

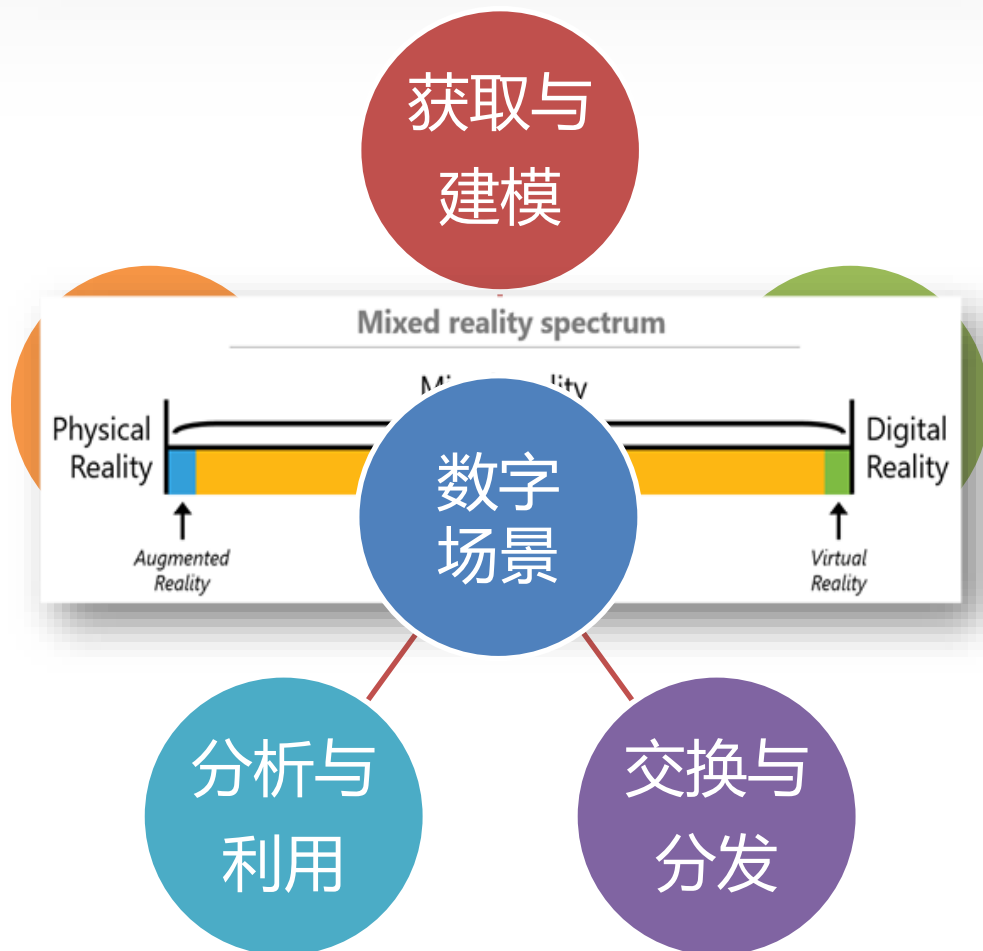


获取与建模 基础

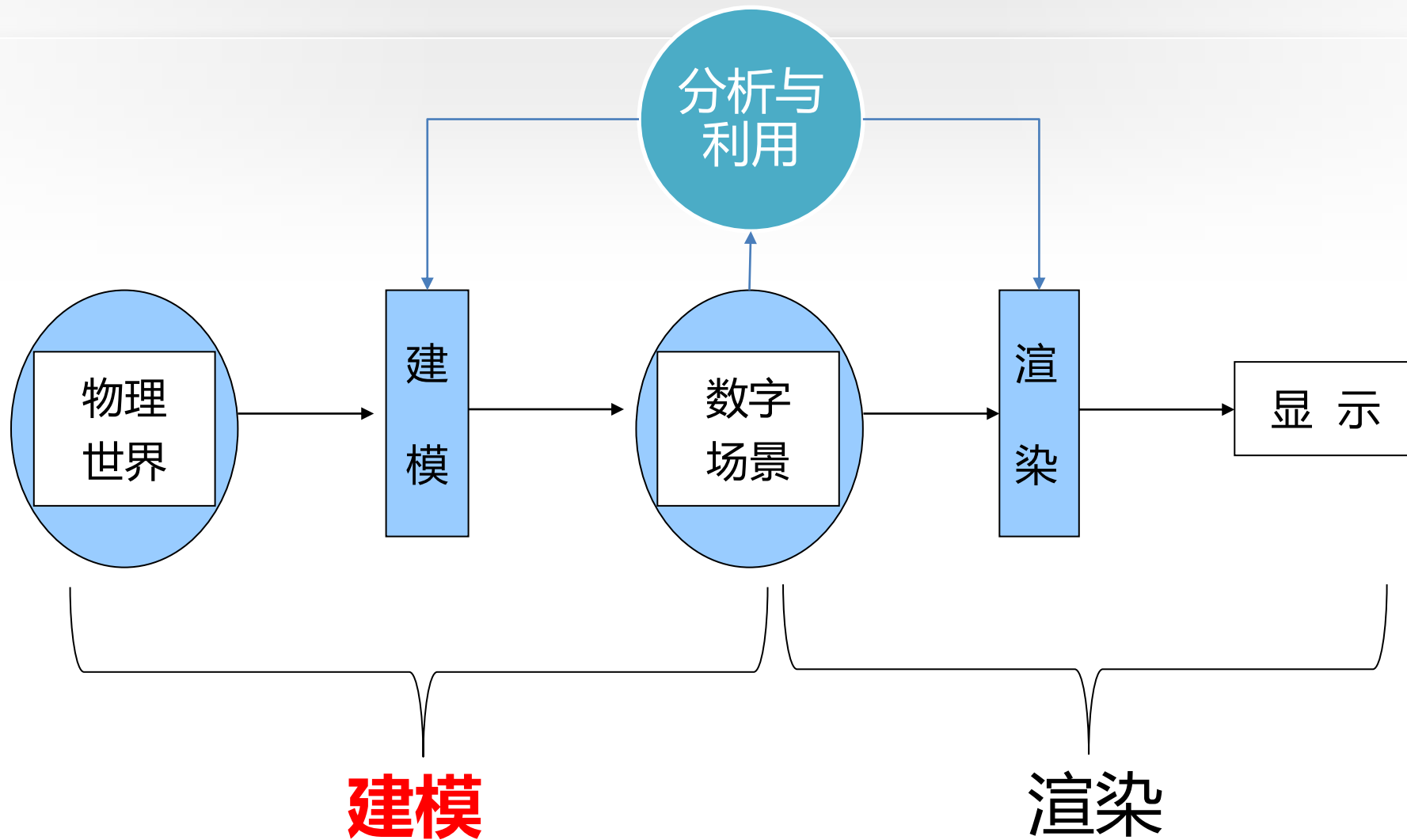
计算机系 张松海

虚拟现实技术研究体系

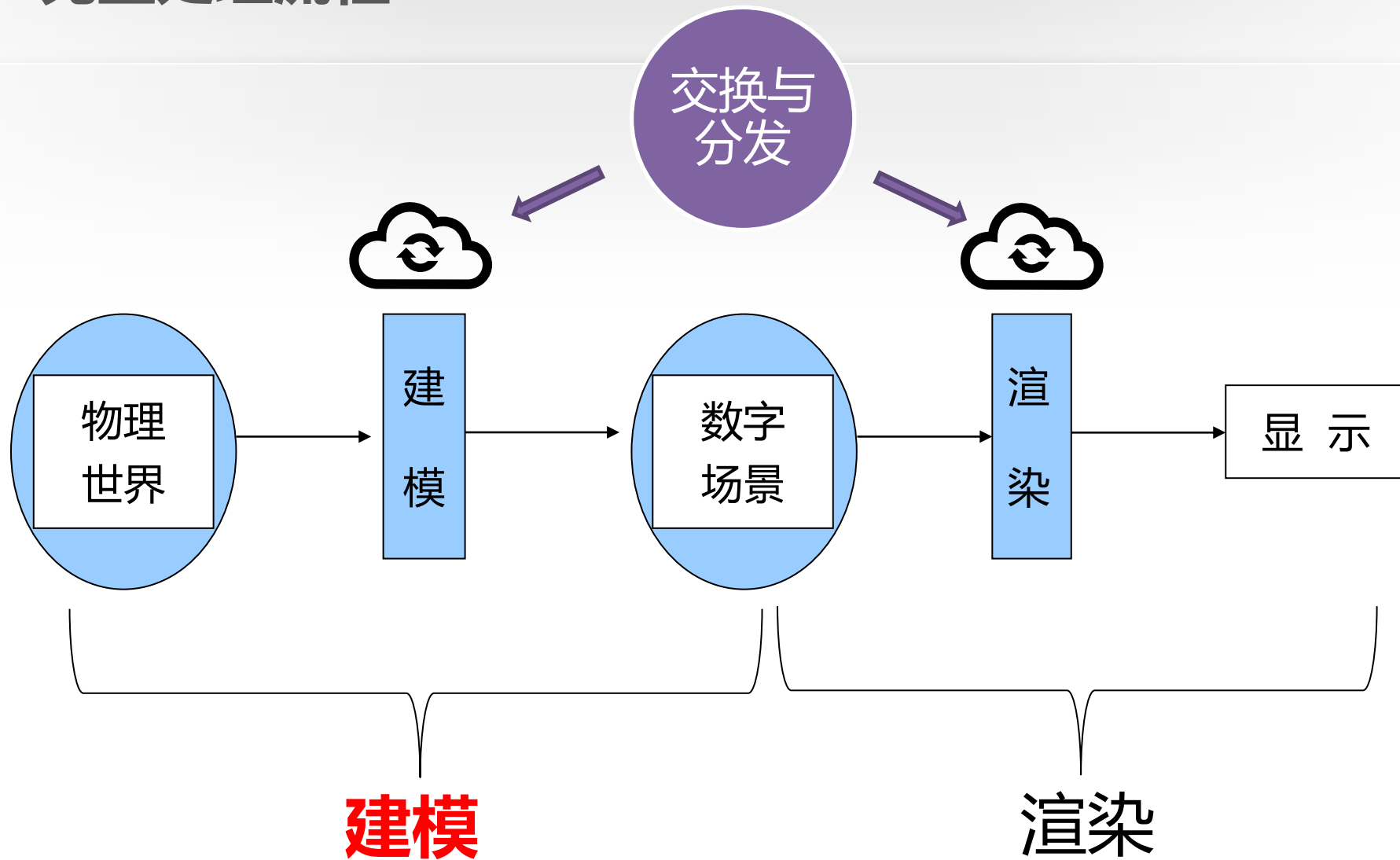
内容处理



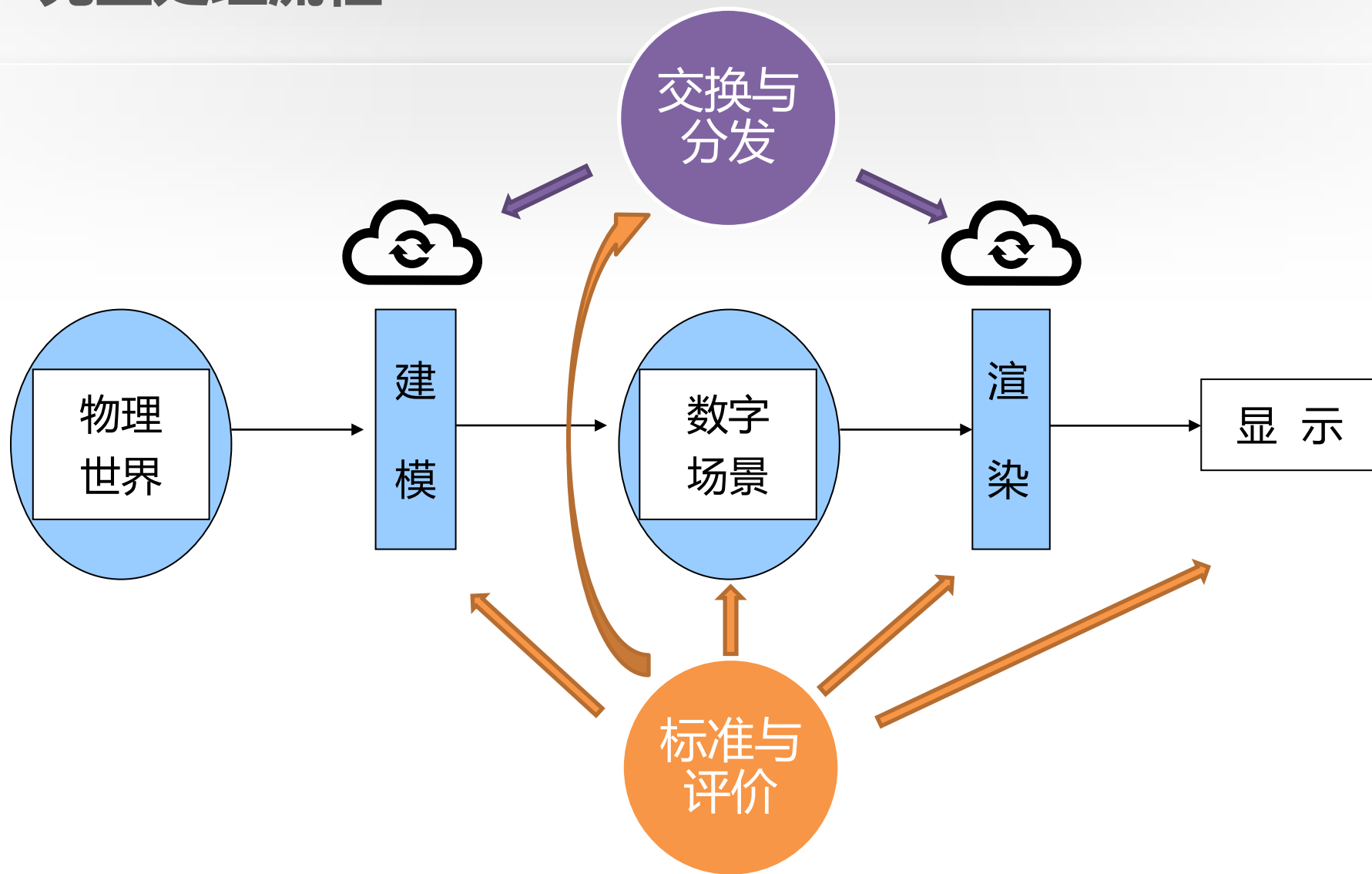
完整处理流程



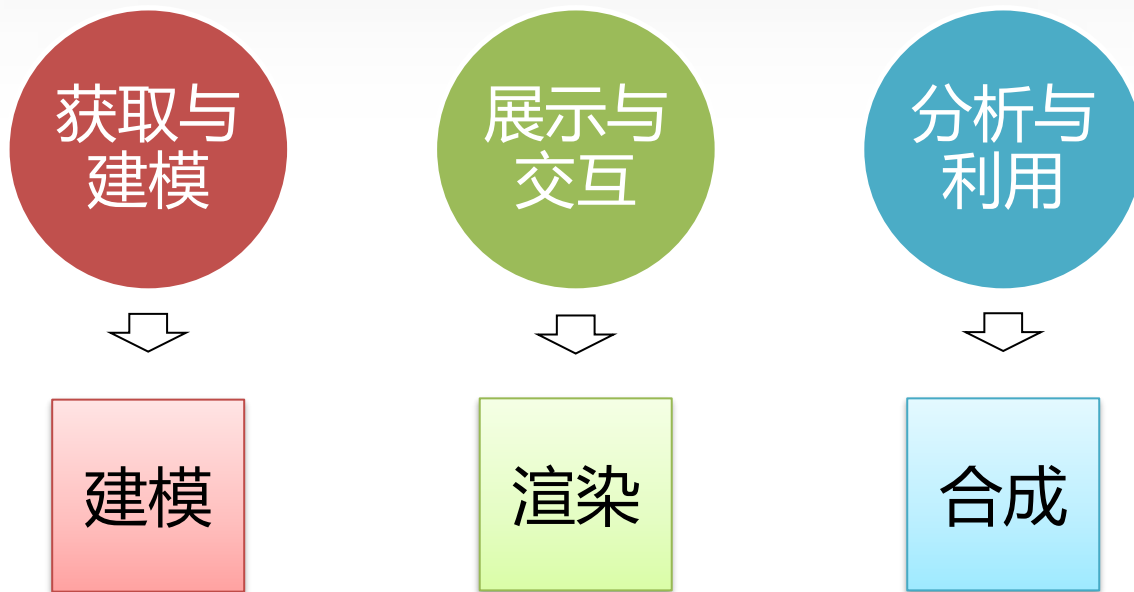
完整处理流程



完整处理流程



技术篇：内容组织



建模

- 虚拟现实中的建模是指在计算机内模拟、表示、构造、处理三维物体的任务
- 建模什么？
 - 几何外观：几何模型、材质、纹理
 - 物理属性：物理模型和参数
 - 功能行为：对象功能、生物体（人、动物）行为规律

几何建模的常用方法

- 程序构造——利用函数、规则
- 建模工具——利用几何建模软件
- **直接采集重建**
 - 主动式建模
 - 被动式建模

几何建模方法——程序构造

- 过程式建模利用生长规则来生成模型
 - 可应用于单个植物、植被、可归纳出典型特征的建筑
物等
 - 自相似：分形



几何建模方法——程序构造

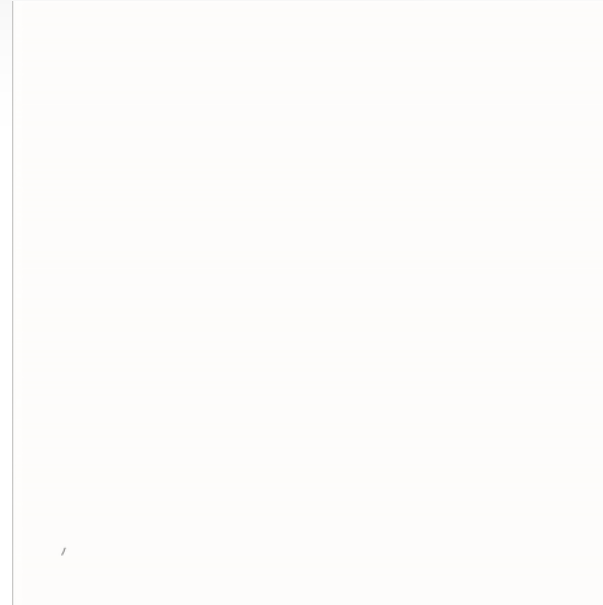


(a)



(b)

几何建模方法——程序构造



- <http://www.kevs3d.co.uk/dev/lsystems/#>

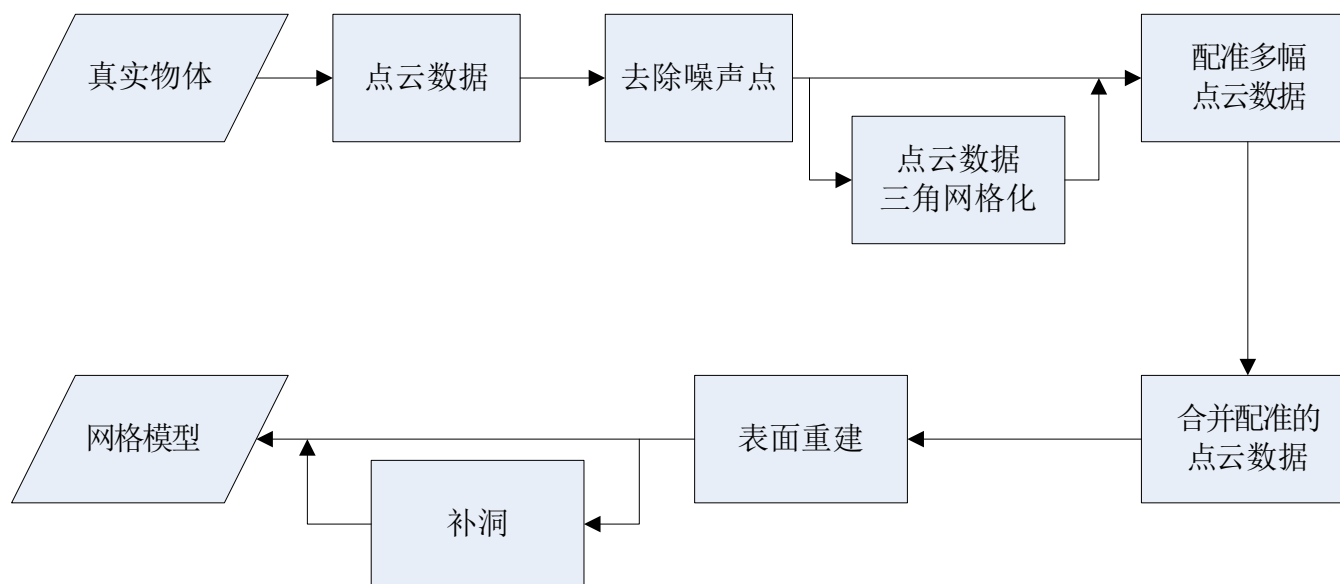
几何建模方法——利用软件

- 利用3D建模软件手工建模
- 常用软件
 - MultiGen II Pro for SGI
 - Creator
 - Relax
 - 3D max
 - Maya
 - AutoCAD

几何建模方法——直接采集

- 直接采集

- 主动式：深度相机
- 被动式：基于图像



主动式采集后处理流程

几何建模方法——主动式直接采集



Bunny Entity

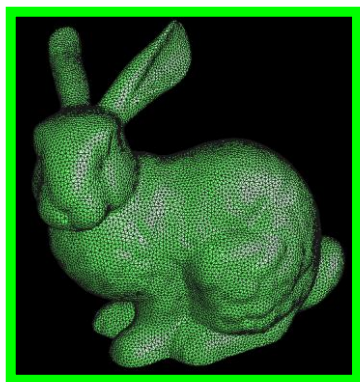
Scan



Point Patches



Registration



Bunny Mesh Model

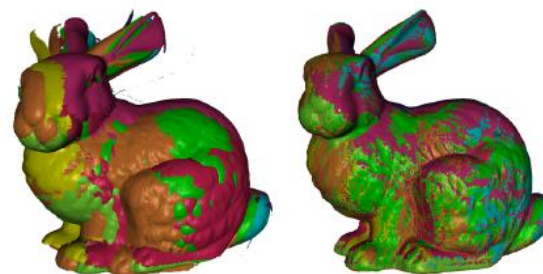
Mesh Generation

Remeshing

Mesh Repair

Topology Editing

...

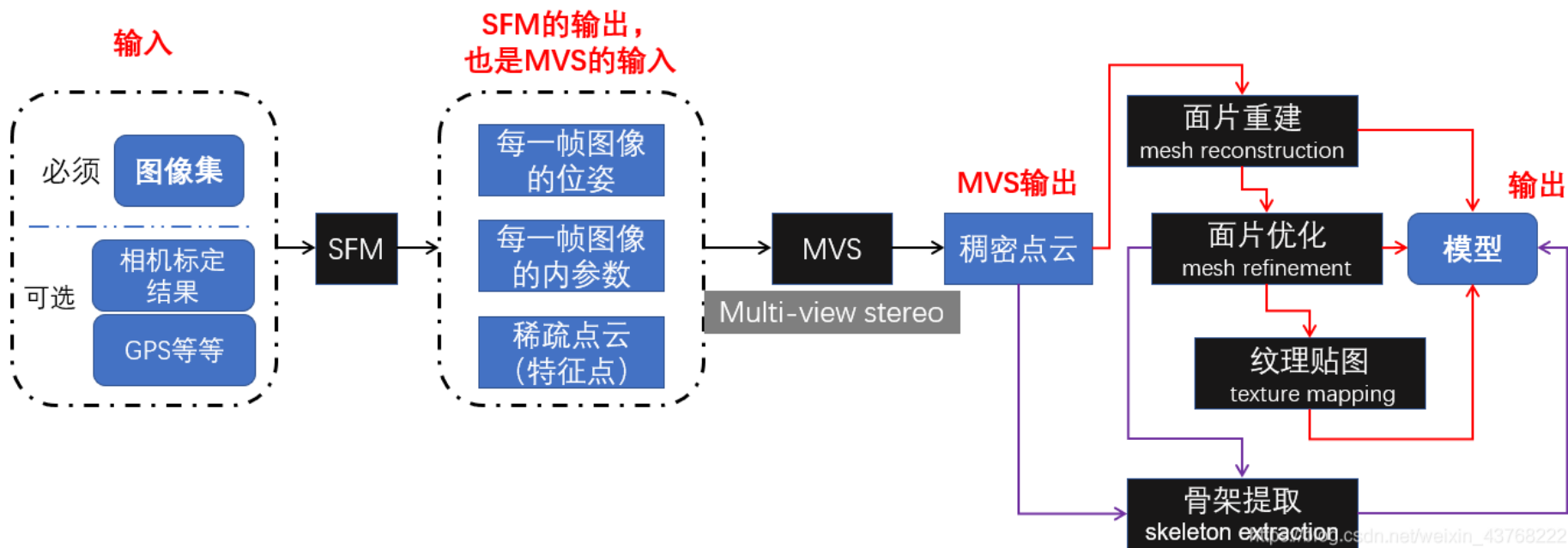


Point Representation

主动式采集后处理流程

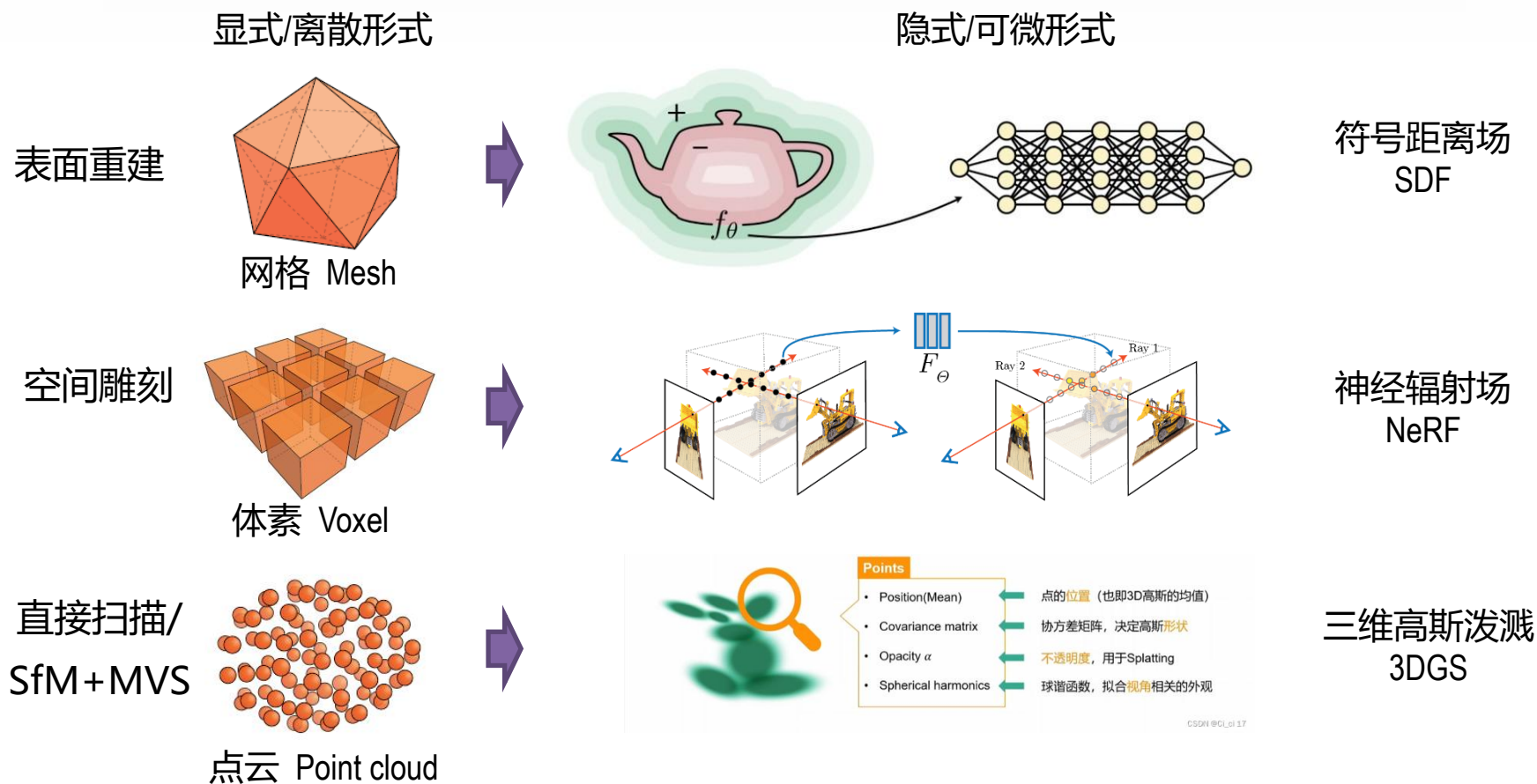
几何建模方法——被动式直接采集

- 被动式建模传统方法——多视图重建流程
 - SfM**: 图像->稀疏点云+相机位姿
 - MVS**: 相机位姿->稠密点云
 - 表面重建、纹理贴图等



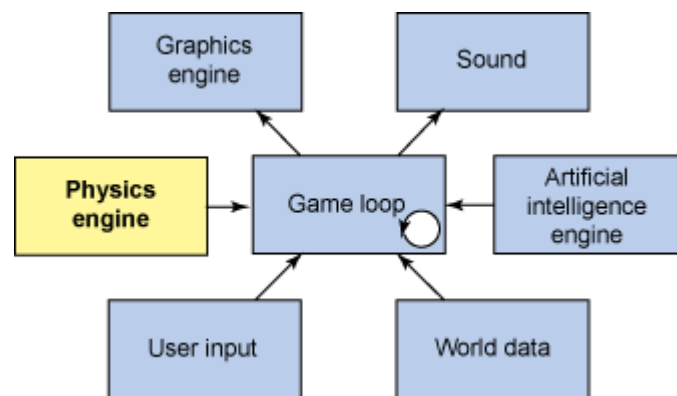
几何建模方法——被动式直接采集

• 传统表示至隐式神经表示和可微渲染方法的演进



物理建模

- 建立对象物体的某些物理模型，使场景对象遵循客观的物理规律，从而生成具有一定真实感和逼真性的三维场景
- 常见的力学规律
 - 刚体动力学
 - 弹性力学
 - 塑性力学
 - 断裂力学
 - 流体力学（气体、液体）

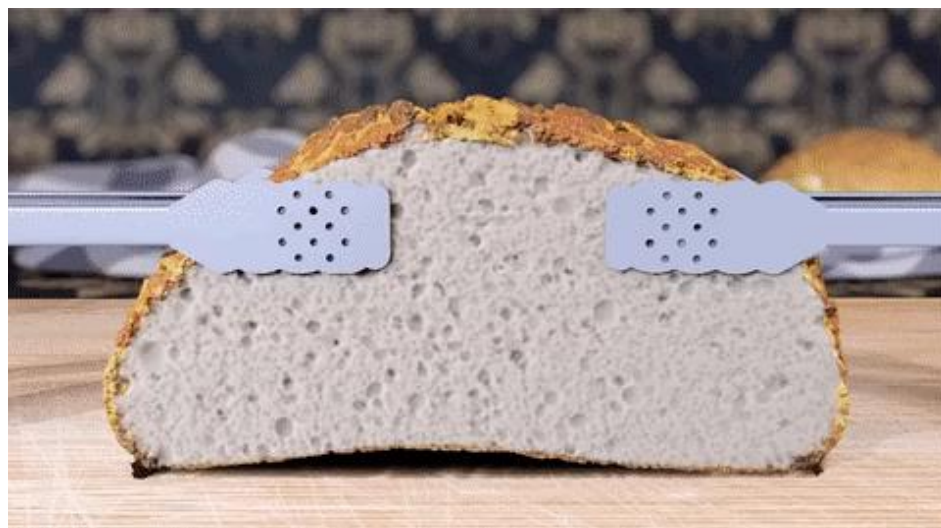
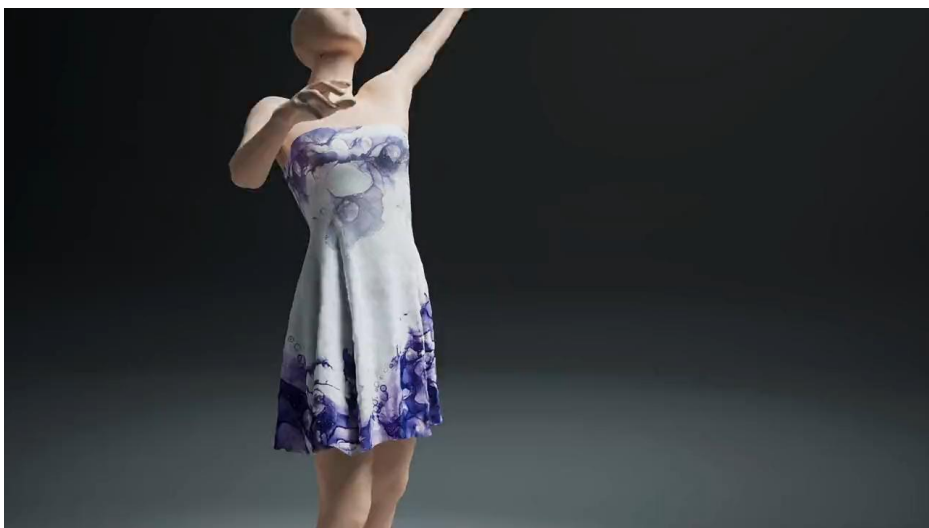


物理引擎

目标：实时近似

1935 Kapla Planks
File Size: 121Mb
Render Time: 40s per frame
Simulation Time: 20m

物理建模——非刚体



功能行为建模

- 虚拟对象的功能属性建模和行为规律建模，使其尽可能贴近真实实体对象行为的模型
 - 数字孪生
- 虚拟人：人在计算机生成空间（虚拟环境）中的几何特性与行为特性的表示
 - 个体行为：运动学、逆向运动学、动力学、人体生命力学
 - 社会性（群组）行为：心理学、认知学

功能行为建模

- 人员疏散模拟



功能行为建模

- NPC行为建模





几何建模

计算机系 张松海

几何建模

- 基于直接采集几何建模方法主要可分为主动式和被动式两大类
 - 主动式建模
 - 结构光、飞行时间 (ToF) ...
 - 主动采集三维空间信息 (深度)
 - 被动式建模
 - 从图像建模
 - 通过算法估计三维空间信息

目录

01 主动式建模

02 被动式建模基础

03 被动式建模传统方法

04 神经表示与可微渲染

目录

01 主动式建模

02 被动式建模基础

03 被动式建模传统方法

04 神经表示与可微渲染

主动式建模常见设备

- 深度相机
 - 结构光技术：Kinect v1.0、Real Sense
 - 飞行时间技术（TOF）：Kinect v2.0



主动式建模——基本原理

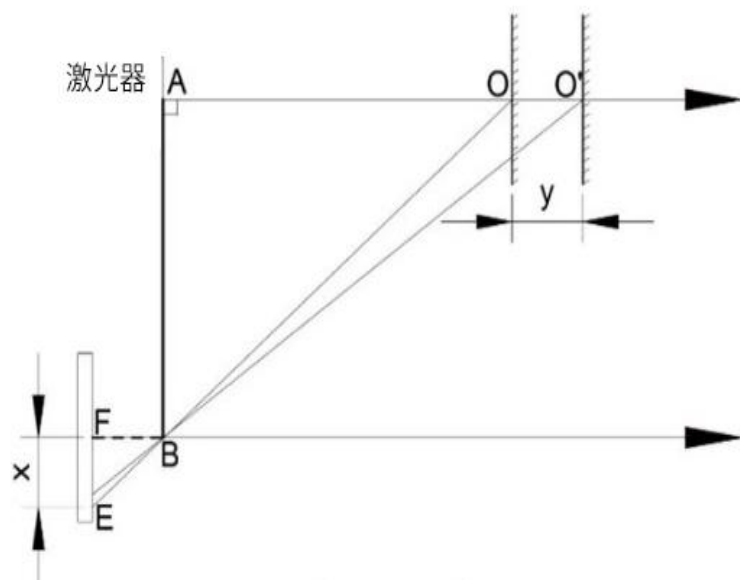
- 三角测量
 - 对象物体表面上一点，与测量器上的两点构成一个三角形，利用该三角形的角度与边长的关系测量距离
- 光飞行时间测定
 - 从测量器发出光，在对象物体上反射，依据再度返回测量器的时间间隔来测量距离

主动式建模——对应方法

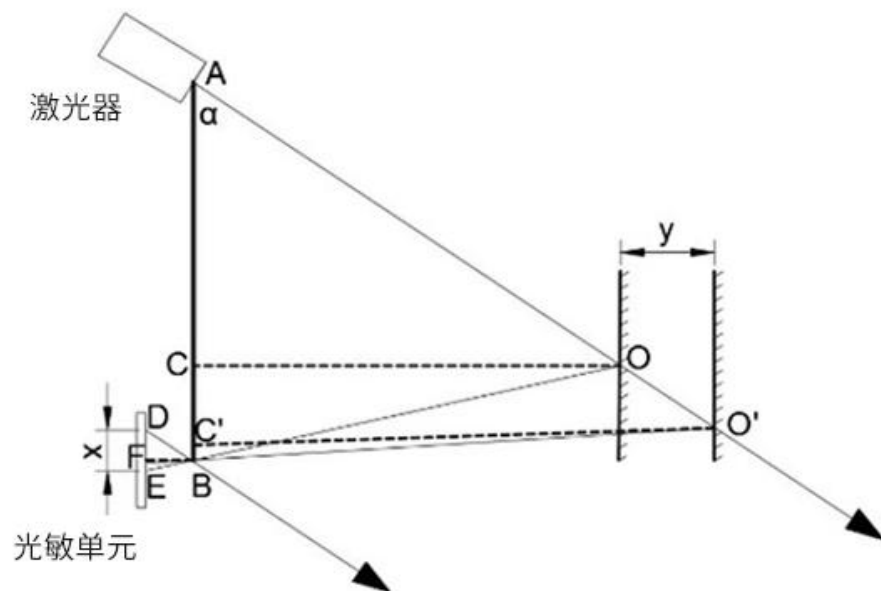
- 三角测量：主动式立体视觉法 (active stereo)
 - 光点投影法
 - 光条投影法
 - 编码式光投影法
- 光飞行时间法
 - 脉冲调制法
 - 连续波调制法

三角测量——光点投影法

- 光点投影法：按入射光束与被测物体表面法线角度关系，三角测量法可分为斜射式和直射式两种

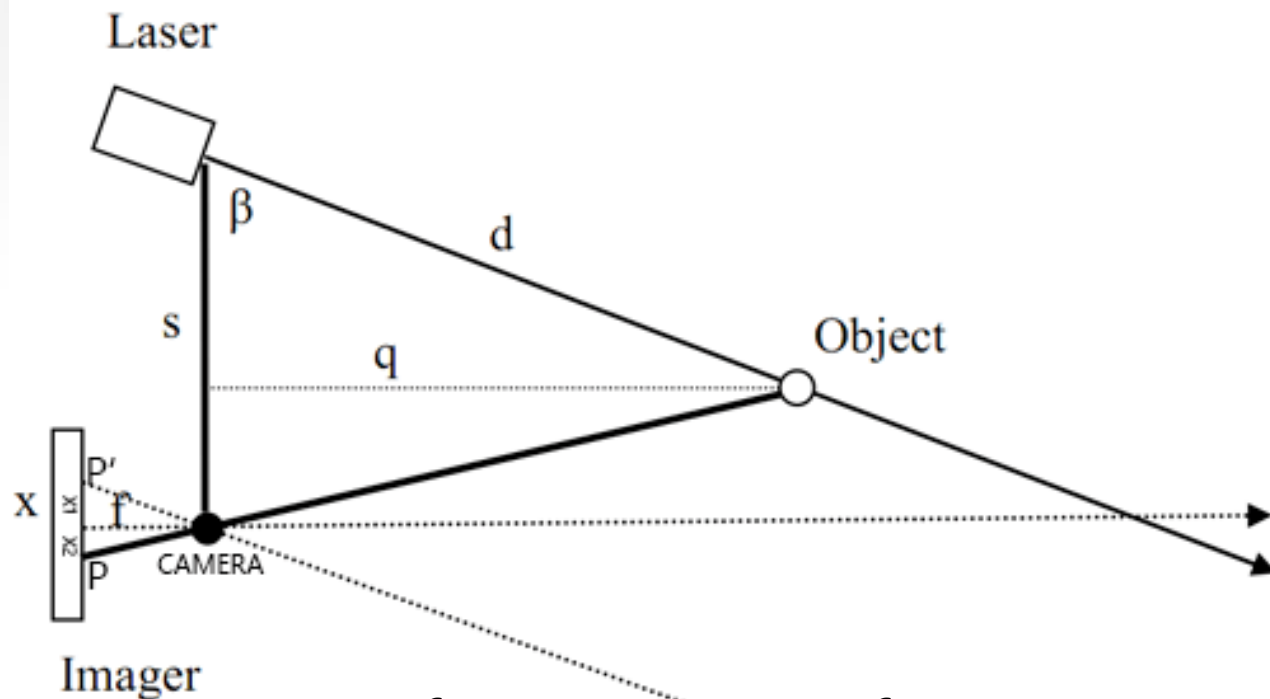


直射式结构



斜射式结构

三角测量——光点投影法



$$(1) \frac{f}{X} = \frac{q}{s} \Rightarrow q = \frac{fs}{X}$$

f 和 s 已知

$$(2) X = X_1 + X_2 = \frac{f}{\tan \beta} + \text{pixelSize} * \text{position}$$

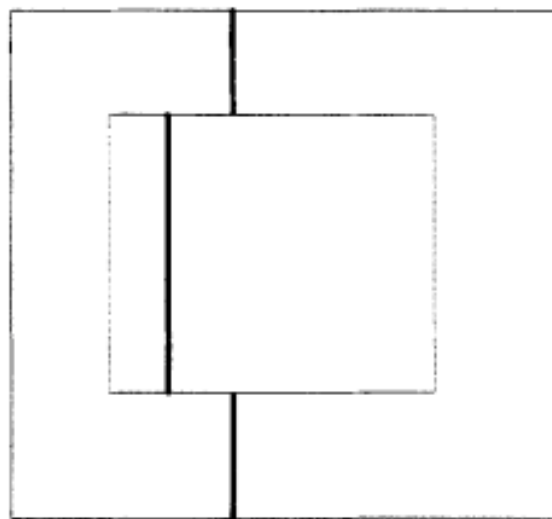
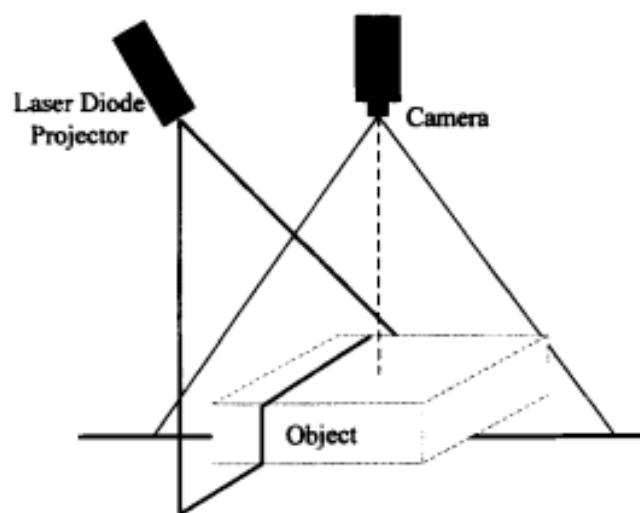
前者真实空间计算，
后者在成像空间计算

$$(3) d = \frac{q}{\sin \beta}$$

(1)和(2)得 q ，从而得到 d

三角测量——光条投影法

- 光条投影法：将线光源投射到待测物体表面，摄像机对带有光条纹的物体成像，图像上的光线特征恰恰对应投射器的光线。根据三角测量原理，可确定落在物体上光线的深度信息。

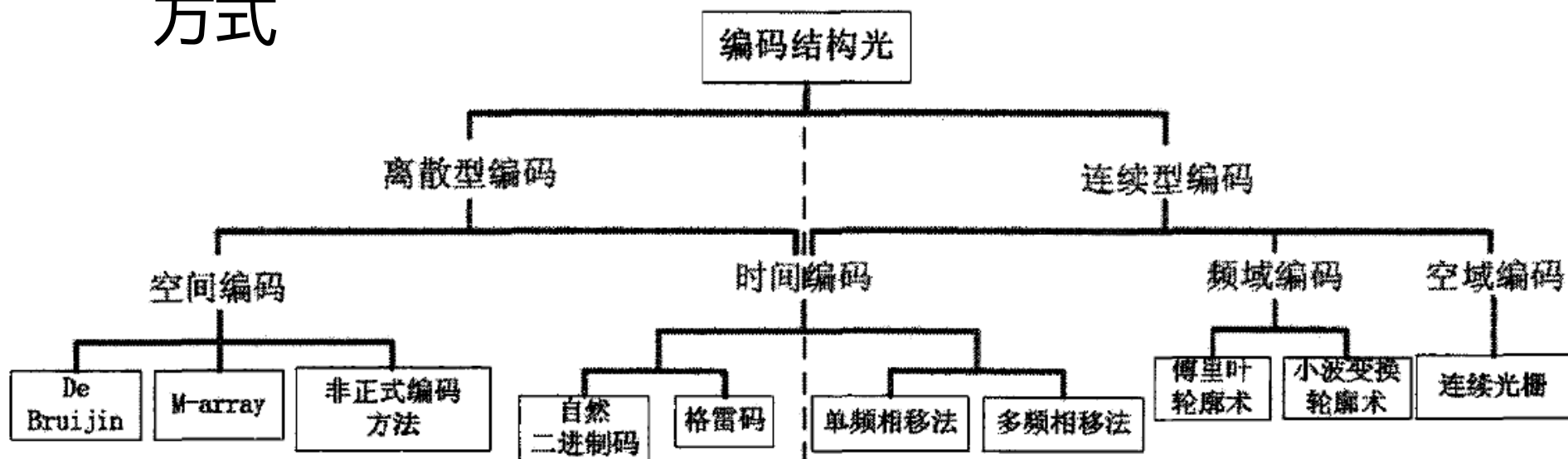


三角测量——结构光技术

- 结构光技术：由光源投射可控制的光点、光条或光面结构，在物体表面形成特征点，线或者面，并由成像系统捕获图像，得到特征点的投射角，然后根据标定出的空间方向、位置参数，利用三角法测量原理计算特征点与摄像机镜头主点之间的距离。

结构光编码

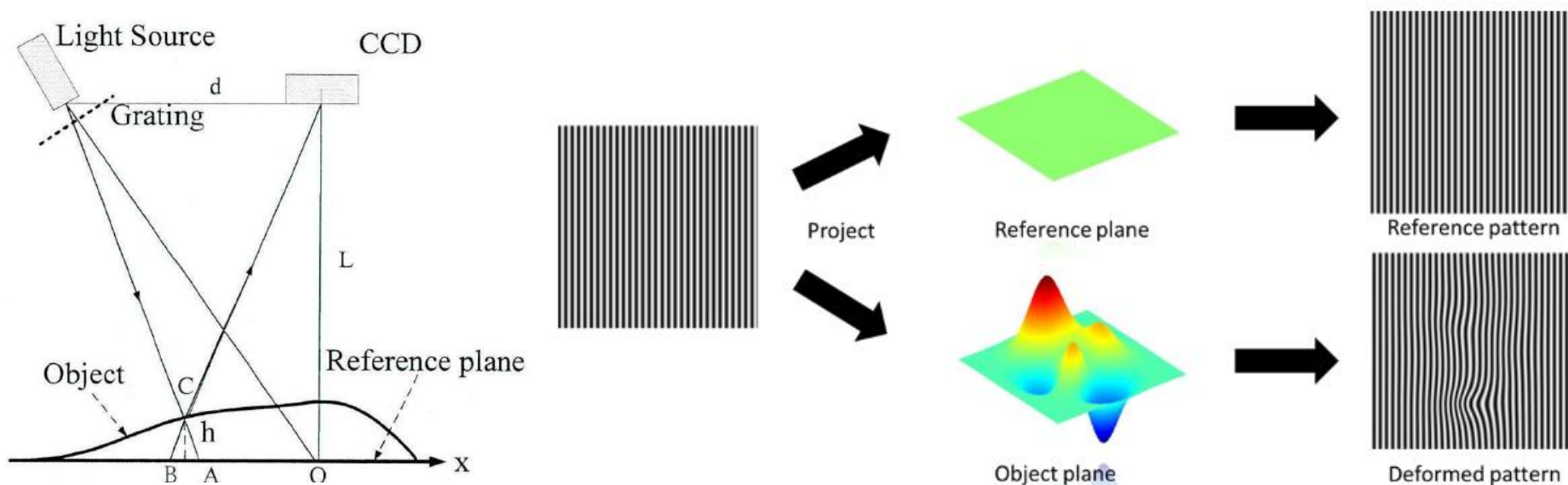
- 投影机-摄像机系统已经成为结构光三维成像技术中最经典的结构，因为这套结构能让人们非常方便得根据需求制作各种不同周期、不同编码方式的投影图案。下面是几种比较典型的编码结构光方式



编码式光投影法

- 编码式光投影法

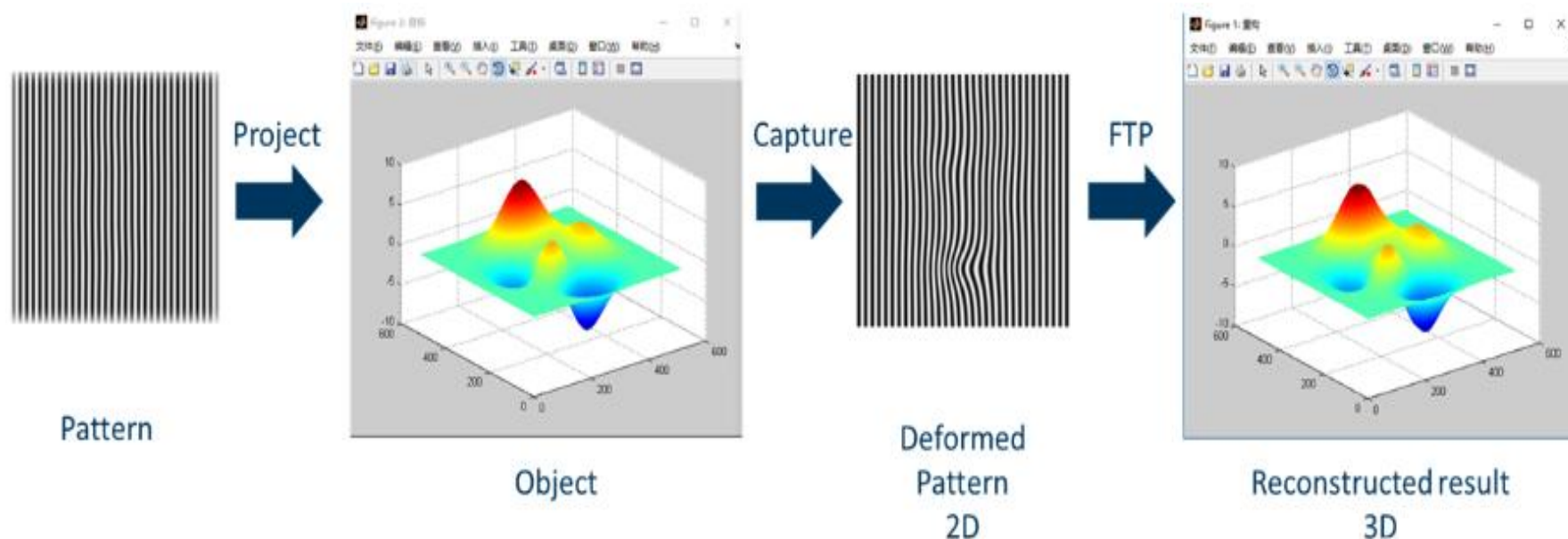
- 通过投射经过编码的图案（如图为正弦光栅图案），同时用成像设备采集变形条纹。然后对图案进行解码（通过条纹形变计算相位偏移），通过标定好的映射关系（相位-高度）获得表面的三维形状。



编码式光投影法

- 编码式光投影法

- 通过投射经过编码的图案（如图为正弦光栅图案），同时用成像设备采集变形条纹。然后对图案进行解码（通过条纹形变计算相位偏移），通过标定好的映射关系（相位-高度）获得表面的三维形状。



结构光编码——相移法

- **相移法是典型的结构光编码方法**

- 假设栅线图像上某点的亮度值 I 满足：

$$I(x, y) = A(x, y) + B(x, y) \cdot \cos(\theta + \varphi(x, y))$$

- 其中， A 是条纹光强的背景值， B 是条纹光强的调制强度， θ 是投影相位。那么，通过多（ ≥ 3 ）张不同投影相位下的图像，即可求解方程组得到该处的真实相位 φ ，如四步相移法：

$$I_1 = A + B \cdot \cos(0 + \varphi)$$

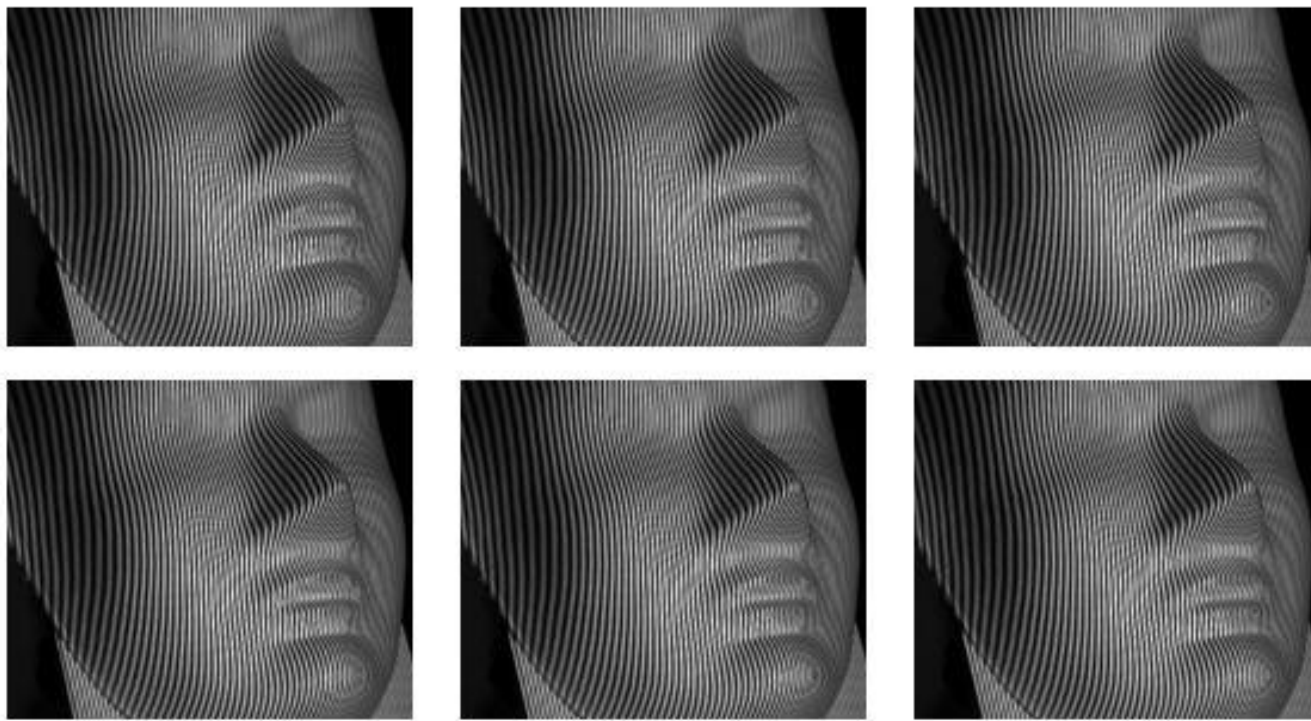
$$I_2 = A + B \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2} + \varphi\right)$$

$$I_3 = A + B \cdot \cos(\pi + \varphi)$$

$$I_4 = A + B \cdot \cos\left(\frac{3\pi}{2} + \varphi\right)$$

相移法

- 六步相移法在不同投影相位下得到的栅线图像：



相移法 – 方程组求解

- 转化为线性方程组：

$$\begin{aligned} I_i(x, y) &= A(x, y) + B(x, y) \cdot \cos[\varphi(x, y)] \cdot \cos\left[\frac{2\pi}{N} \cdot (i - 1)\right] \\ &\quad - B(x, y) \cdot \sin[\varphi(x, y)] \cdot \sin\left[\frac{2\pi}{N} \cdot (i - 1)\right] \\ &= A(x, y) + B_1(x, y) \cdot \cos\left[\frac{2\pi}{N} \cdot (i - 1)\right] + B_2(x, y) \cdot \sin\left[\frac{2\pi}{N} \cdot (i - 1)\right] \end{aligned}$$

- 化为矩阵形式并使用最小二乘法求解：

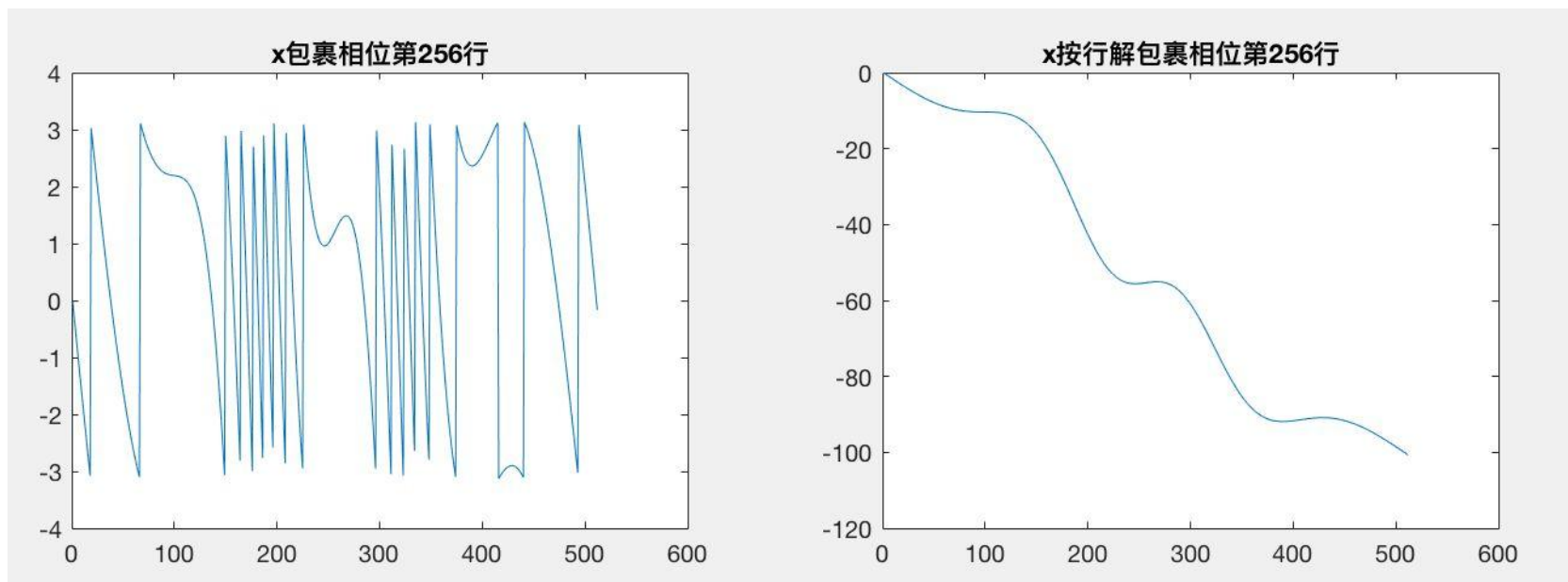
$$\begin{pmatrix} 1 & \cos[0 \cdot \frac{2\pi}{N}] & \sin[0 \cdot \frac{2\pi}{N}] \\ 1 & \cos[1 \cdot \frac{2\pi}{N}] & \sin[1 \cdot \frac{2\pi}{N}] \\ 1 & \cos[2 \cdot \frac{2\pi}{N}] & \sin[2 \cdot \frac{2\pi}{N}] \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & \cos[(N-2) \cdot \frac{2\pi}{N}] & \sin[(N-2) \cdot \frac{2\pi}{N}] \\ 1 & \cos[(N-1) \cdot \frac{2\pi}{N}] & \sin[(N-1) \cdot \frac{2\pi}{N}] \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A(x, y) \\ B_1(x, y) \\ B_2(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_0 \\ I_1 \\ I_2 \\ \vdots \\ I_{N-2} \\ I_{N-1} \end{pmatrix} \quad \mathbf{N}_{(N \times 3)} \mathbf{x}_{(3 \times 1)} = \mathbf{I}_{(N \times 1)}$$



$$\mathbf{x} = (\mathbf{N}^T \mathbf{N})^{-1} \mathbf{N}^T \mathbf{I}$$

相移法

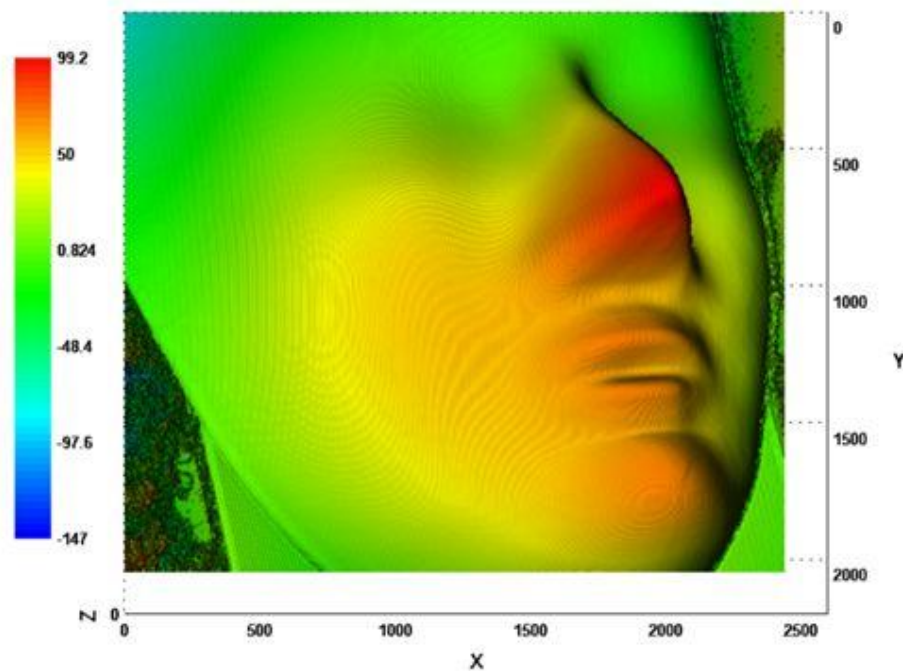
- 求解出 B_1 和 B_2 后, 则 $\tan(\varphi) = -\frac{B_2}{B_1}$, $\varphi = \arctan(-\frac{B_2}{B_1})$
- 由于求解过程中涉及反三角函数, 求解得到的相位 $\varphi \in [-\pi, +\pi]$, 周期内的相位会产生跳变, 这种现象称为“包裹” (左)。为了获取到物体表面真实的深度信息, 我们需要“解包裹” (右)。



相移法



解包裹后的连续相位图

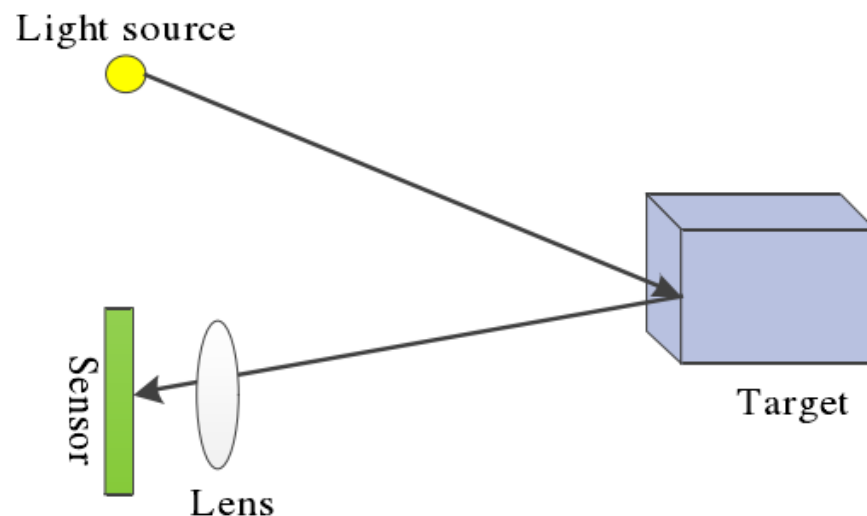


恢复得到的深度图

另一类主动式测量方法——光飞行时间法

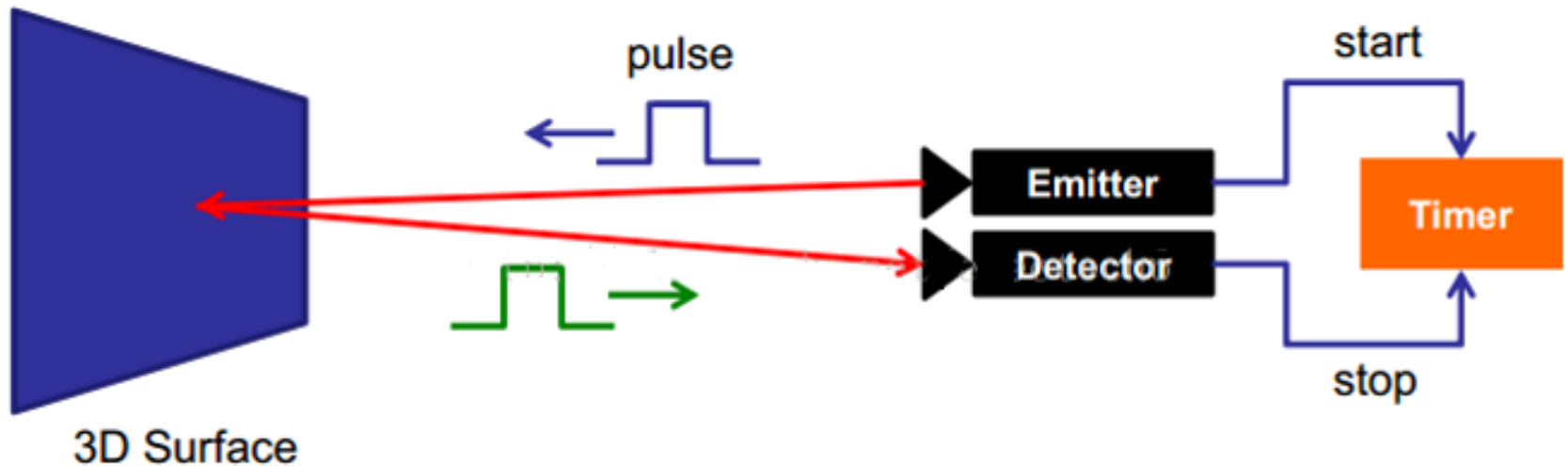
- 光飞行时间法

- 通过连续发射光脉冲（一般为不可见光）到被观测物体上，然后用传感器接收从物体返回的光，通过探测光脉冲的飞行（往返）时间来得到目标物距离。飞行时间法根据调制方法的不同，一般可以分为两种：**脉冲调制**和**连续波调制**。



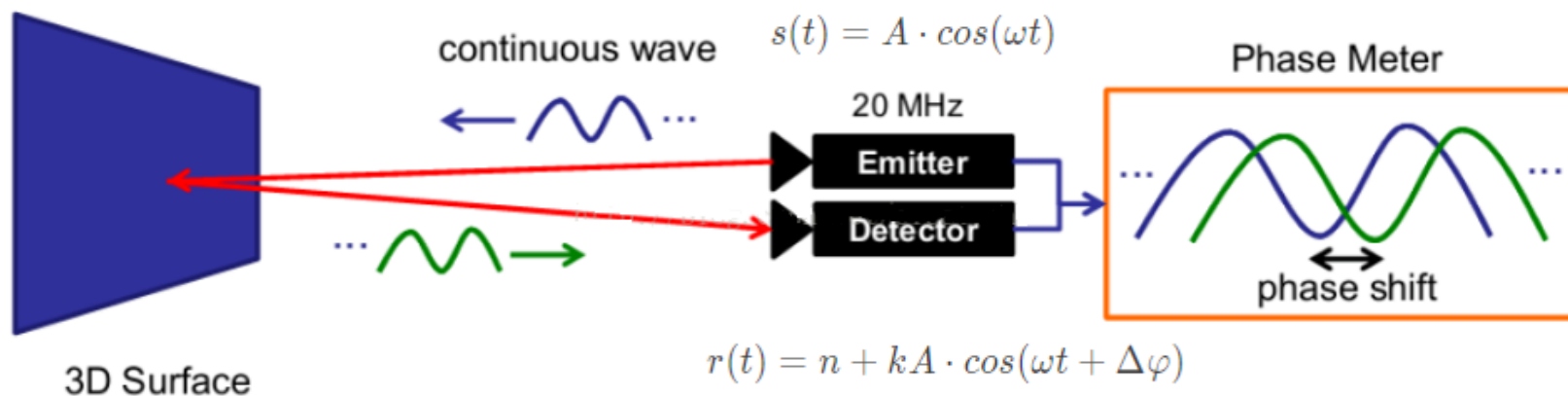
光飞行时间法

- 脉冲调制 (Pulsed Modulation)
 - 脉冲调制方法的原理比较简单，它直接根据脉冲发射和接收的时间差来测算距离。



光飞行时间法

- 连续波调制 (Continuous Wave Modulation)
 - 通常采用的是正弦波调制。由于接收端和发射端正弦波的相位偏移和物体距离摄像头的距离成正比，因此可以利用相位偏移来测量距离。



飞行时间: $\Delta t = \frac{\Delta\varphi}{2\pi} \cdot T_m = \frac{\Delta\varphi}{2\pi} \cdot \frac{1}{f_m}$

飞行距离: $d = \frac{1}{2}c \cdot \Delta t = \frac{c}{2f_m} \cdot \frac{\Delta\varphi}{2\pi}$

- c : 表示光速
- f_m : 表示红外信号的调制频率

下列说法中，错误的是：

- ☐ A 一个虚拟杯子的材质可能关系到它的几何纹理和物理属性
- ☐ B 一个虚拟人的建模过程可能同时包括几何、物理和行为建模
- ☐ C 三角测量的思想可以运用于其他定位方法
- ☒ D 相移法和光飞行时间法都一定会利用光的相位差

提交

目录

01 主动式建模

02 被动式建模基础

03 被动式建模传统方法

04 神经表示与可微渲染

被动式建模

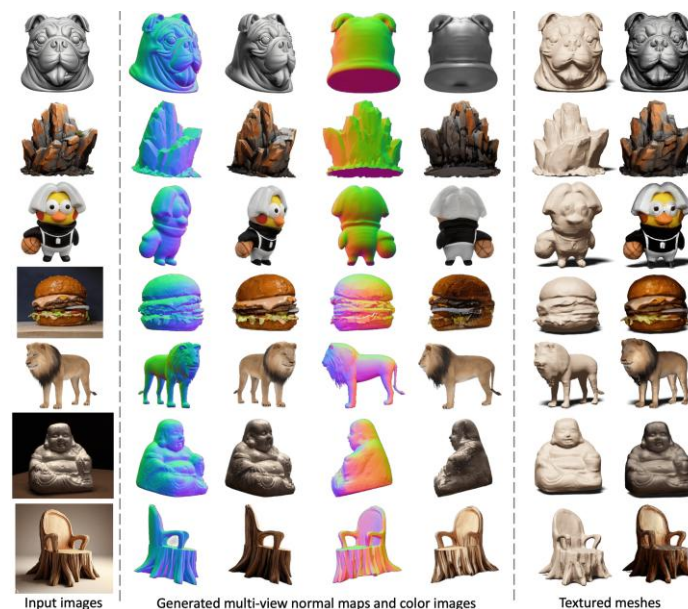
- 目标：从2D图像中恢复3D模型

- **多视角重建**

- 适应几何约束，优化问题
 - 传统方法到现代方法演进

- **单视角**

- 依赖先验，本质是生成问题
 - 现代深度学习方法



Input images

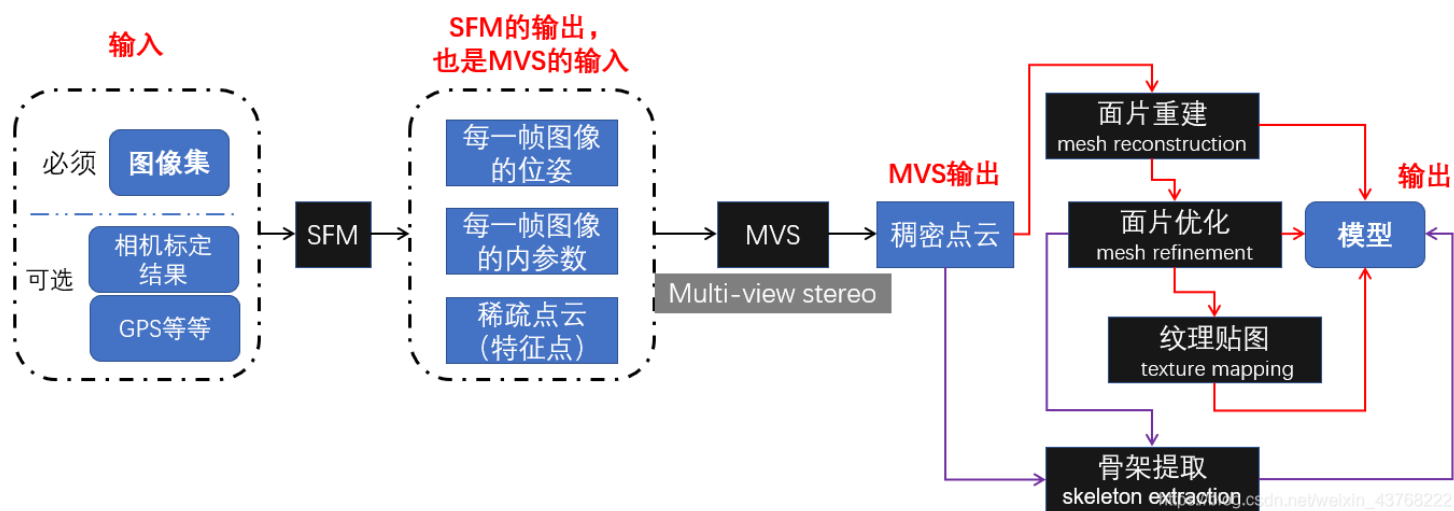
Generated multi-view normal maps and color images

Textured meshes

多视角重建流程

• 基本流程

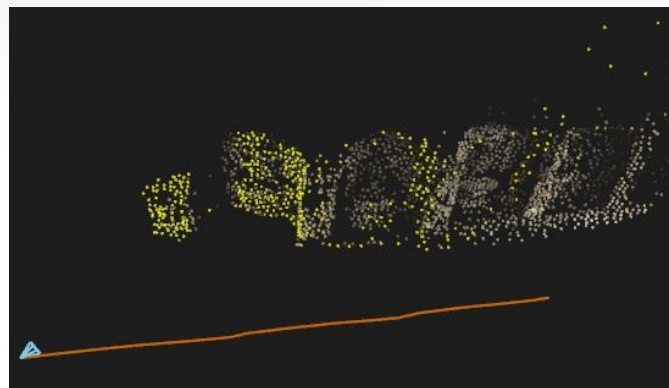
- 特征提取与特征点匹配 (SfM基础)
- 运动恢复结构 (SfM)
- 多视图立体匹配 (MVS)
- 表面重建



多视角重建流程



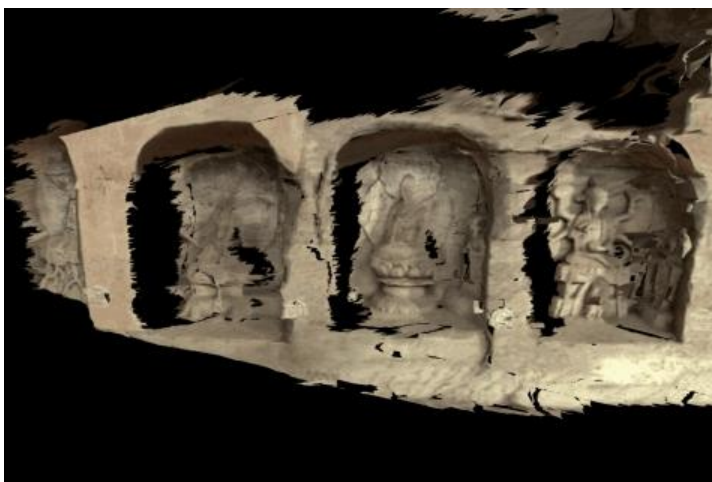
运动恢复
结构
SfM



多视图立体匹配MVS



表面
重建



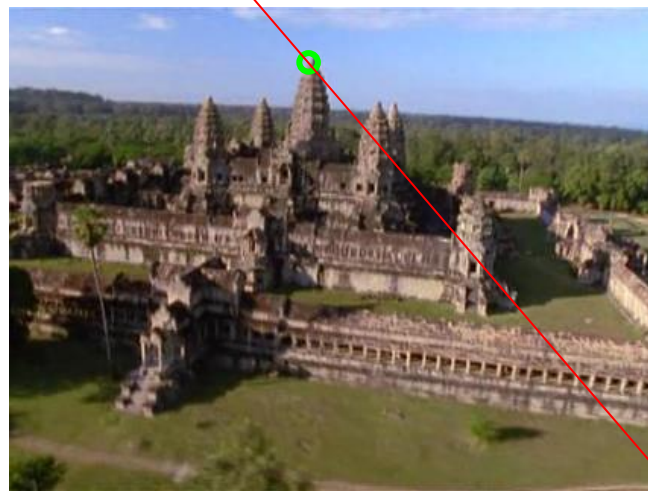
多视角重建的基本原理

3D???

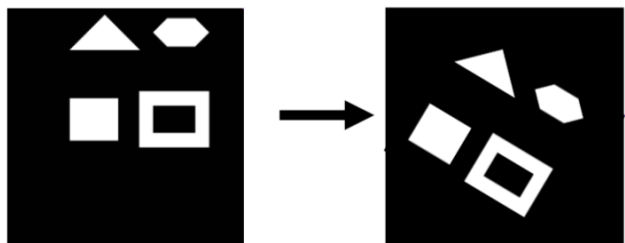


多视角重建的基本原理

- 基本原理：三角测量
 - 图像上的对应点
 - 相机位姿



复习：2D齐次坐标的线性变换



等距变换：
旋转、平移

$$\begin{bmatrix} u' \\ v' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix}$$



相似变换：
旋转、平移、缩放

$$\begin{bmatrix} u' \\ v' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} sR & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = R(\theta)R(-\phi)SR(\phi)$$

$$S = \begin{bmatrix} s_x & 0 \\ 0 & s_y \end{bmatrix}$$



等距变换：
六自由度，保平行

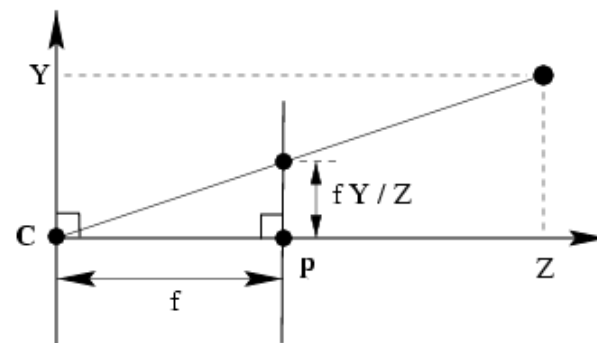
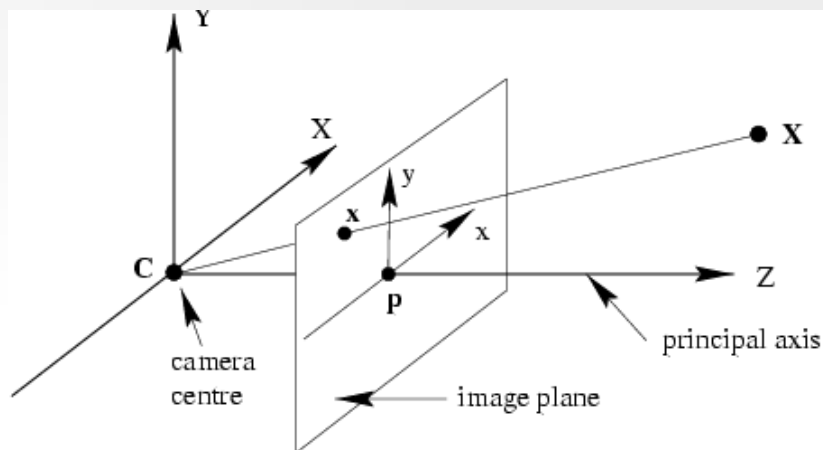
$$\begin{bmatrix} u' \\ v' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix}$$



射影变换：
八自由度，保同线性

$$\begin{bmatrix} u' \\ v' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & t \\ v & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix}$$

针孔相机模型



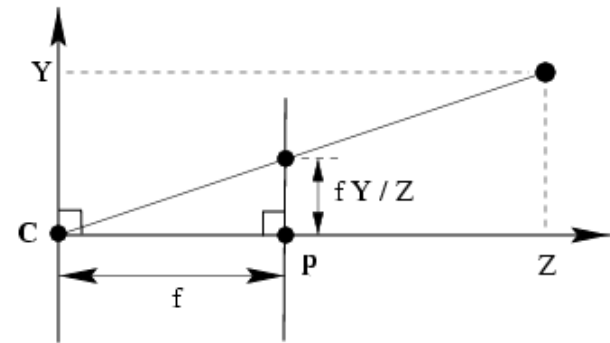
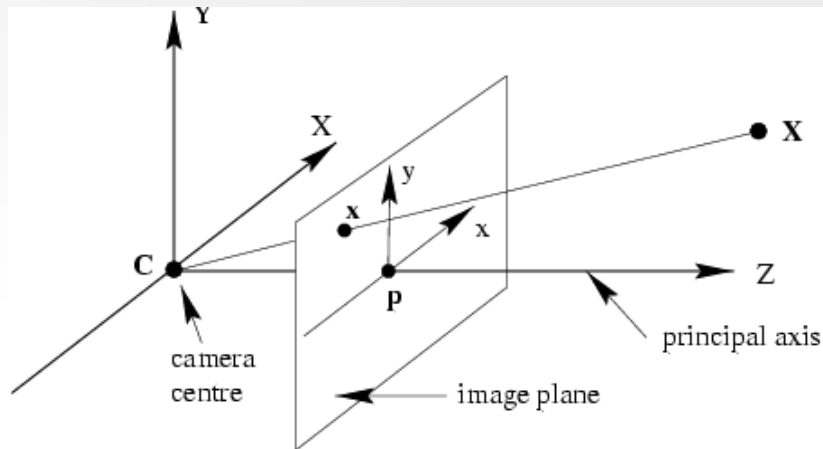
投影方程：

$$x = f \frac{X}{Z}$$
$$y = f \frac{Y}{Z}$$

齐次坐标表示：

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ f \end{pmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{pmatrix}$$

透视投影

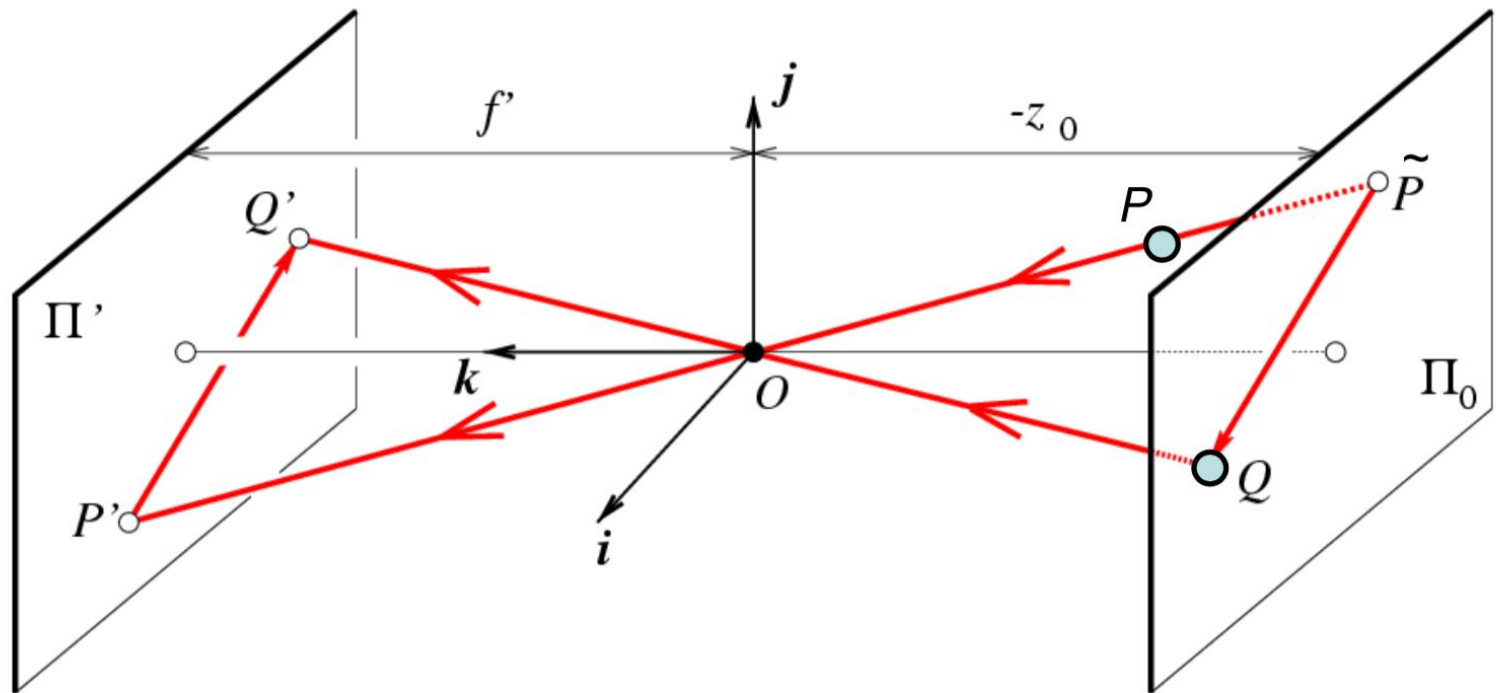


$$\begin{pmatrix} fX \\ fY \\ Z \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} f & & \\ & f & \\ & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

K

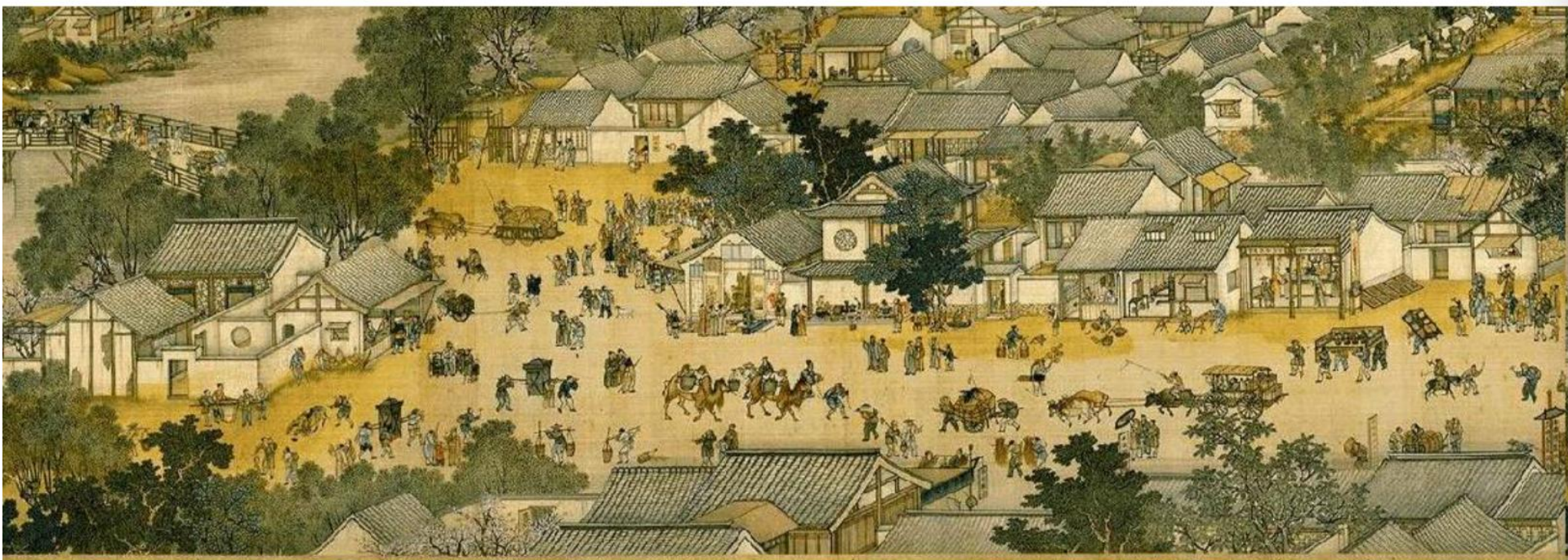
$[R|t]$

弱透视投影



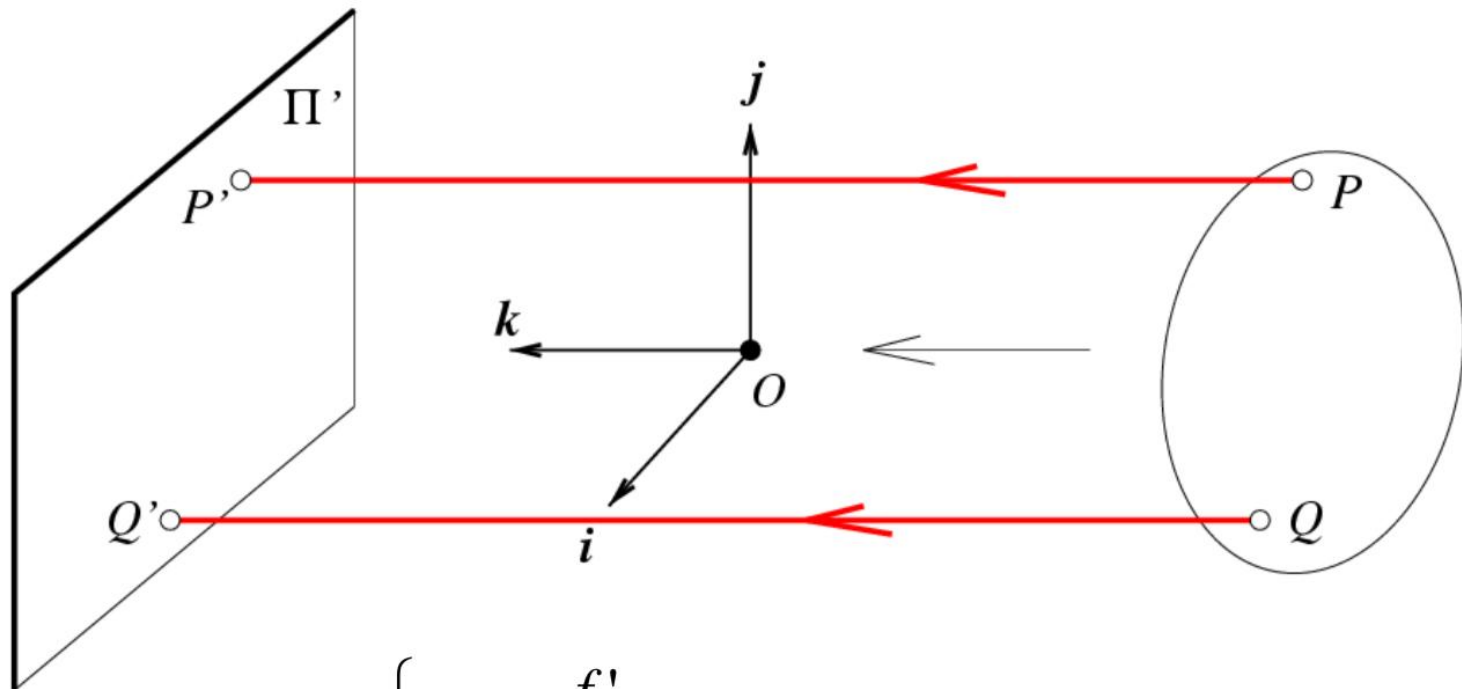
$$(u, v) = \left(-f \frac{x}{z}, -f \frac{y}{z}\right) \rightarrow (u, v) = (-mx, -my)$$

弱透视投影



清明上河图节选

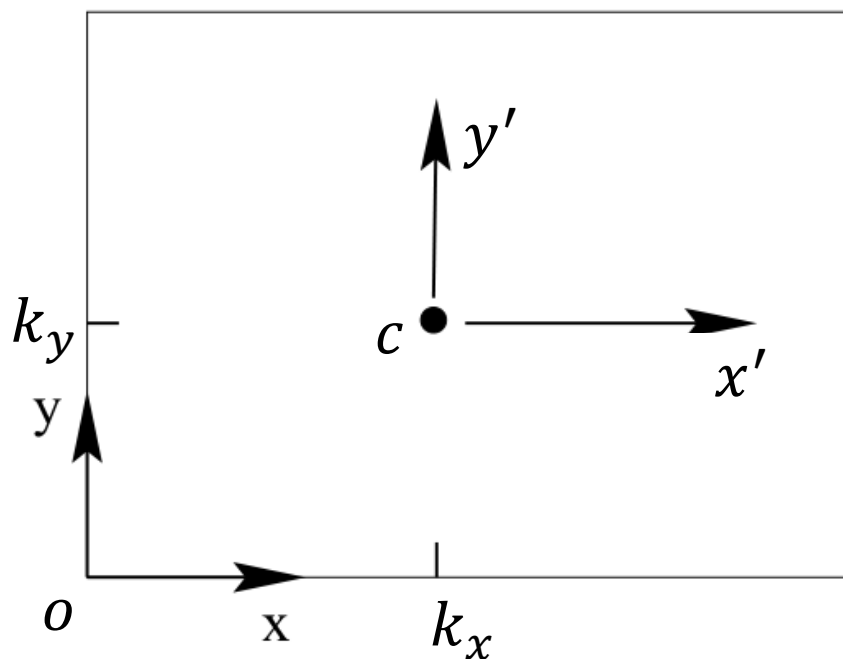
正交投影



$$\begin{cases} x' = -\frac{f'}{z}x \\ y' = -\frac{f'}{z}y \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x' = -x \\ y' = -y \end{cases}$$

相机的内部参数

- 离散成像平面，将成像平面上的投影点 (x', y') 转化为图像的像素点 (x, y)



$$\frac{x'}{k_x} = x - c_x$$

$$\frac{y'}{k_y} = y - c_y$$

k_x 和 k_y 是图像像素在 x 、 y 轴分别对应的实际长度

相机的内部参数

- 离散成像平面，将成像平面上的投影点 (x', y') 转化为图像的像素点 (x, y)

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{f} \begin{bmatrix} \frac{f}{k_x} & & c_x \\ & \frac{f}{k_y} & c_y \\ & & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ f \end{pmatrix}$$

$$\frac{x'}{k_x} = x - c_x$$

$$\frac{y'}{k_y} = y - c_y$$

相机的内部参数

- 离散成像平面，将成像平面上的投影点 (x', y') 转化为图像的像素点 (x, y)

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{f} \begin{bmatrix} \frac{f}{k_x} & & c_x \\ & \frac{f}{k_y} & c_y \\ & & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ f \end{pmatrix}$$

$$K = \begin{bmatrix} \frac{f}{k_x} & & c_x \\ & \frac{f}{k_y} & c_y \\ & & 1 \end{bmatrix}$$

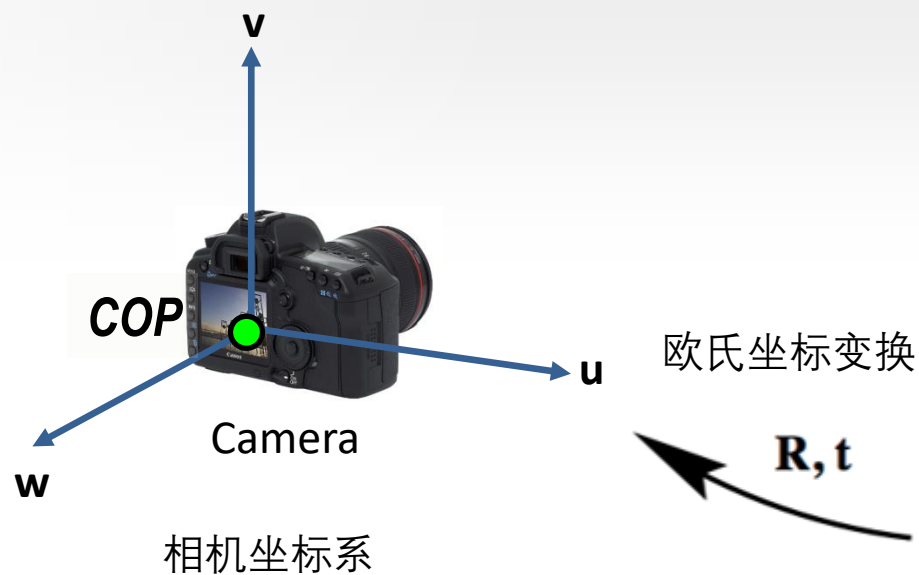
$$\hat{x} = KX_c$$

相机的内部参数

- 理想和现实是有差距的，镜头存在畸变
 - CCD在横向和纵向上采样间距不同
 - 主点c不在图像中心
 - 成像平面原本垂直的轴线，在图像上不垂直
- 引入倾斜因子 $s = \frac{f}{k_y} \tan \alpha$

$$K = \begin{bmatrix} \frac{f}{k_x} & \frac{f}{k_y} \tan \alpha & c_x \\ & \frac{f}{k_y} & c_y \\ & & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_x & s & c_x \\ & f_y & c_y \\ & & 1 \end{bmatrix}$$

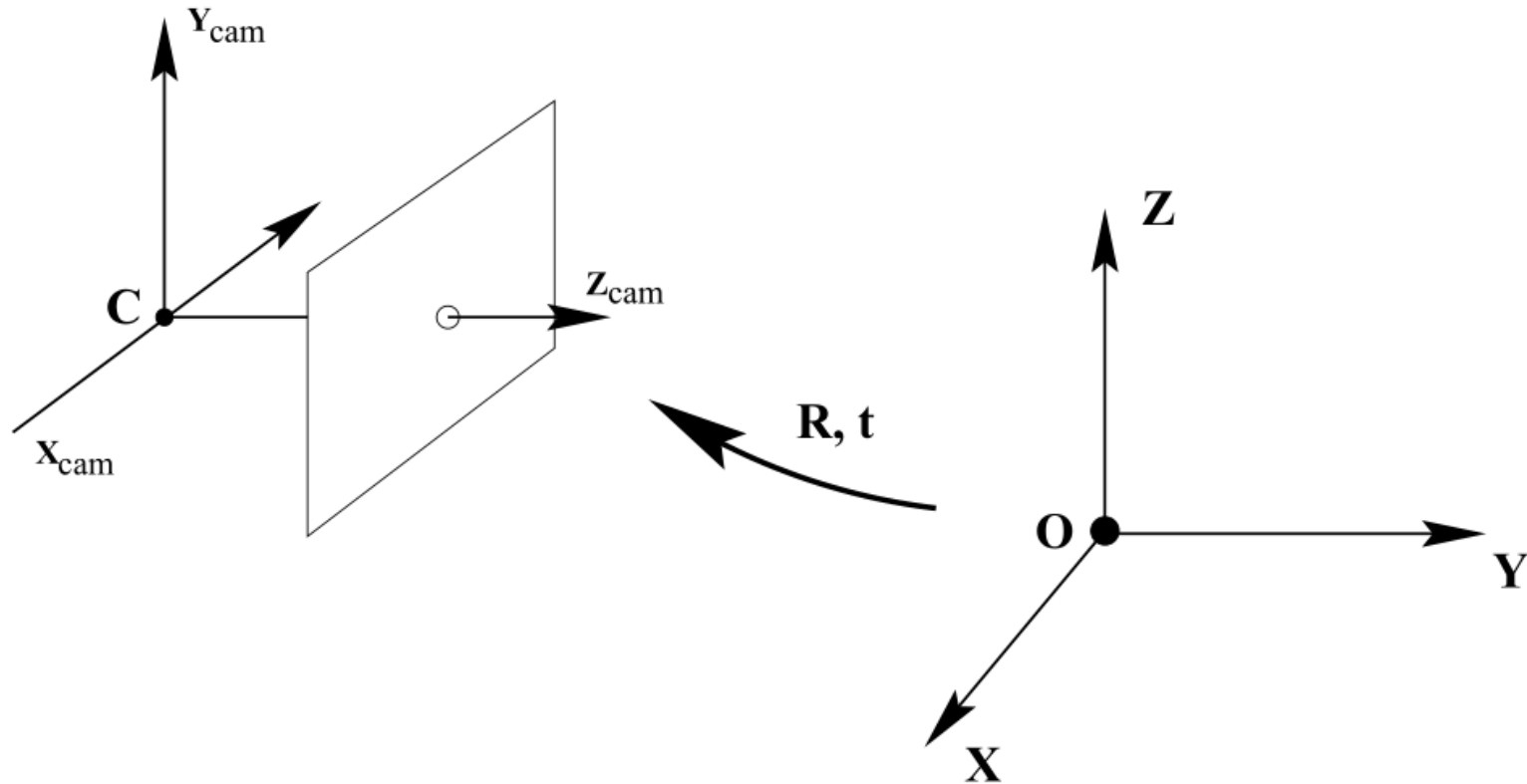
相机的外部参数



$$\begin{bmatrix} X_{cam} \\ Y_{cam} \\ Z_{cam} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$



相机的外部参数



$$\hat{x} = KX_c = K[R|t]\hat{X}$$

透视相机模型

$$K = \begin{bmatrix} f_x & s & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$P = K[R \mid t]$$

11 DoF (5+3+3)

透视相机模型

- 投影矩阵P是3*4的矩阵，至少找到6对三维空间点和二维图像点的对应，才能求解

$$P = K[R | t]$$

- 直接线性变换 (DLT)

$$\begin{bmatrix} X & Y & Z & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -Xu & -Yu & -Zu \\ 0 & 0 & 0 & 0 & X & Y & Z & 1 & -Xv & -Yv & -Zv \end{bmatrix} \begin{bmatrix} l_1 \\ l_2 \\ l_3 \\ l_4 \\ l_5 \\ l_6 \\ l_7 \\ l_8 \\ l_9 \\ l_{10} \\ l_{11} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow BL = C$$
$$L = (B^T B)^{-1} (B^T C)$$

几何畸变

- 径向畸变
 - 如，鱼眼镜头
- 数学模型:



$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} f_x & s & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{R} \left[\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{R}^\top & -\mathbf{R}^\top \mathbf{t} \\ 0_3^\top & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix} \right]$$

$$\mathbf{R}(x, y) = (1 + K_1(x^2 + y^2) + K_2(x^2 + y^2)^2 + \dots) \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

几何畸变

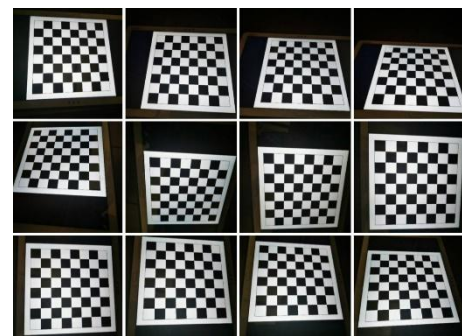
- 切向畸变
 - 由于透镜和成像平面不严格平行造成

- 数学模型

$$x'_d = x'(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + \dots) + 2p_1 x' y' + p_2 (r^2 + 2x'^2)$$

$$y'_d = y'(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + \dots) + p_1 (r^2 + 2y'^2) + 2p_2 x' y'$$

- 几何畸变通常利用标定板校正
 - 参见张正友标定法



径向畸变矫正例子



(Marc Pollefeys)

目录

01 主动式建模

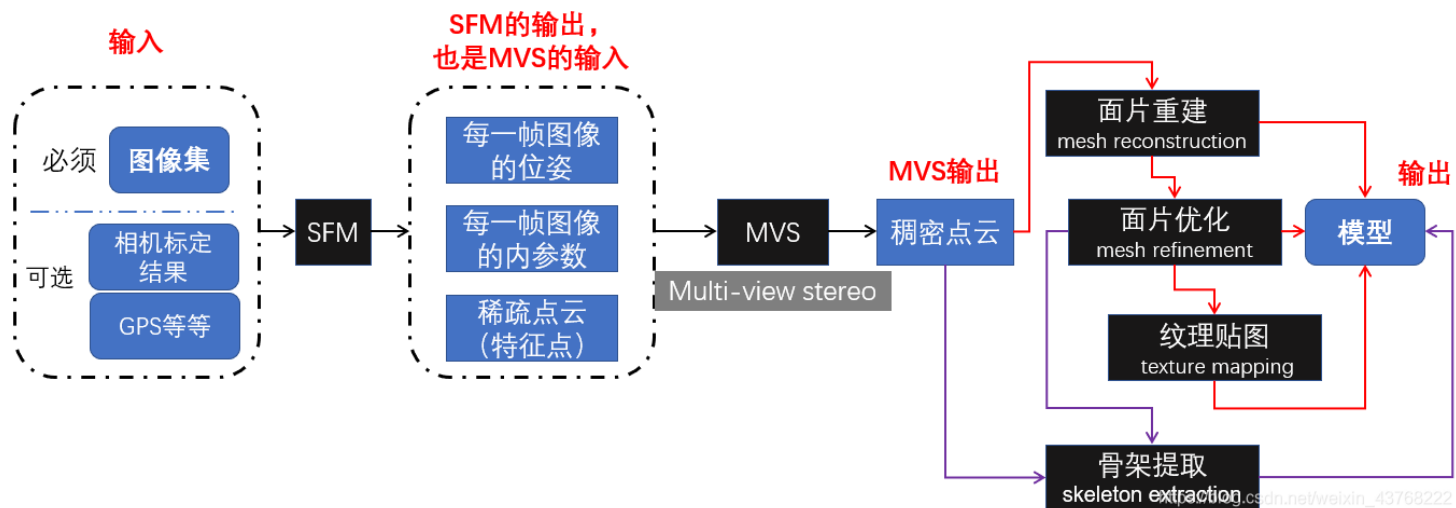
02 被动式建模基础

03 被动式建模传统方法

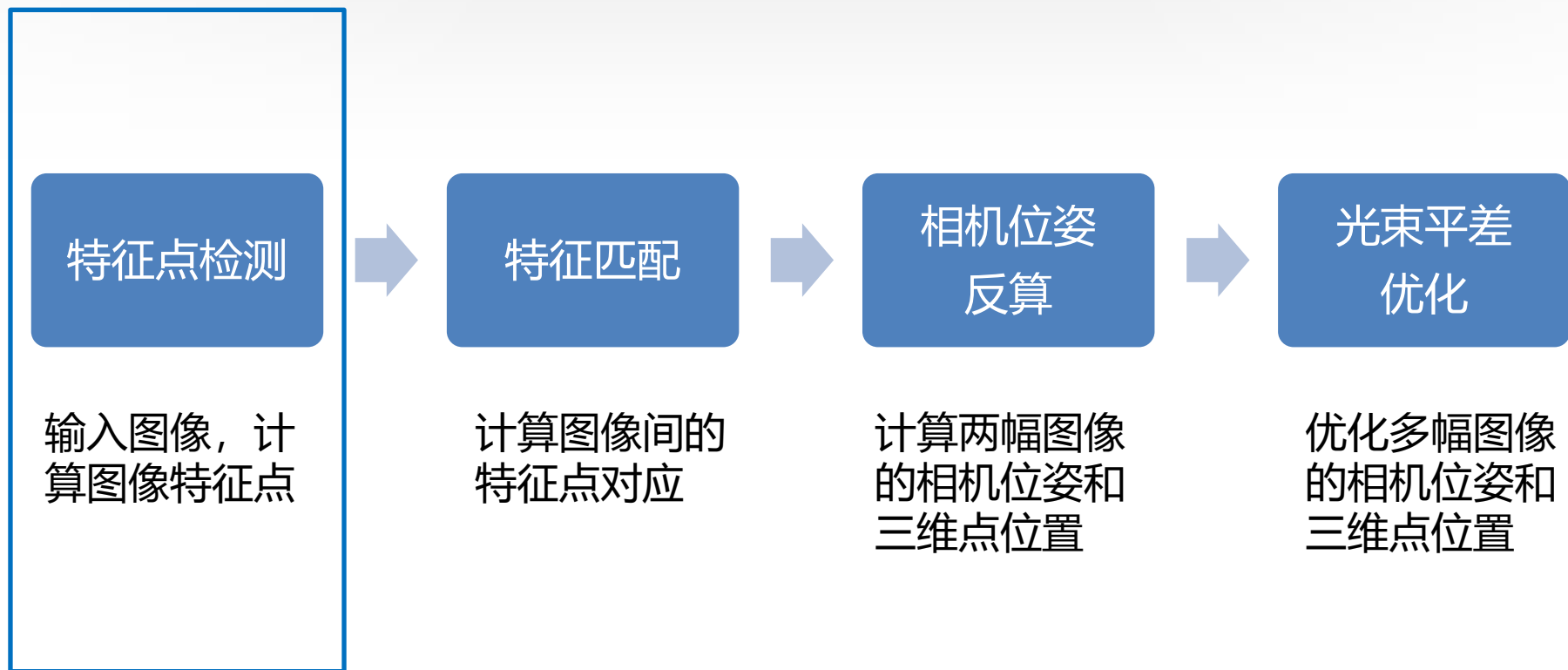
04 神经表示与可微渲染

被动式建模传统方法

- 基本流程
 - 运动恢复结构 (SfM)
 - 多视图立体匹配 (MVS)
 - 表面重建



运动恢复结构 (SfM) 的流程



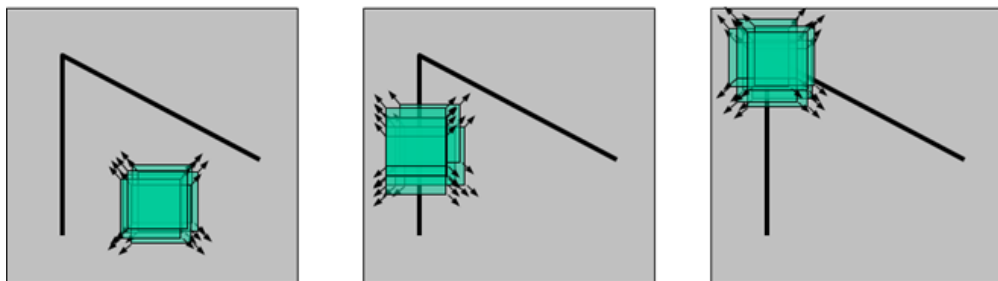
图像特征

- 图像中显著、容易区分和匹配的内容
 - 点
 - 角点
 - 线: 直线, 曲线,...
 - 边: 二维边, 三维边
 - 形状: 长方形, 圆, 椭圆, 球,...
 - 纹理
- 应具备的特性 (不变性)
 - 视角不变(尺度, 方向, 平移)
 - 光照不变
 - 物体变形
 - 部分遮挡

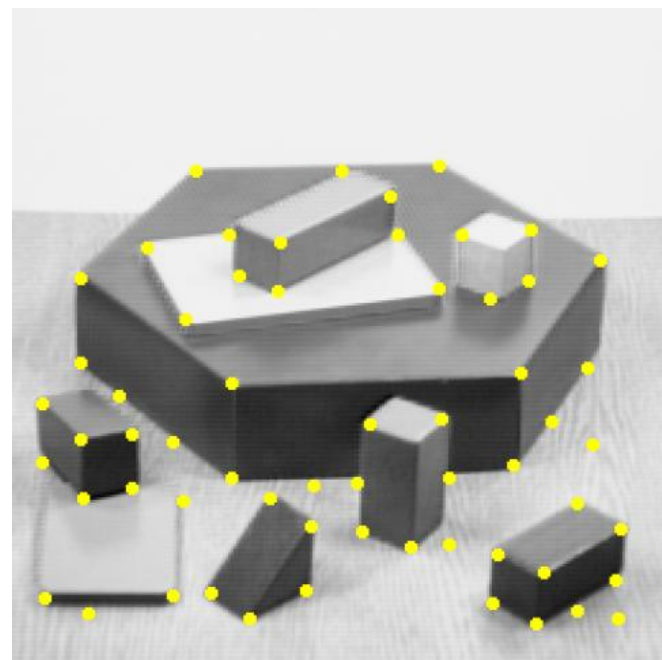
典型图像特征——角点 (Corner point)

- 角点定义

- 角点是一种局部图形特征，它表示在在图像局部x方向和y方向变化都较大的位置



$$c(x, y; \Delta x, \Delta y) = \sum_{(u, v) \in W(x, y)} w(u, v) (I(u, v) - I(u + \Delta x, v + \Delta y))^2$$

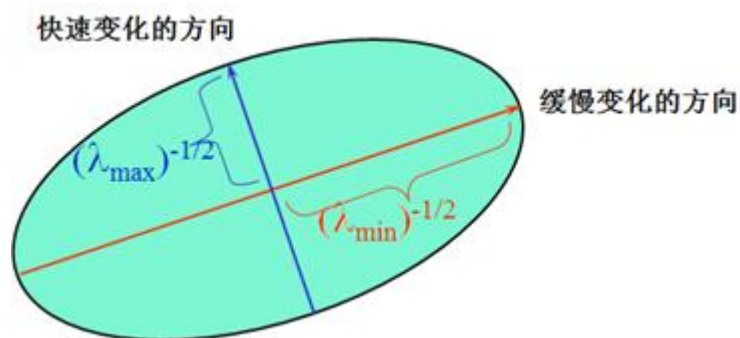


典型图像特征——角点

- 如何计算?
 - 泰勒展开, 对图像 $I(x,y)$ 在平移 $(\Delta x, \Delta y)$ 后进行一阶近似, 代入

$$c(x, y; \Delta x, \Delta y) \approx \sum_w (I_x(u, v)\Delta x + I_y(u, v)\Delta y)^2 = [\Delta x, \Delta y] M(x, y) \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{bmatrix}$$

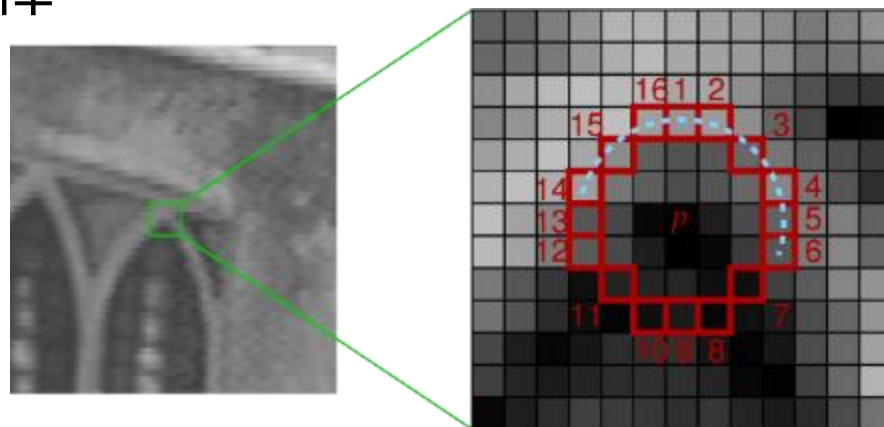
$$M(x, y) = \begin{bmatrix} \sum_w I_x(x, y)^2 & \sum_w I_x(x, y)I_y(x, y) \\ \sum_w I_x(x, y)I_y(x, y) & \sum_w I_y(x, y)^2 \end{bmatrix}$$



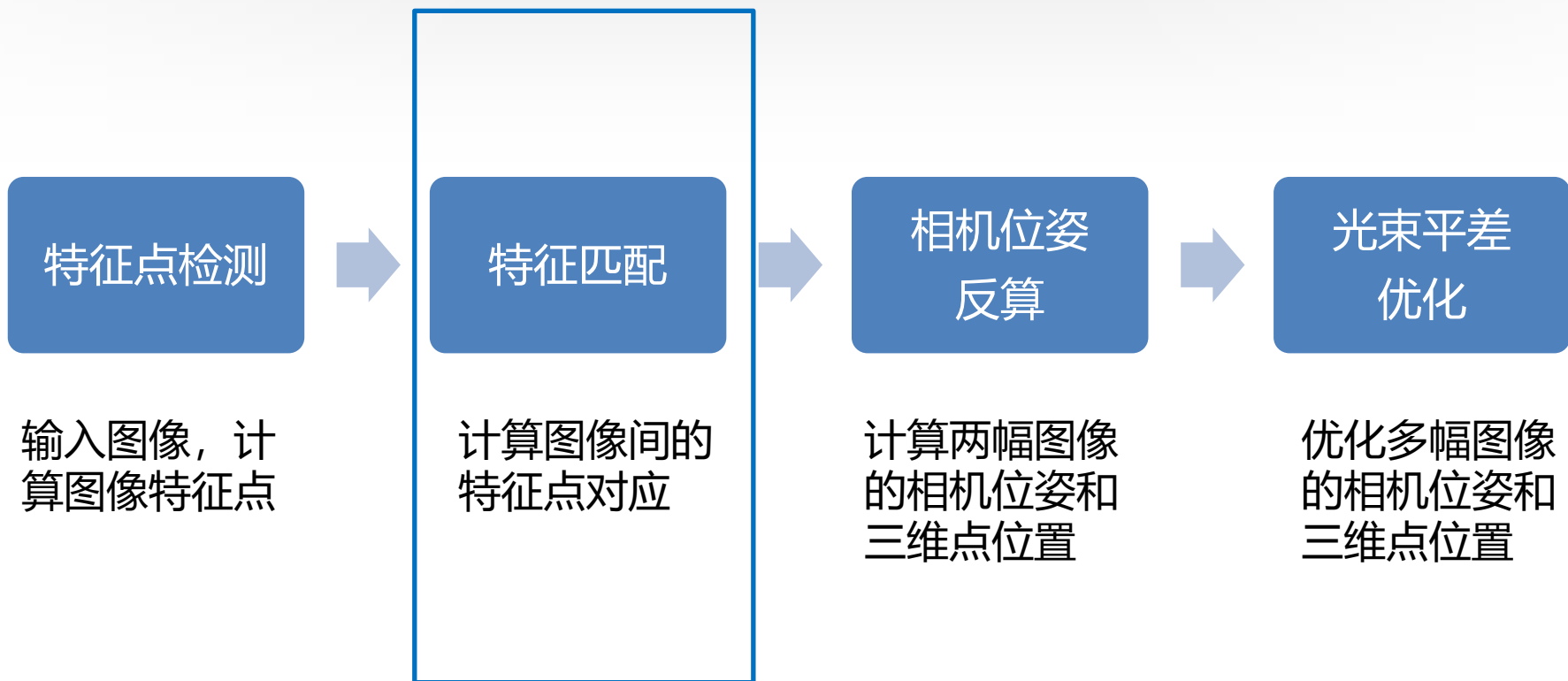
典型角点检测方法——FAST

- FAST

- 核心思想：角点与周围邻域内足够多的像素灰度差异较大
- 先通过少量像素点的比较，加速角点提取，考虑中心点周围的16个像素，设中心点亮度为 p ，如果有连续 n 个像素亮度都大于 $p+t$ ，或者都小于 $p-t$ ； n 逐渐增加
- 速度快，但对噪音不鲁棒

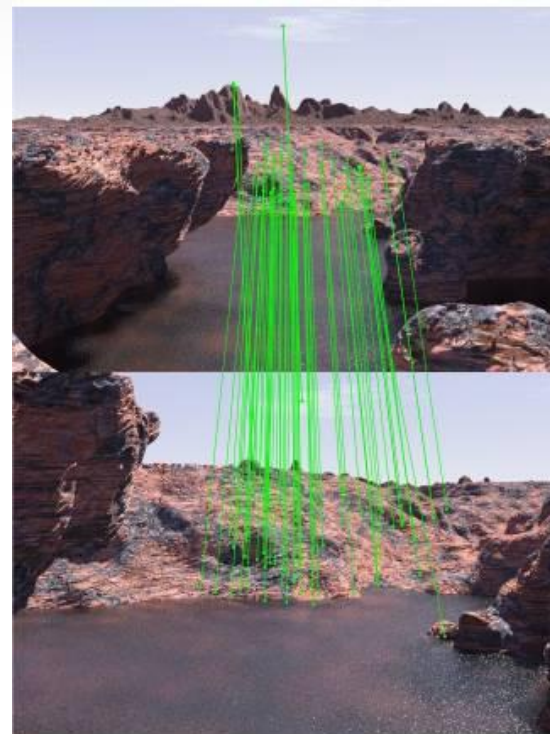
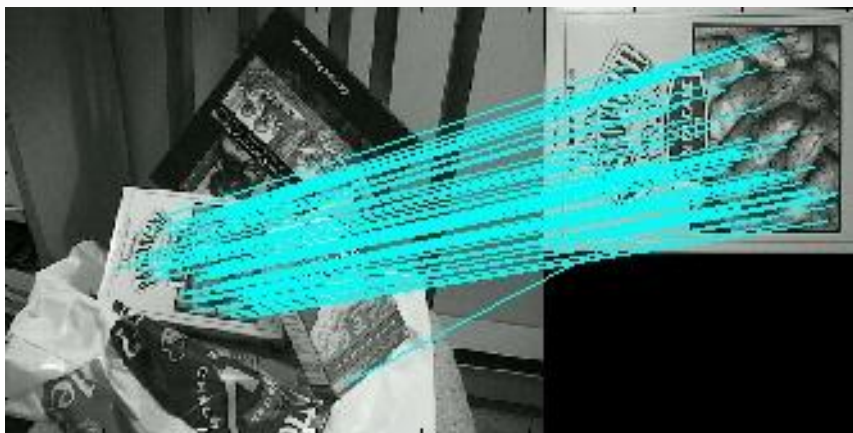


运动恢复结构的流程



典型特征点匹配方法——SIFT

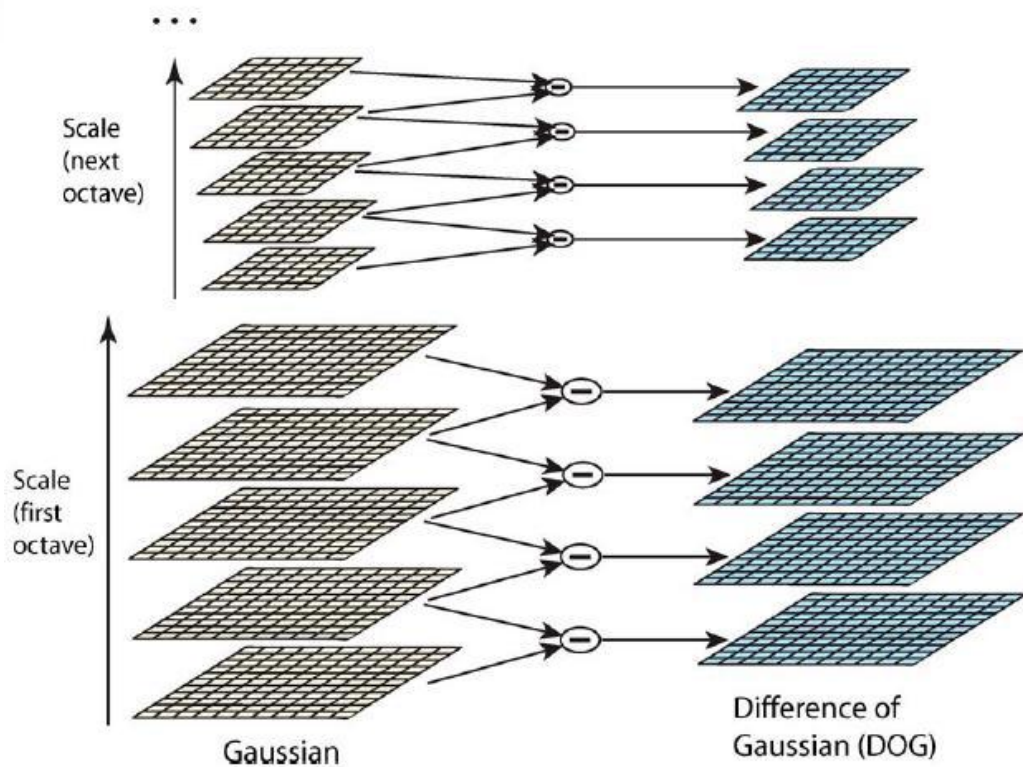
- Scale-invariant feature transform (SIFT)



D. Lowe. et al., “Distinctive Image Features from Scale-Invariant Keypoints”, IJCV 2004

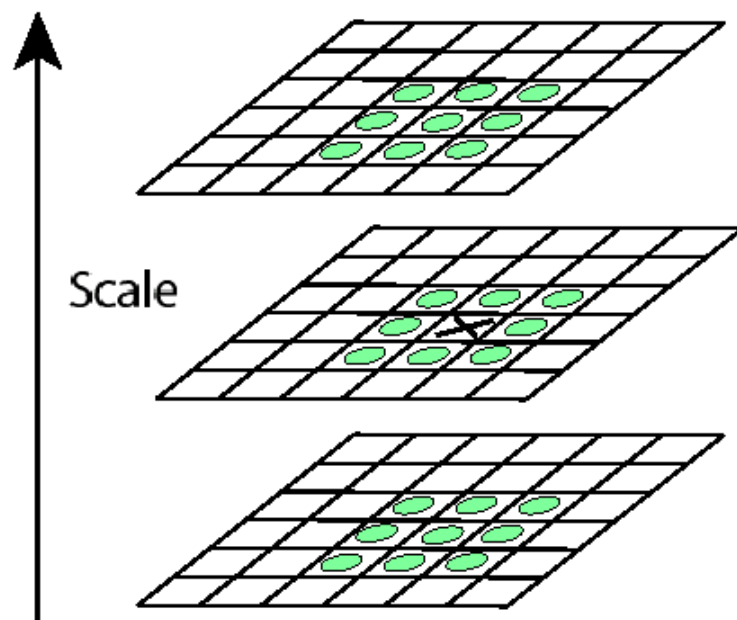
SIFT思路

1. 计算不同尺度不同层次的DOG图像



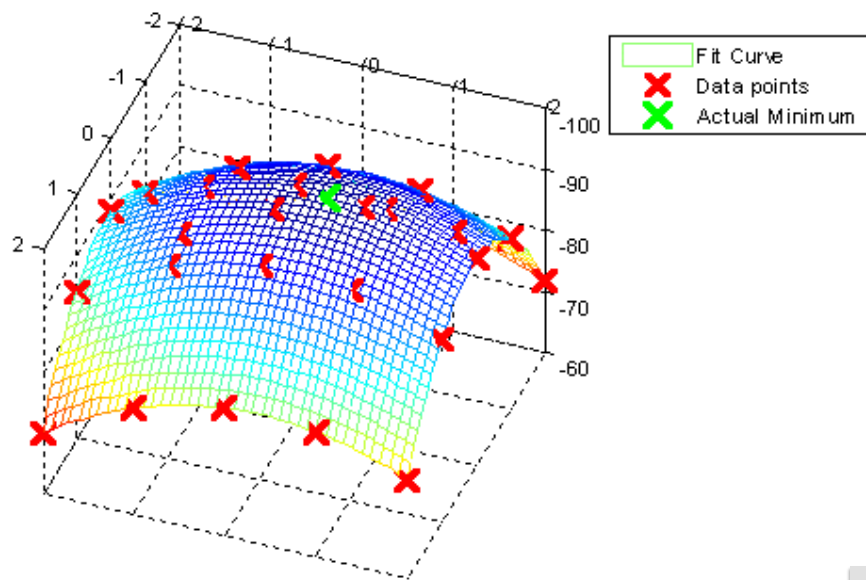
SIFT思路

2. 在每个DoG图像中寻找极值（比较本层和相邻层次共26个相邻像素）

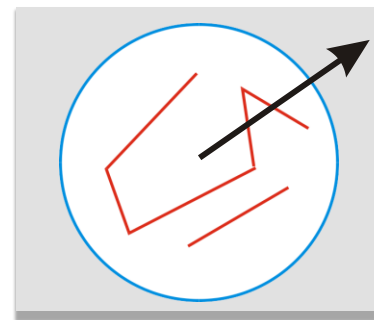


SIFT思路

3. 三维拟合确定极值点位置(亚像素精度)

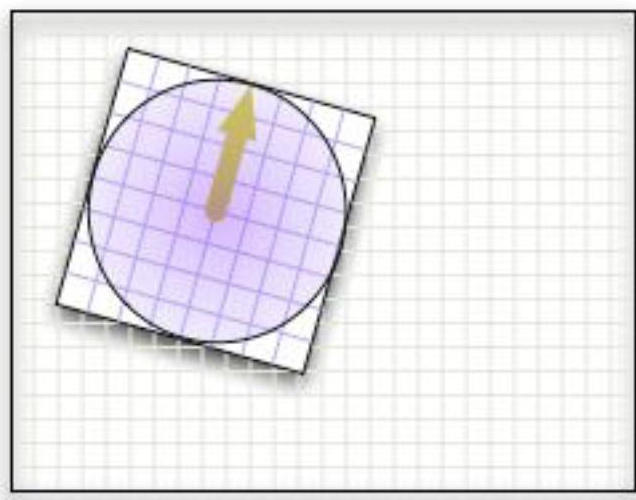


4. 计算局部特征方向 (主分量分析)



SIFT思路

5. 创建SIFT特征向量描述 ($4 \times 4 \times 8 = 128$ 维)



根据局部特征方向
旋转邻域

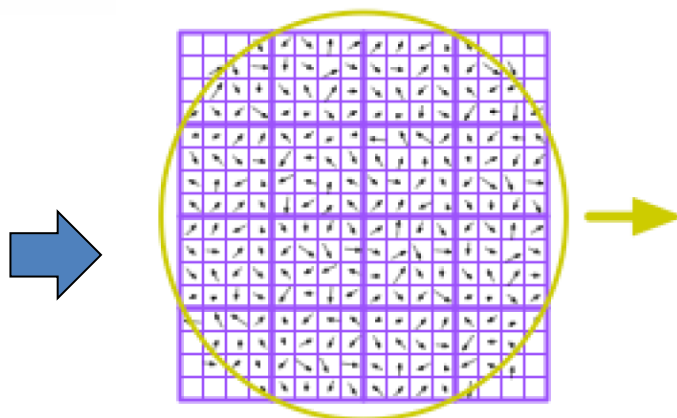
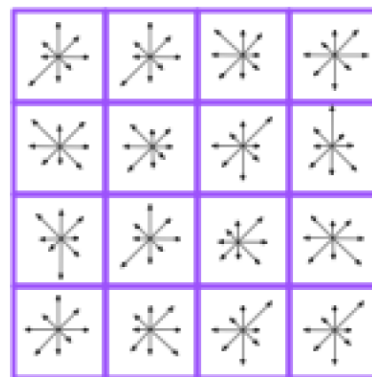


Image gradients



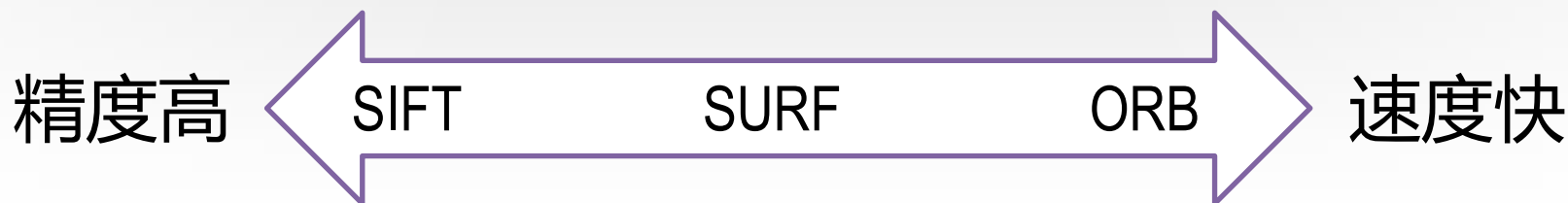
Keypoint descriptor

将邻域分为 4×4 子区域,
计算每个子区域内
像素梯度方向的统计分布
(按8个方向统计)

其他特征提取/匹配传统方法

- SIFT之后陆续出现了各种尺度不变特征描述量提取算法
 - 如 RIFT、GLOH、SURF等
 - 保证了一定的视觉不变性，又能很好地对抗噪声
- SURF
 - 使用了Haar小波卷积替代SIFT中的高斯核
 - 用积分图像进行了加速，使得计算速度达到SIFT的3~7倍
- ORB
 - 使用FAST提取特征点
 - 使用轻量级的二进制描述子
 - 由于其极快的提取速度得到了广泛使用。

几种特征提取/匹配传统方法对比



SIFT

极佳的尺度不变性，能一定程度上适应视角变化和亮度变化

SURF

能够处理严重的图像模糊，速度要高于SIFT，但精度不如SIFT

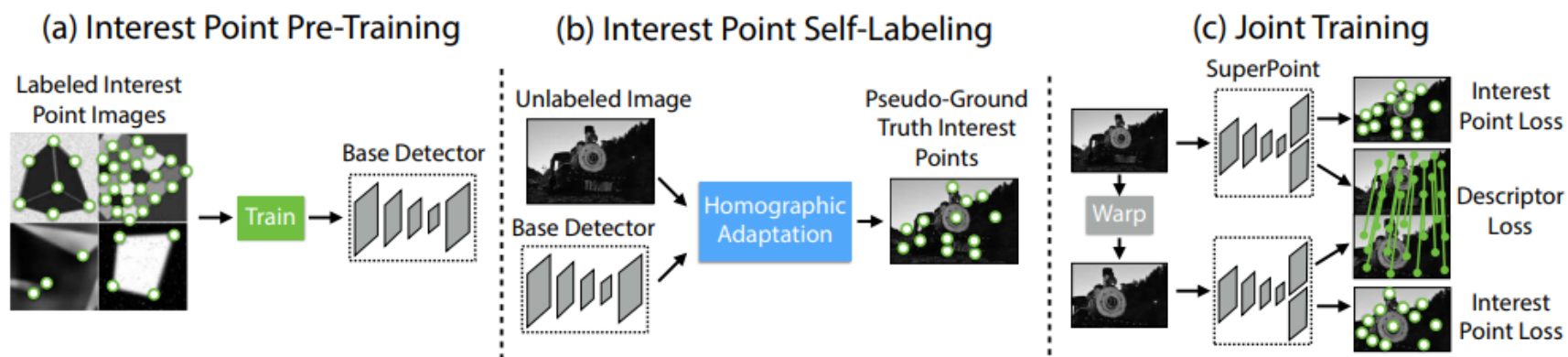
ORB

极快的提取速度，在实时应用中常用来替代SIFT

以上三种特征提取算法均在OpenCV中有实现，均为传统算法

现代深度学习特征匹配方法

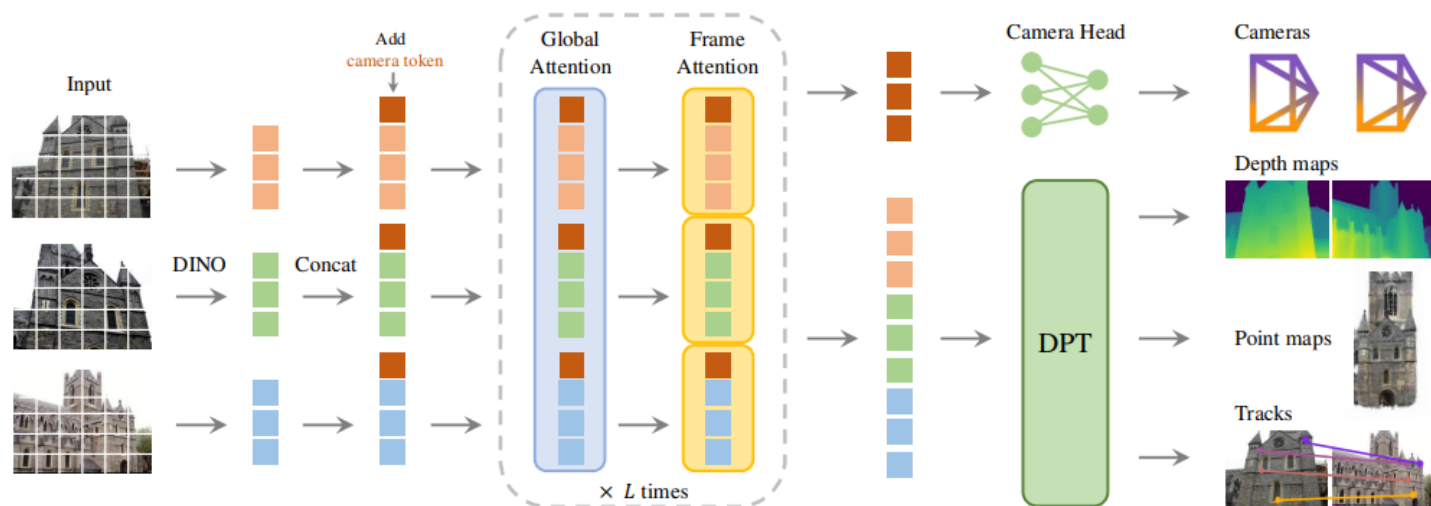
- Superpoint (2018)
 - 全卷积网络
 - 自监督兴趣点标注 (b) : **单应性变换**构造更多视角, 分别提取兴趣点 (a中预训练), 再合成
 - 联合训练 (c) : 输入成对图, 输出兴趣点及匹配描述



DeTone D, Malisiewicz T, Rabinovich A. **Superpoint: Self-supervised interest point detection and description**[C]//Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition workshops. 2018: 224-236.

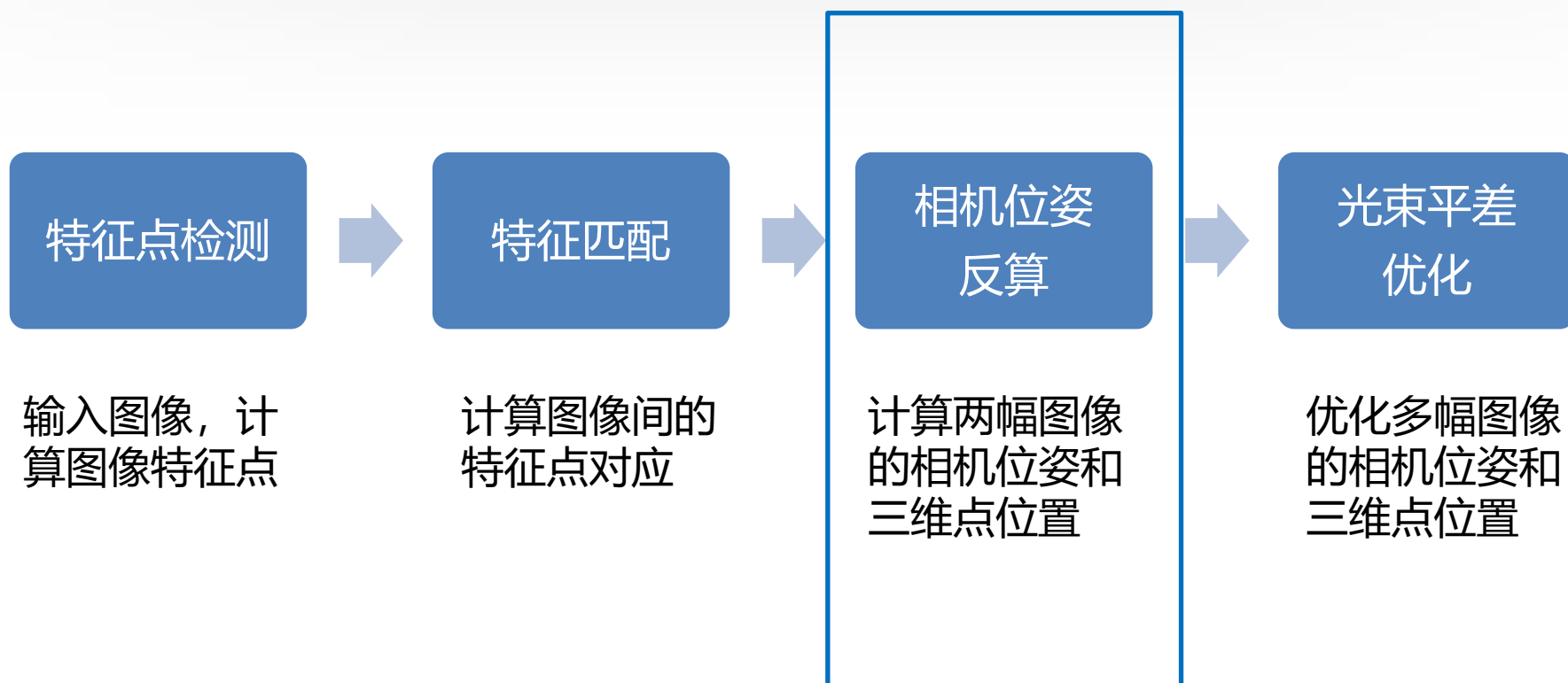
现代深度学习特征匹配方法

- VGGT (CVPR 2025 best paper)
 - Transformer架构，全局注意力模块（多视角图间）与帧注意力模块（单图内部）交替
 - 不再单独做特征匹配，而是将相机和图像特征联合处理（输入端拼接，输出端分别解码）



Wang, Jianyuan, et al. "Vgggt: Visual geometry grounded transformer." Proceedings of the Computer Vision and Pattern Recognition Conference. 2025.

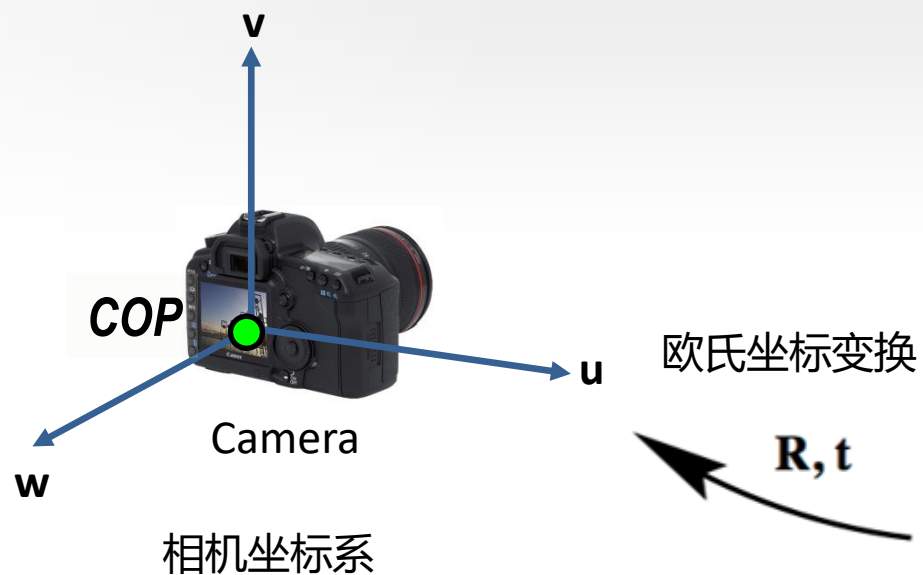
运动恢复结构的流程



复习：相机的内部参数

$$K = \begin{bmatrix} \frac{f}{k_x} & \frac{f}{k_y} \tan \alpha & c_x \\ & \frac{f}{k_y} & c_y \\ & & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_x & s & c_x \\ & f_y & c_y \\ & & 1 \end{bmatrix}$$

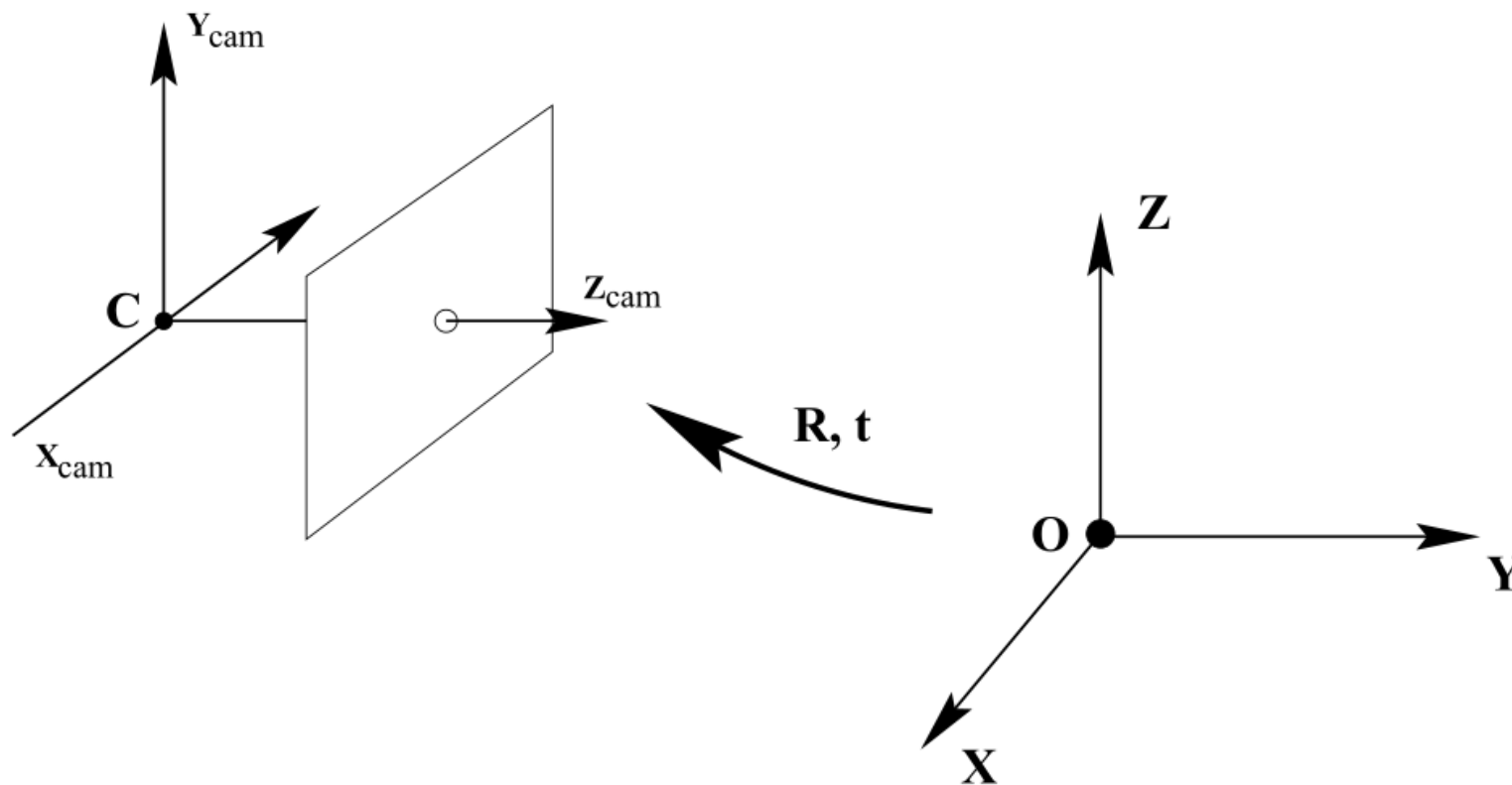
复习：相机的外部参数



$$\begin{bmatrix} X_{cam} \\ Y_{cam} \\ Z_{cam} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$



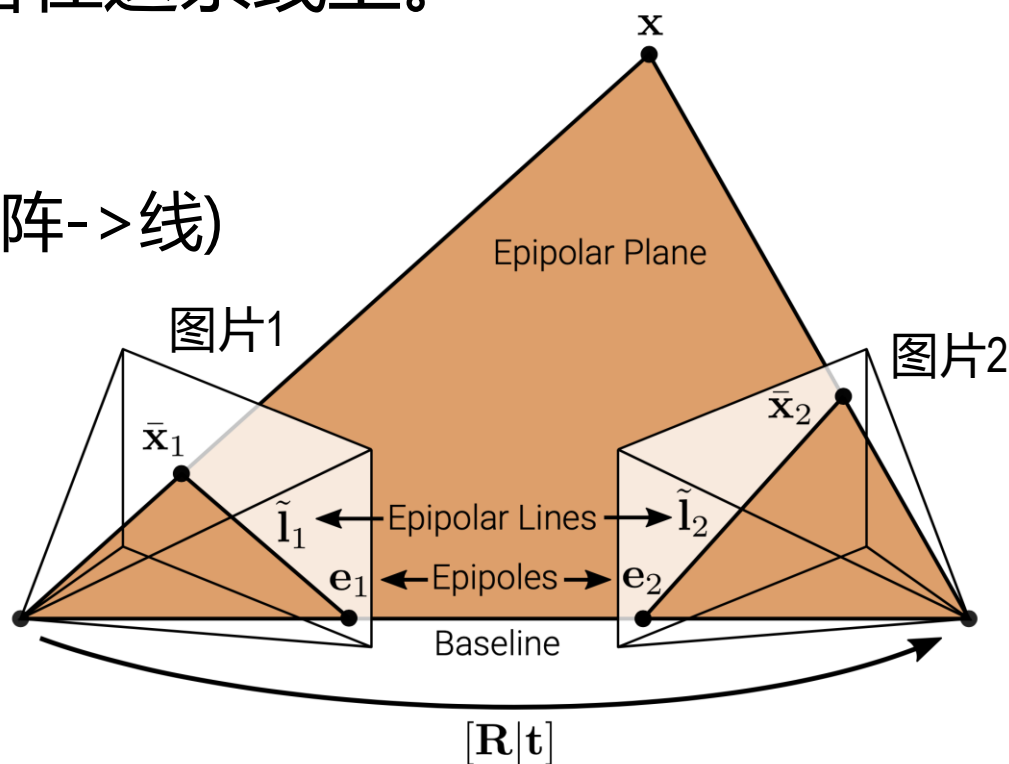
复习：相机的外部参数



$$\hat{x} = KX_c = K[R|t]\hat{X}$$

求解相机关系——极线几何 (Epipolar Geometry)

- 借助**极线几何**建立三维点和两个相机之间的约束
- 几何意义：图1的点 $\bar{x}_1$ 决定了右图的一条极线 $\tilde{l}_2$ ，而图2匹配点 $\bar{x}_2$ 必须落在这条线上。
- 代数意义：
 - $\tilde{l}_2 = \tilde{F}\bar{x}_1$ (点和变换矩阵 $\rightarrow$ 线)
 - $\tilde{l}_2^T \bar{x}_2 = 0$ (共线)
 - 得: $\bar{x}_2^T \tilde{F} \bar{x}_1 = 0$

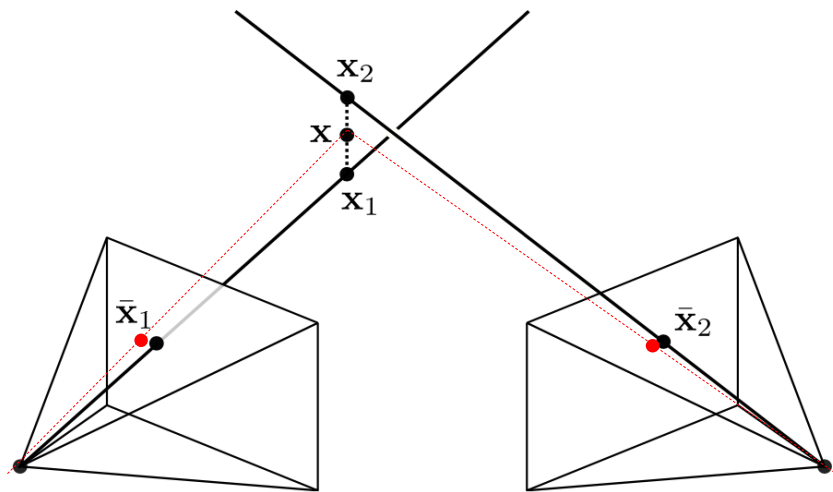


基础矩阵与关键矩阵

- 关键约束： $\bar{x}_2^T \tilde{F} \bar{x}_1 = 0$
 - 其中 $\tilde{F}$ 被称为基础矩阵 (fundamental matrix)
- 经推导可得：
 - $\tilde{F} = K_2^{-T} \tilde{E} K_1^{-1}$ (K_1 和 K_2 为两个相机内参)
 - 其中 $\tilde{E} = [t]_{\times} R$ 为关键矩阵 (essential matrix)
 - R 和 t 即为表示两相机**相对旋转与平移**的矩阵，可由 $\tilde{E}$ 奇异值分解得到
- 结论： 只需求解 $\tilde{F}$ ， 便可通过相机内参恢复 R 和 t
 - $\tilde{F}$ 有 8 个自由度， 可根据多对匹配的 $(\bar{x}_1, \bar{x}_2)$ 求解

由相机关系恢复三维点——三角化

- 求解得到相机位姿 R 和 t 后，得到每一对匹配的三维空间点坐标的过程称为**三角化**
- 难点：由于相机位姿往往是超过8对匹配点优化得到，反投到三维空间上的射线并不一定严格相交
- 思路：对于任意一个三维点，将其投影到图像平面上再算误差



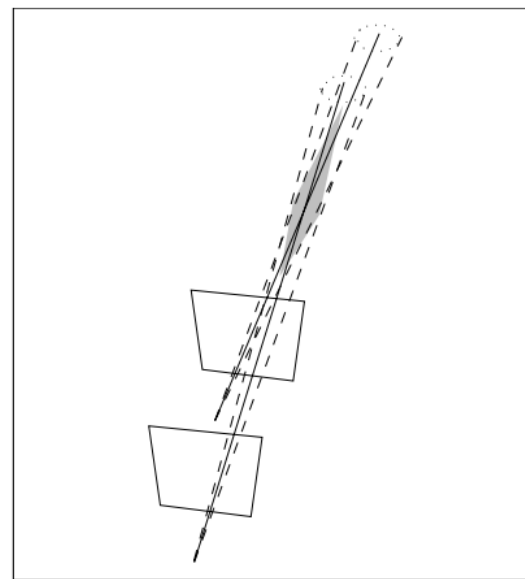
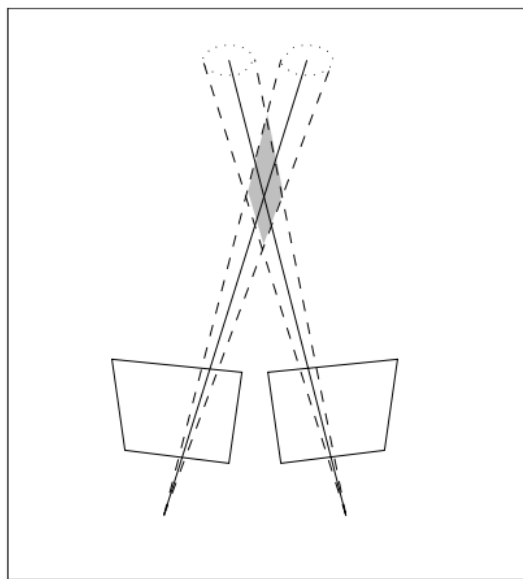
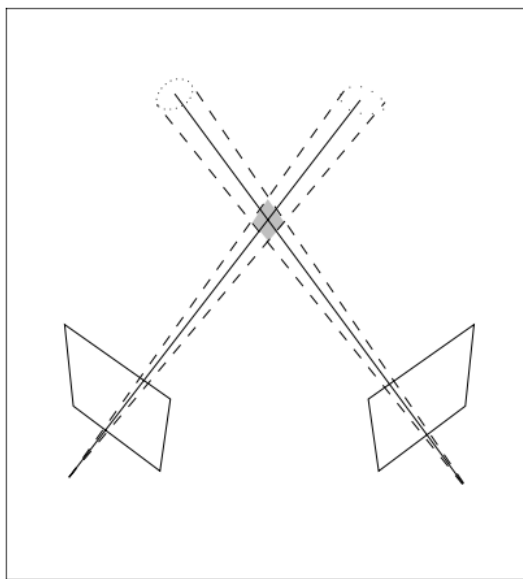
三角化

- 设 $\tilde{\mathbf{x}}_w$ 为待求的三维点坐标，投影矩阵 $\tilde{\mathbf{P}}_i$ 将其投影到第 i 张图片的点 $\tilde{\mathbf{x}}_i^s$ 上，则 $\tilde{\mathbf{x}}_i^s \propto \tilde{\mathbf{P}}_i \tilde{\mathbf{x}}_w$
- 最小化重投影误差：

$$\bar{\mathbf{x}}_w^* = \underset{\bar{\mathbf{x}}_w}{\operatorname{argmin}} \sum_{i=1}^N \|\bar{\mathbf{x}}_i^s(\bar{\mathbf{x}}_w) - \bar{\mathbf{x}}_i^o\|_2^2 \quad \text{with observation } \bar{\mathbf{x}}_i^o.$$

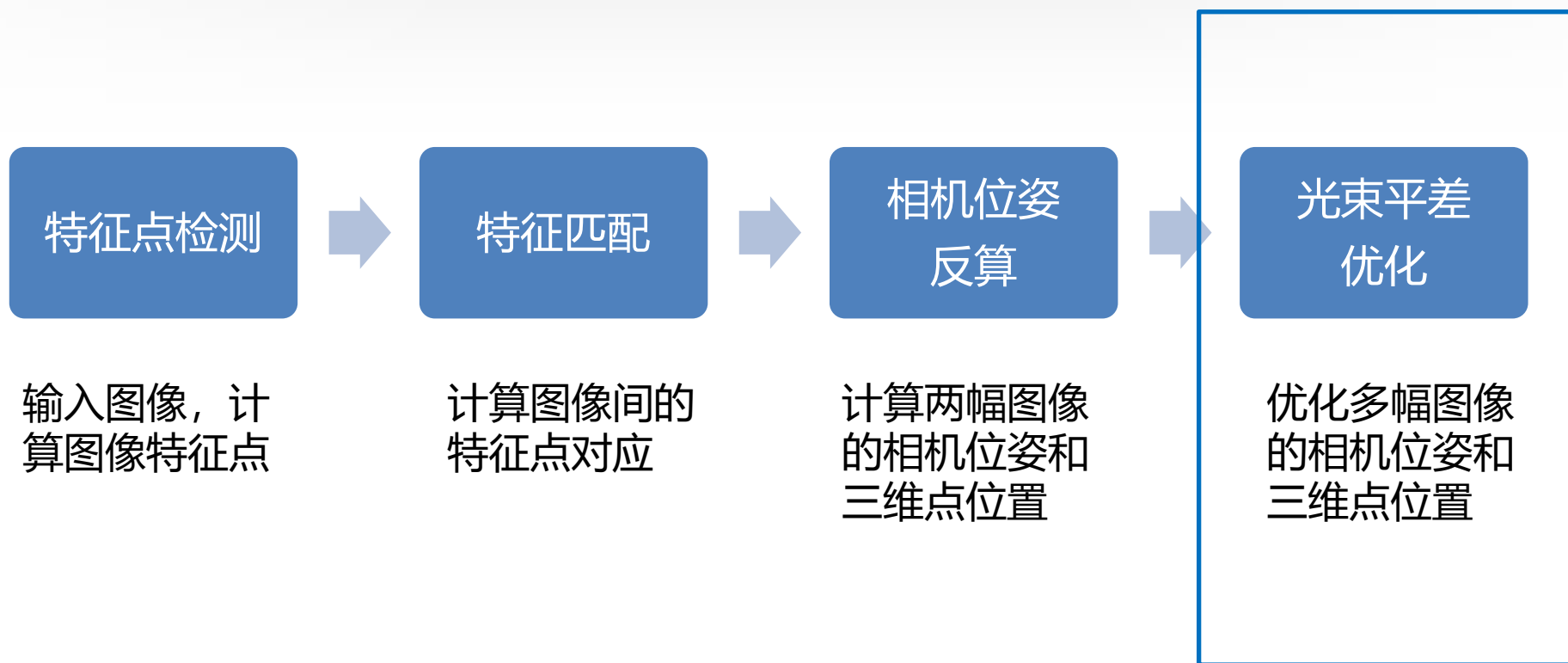
- 该方法同时考虑了噪声问题
- 用LM算法或其他优化算法求解
 - LM算法参考：https://en.wikipedia.org/wiki/Levenberg-Marquardt_algorithm

三角化



在图片平面相隔较远时，三角化能取得更好的效果

运动恢复结构的流程

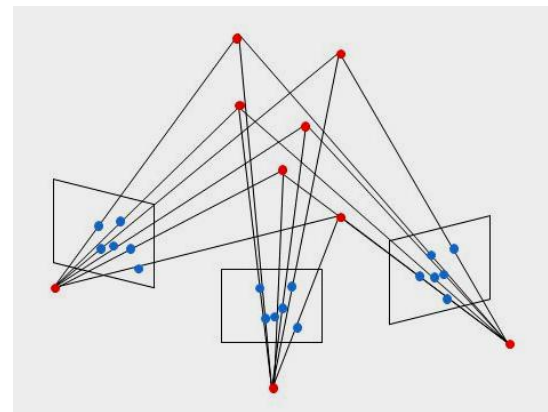


光束平差 (Bundle Adjustment)

- 以上过程讨论了如何从两张图像中估计相机位姿、三维点坐标
 - 图像特征提取与匹配
 - 极线几何求解相机位姿
 - 三角化求解三维点坐标
- 那么多张图像呢？
- 常用的方法是**光束平差 (Bundle Adjustment)**

光束平差 (Bundle Adjustment)

- 光束平差法 (Bundle Adjustment, BA) 是从多张图像中联合优化三维几何和相机位姿的常用方法
- 输出：
 - 每张图像对应的相机外参
 - 稀疏三维点云
- 基本原理：优化三维点在不同图像上投影点的差异 (重投影误差)



光束平差 (Bundle Adjustment)

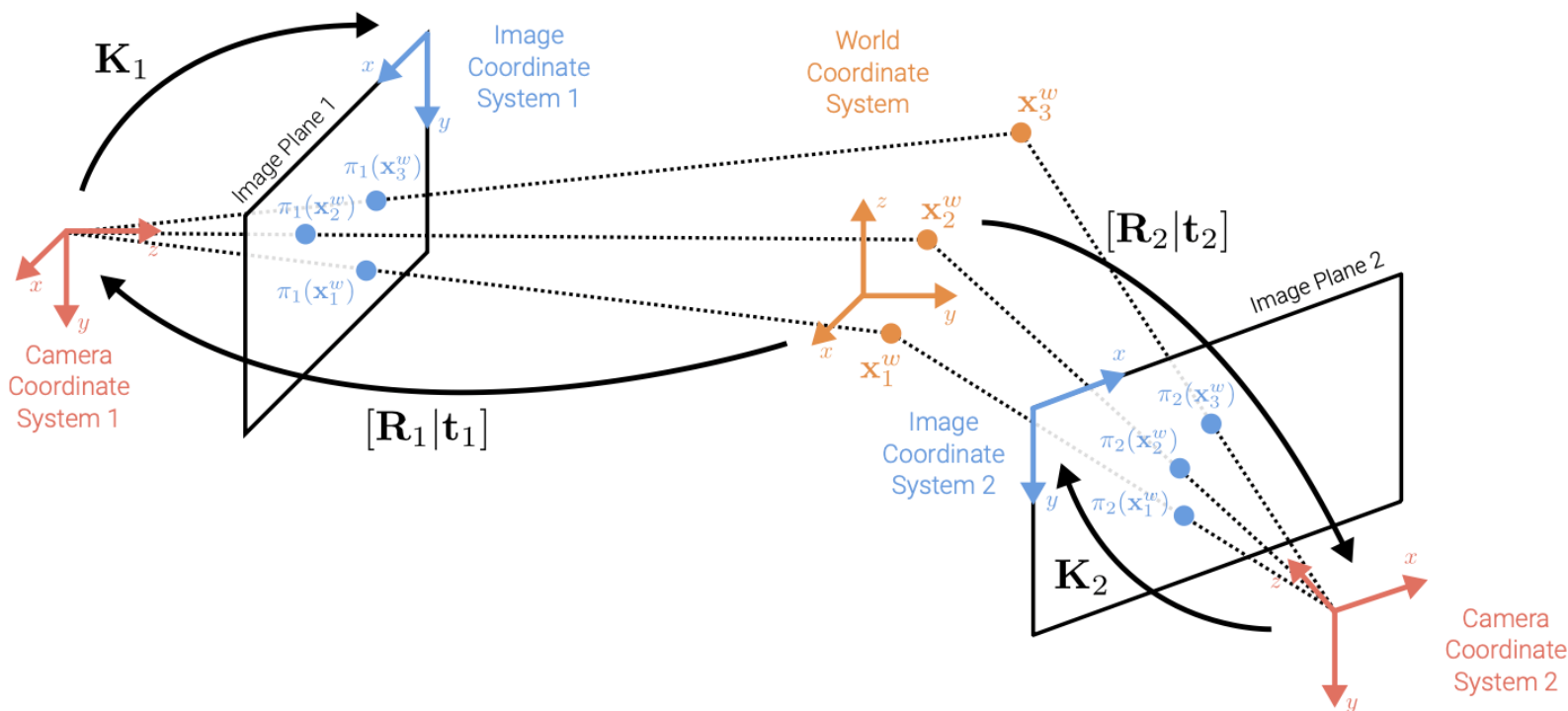
- 记 $\Pi = \{\pi_i\}$ 为 N 个相机的相机参数
- 记 $\mathcal{X}_w = \{\mathbf{x}_p^w\}$ 为三维空间点坐标, 其中 $\mathbf{x}_p^w \in \mathbb{R}^3$
- 记 $\{\mathbf{x}_{ip}^s\}$ 为第 p 个三维空间点投影到第 i 个相机视角下对应的图像上的坐标
- 光束平差法优化如下的重投影误差:

$$\Pi^*, \mathcal{X}_w^* = \underset{\Pi, \mathcal{X}_w}{\operatorname{argmin}} \sum_{i=1}^N \sum_{p=1}^P w_{ip} \|\mathbf{x}_{ip}^s - \pi_i(\mathbf{x}_p^w)\|_2^2$$

- 其中 $\pi_i(\mathbf{x}_p^w)$ 将三维点 $\mathbf{x}_p^w$ 按照相机参数 π_i 投影到图像平面上;
 w_{ip} 代表点 p 在第 i 个相机视角下是否可见

光束平差 (Bundle Adjustment)

- 光束平差法**同时优化**相机参数 $\{(\mathbf{K}_i, \mathbf{R}_i, \mathbf{t}_i)\}$ 和三维空间点 $\{\mathbf{x}_p^w\}$

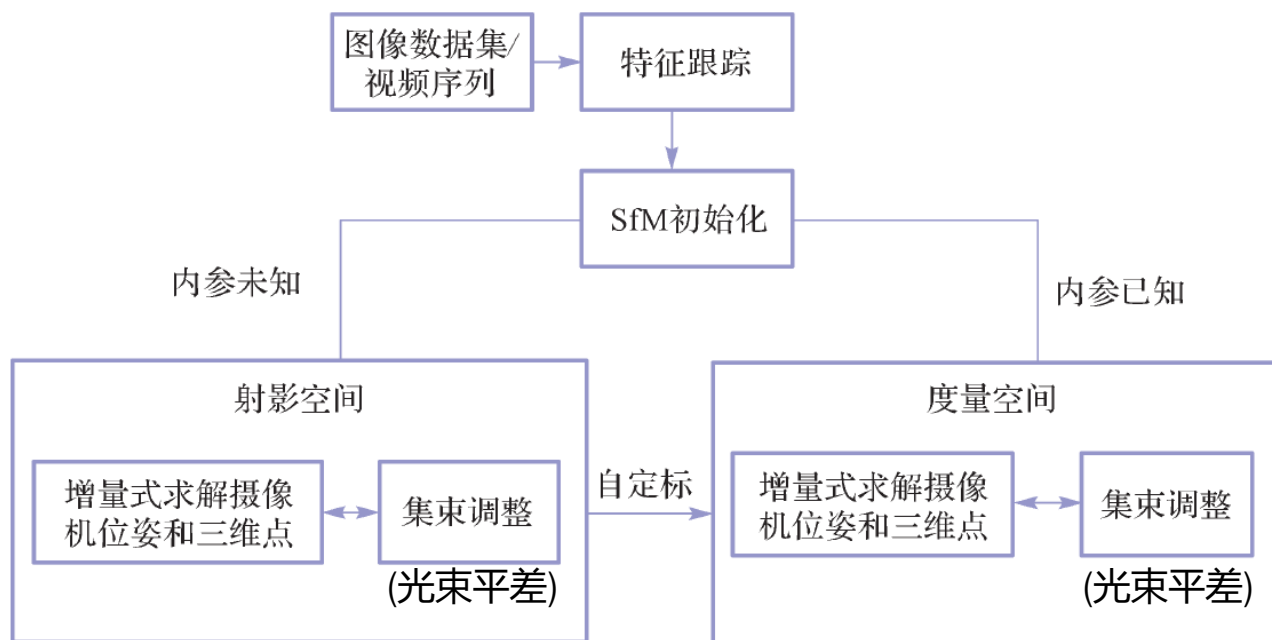


光束平差 (Bundle Adjustment)

- 求解光束平差的难点
 - 非凸优化问题，需要提供良好的初始解才能避免陷入局部最优解
 - 考虑到遮挡、噪声等问题，为所有的三维点和相机外参提供初始解难度很大
 - 因此，通常使用**增量式光束平差法 (incremental bundle adjustment)**，先选择两个视角进行重建作为初始化，再迭代式地不断引入新的视角

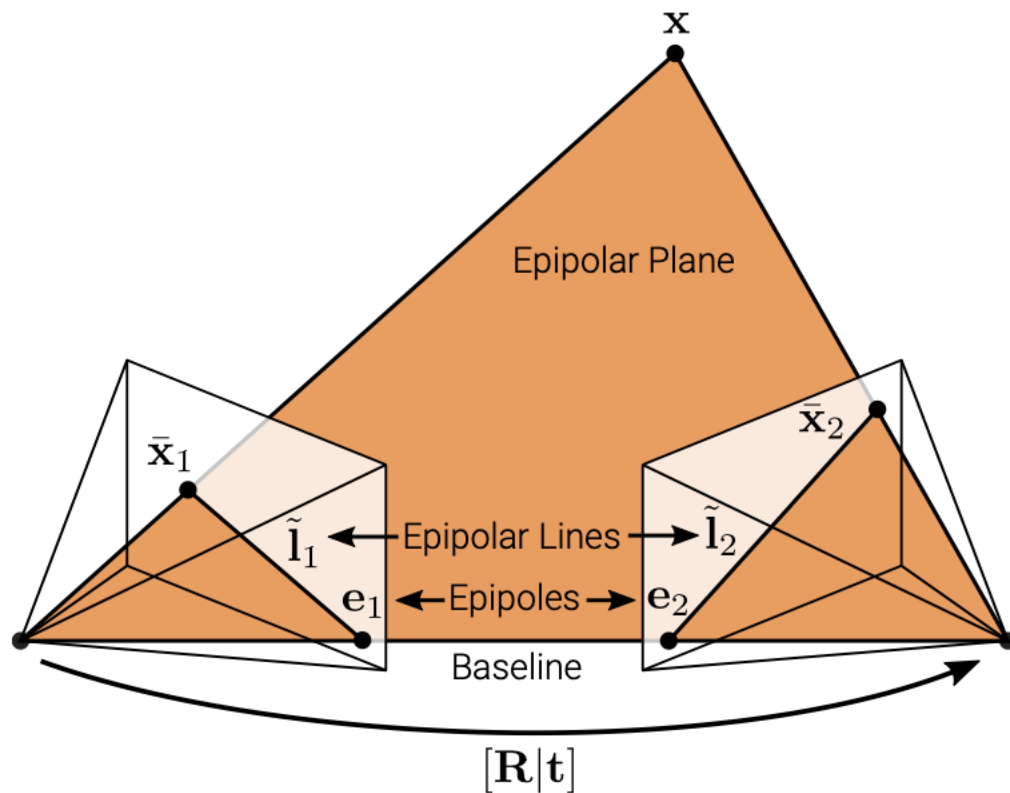
增量式光束平差

- 基本流程：
 - 从两个视角初始化
 - 迭代式加入新的视角，并最小化重投影误差优化未知量



增量式光束平差

- 初始化：选择对应点较多的两个视角，通过极线几何和三角化估计相机的相对位姿和三维空间点



增量式光束平差

- 迭代：选取与当前图像集合有公共特征点的新视角，计算该视角的相机参数并三角化
- 记该视角相机内外参矩阵为 $\mathbf{P} = \mathbf{K}[\mathbf{R} \mid \mathbf{t}]$
- 则有 $\bar{\mathbf{x}}_i^s = \mathbf{P}\bar{\mathbf{x}}_i^w$ ，其中 $\bar{\mathbf{x}}_i^w$ 和 $\bar{\mathbf{x}}_i^s$ 分别为已有的三维点和该视角下二维图像上的对应点
- 可使用LM算法求解该方程（若相机内参 $\mathbf{K}$ 已知，只需要三组对应点即可求解）

增量式光束平差

- 通过最小化重投影误差，优化相机参数和三维点坐标

$$\Pi^*, \mathcal{X}_w^* = \operatorname{argmin}_{\Pi, \mathcal{X}_w} \sum_{i=1}^N \sum_{p=1}^P w_{ip} \|\mathbf{x}_{ip}^s - \pi_i(\mathbf{x}_p^w)\|_2^2$$

- 通常每加入一个新视角后，在局部的视角上进行光束平差；加入多个新视角后统一做一次全局光束平差
- 光束平差后，重投影误差较大的视角会被舍弃

增量式光束平差

- 应用: Building Rome in a Day, International Conference on Computer Vision (ICCV), 2009
- 从成千上万张网络图像重建大规模场景



罗马特莱维喷泉, 1936张图像



梵蒂冈圣彼得大教堂, 1294张图像

增量式光束平差



克罗地亚杜布罗夫尼克古城，4619张图像

增量式求解代表工作

- 增量式
 - 采用逐张图片加入处理的方式
 - 精度高，求解鲁棒，但速度较慢
 - 代表性工作
 - Bundler: <http://grail.cs.washington.edu/rome/>
 - VisualSFM: <http://ccwu.me/vsfm/>
 - COLMAP: <http://demuc.de/colmap/>
 - ACTS: <http://www.zjucvg.net/acts/acts.html>

光束平差的其他求解方法

- 全局式

- 直接求解全局的图像外参，然后通过少量的集束调整完成优化
- 高效，但是容易受到错误匹配的影响
- 代表性工作：OpenMVG
<https://github.com/openMVG/openMVG>

- 层次式

- 先求解局部地图，再进行融合和补充得到完整的重建
- 显著提高重建的效率
- 代表性工作：ENFT-SfM
<https://github.com/zju3dv/ENFT-SfM>

光束平差的其他求解方法

- 混合式

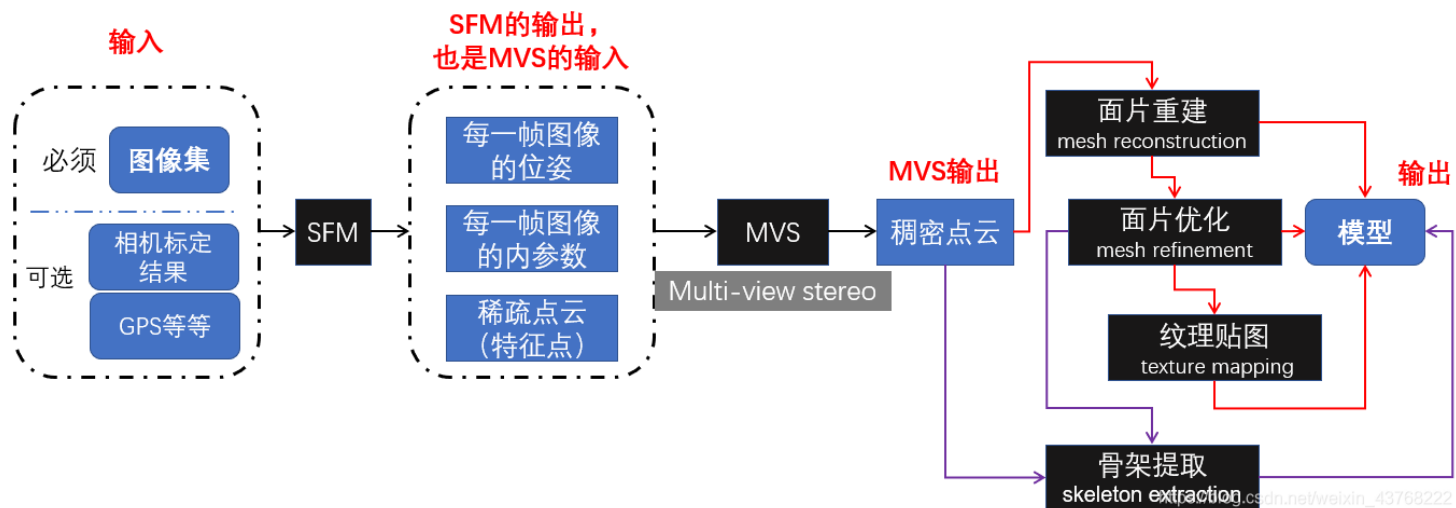
- 采用全局方法估计图像旋转，然后增量式的求解图像位置
- 大幅度减少重建时间，错误的匹配关系可以及时修正
- 代表性工作：HSfM: Hybrid Structure-from-Motion (Cui et al., 2017)

- 语义式

- 通过语义信息进行联合优化
- 三维地图包含语义信息
- 代表性工作：Semantic structure from motion (Bao et al., 2011)

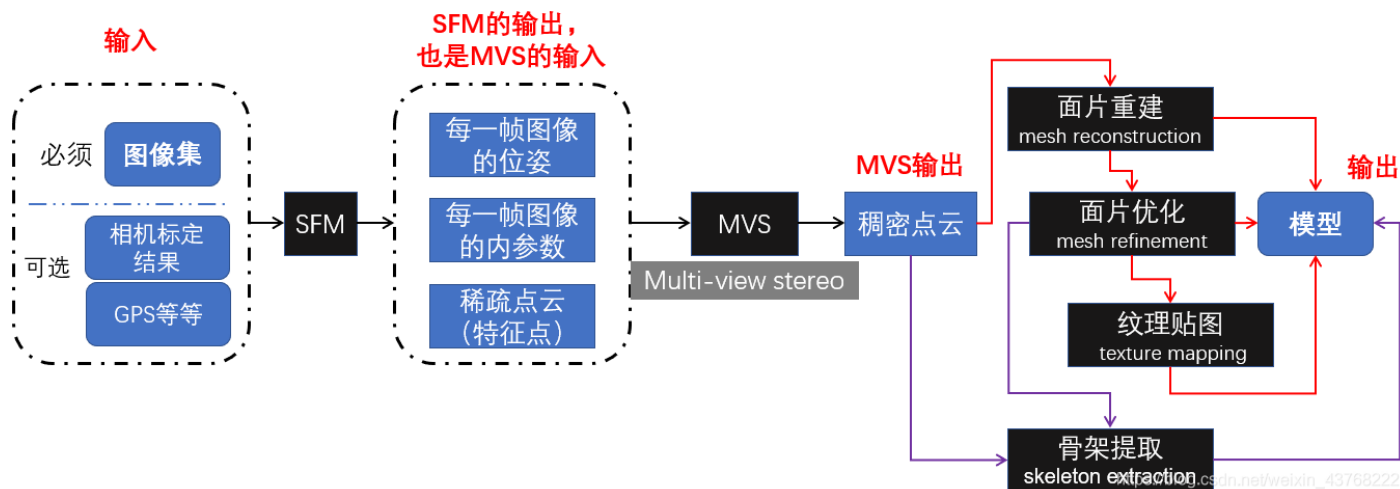
被动式建模传统方法

- 基本流程
 - 运动恢复结构 (SfM)
 - 多视图立体匹配 (MVS)
 - 表面重建



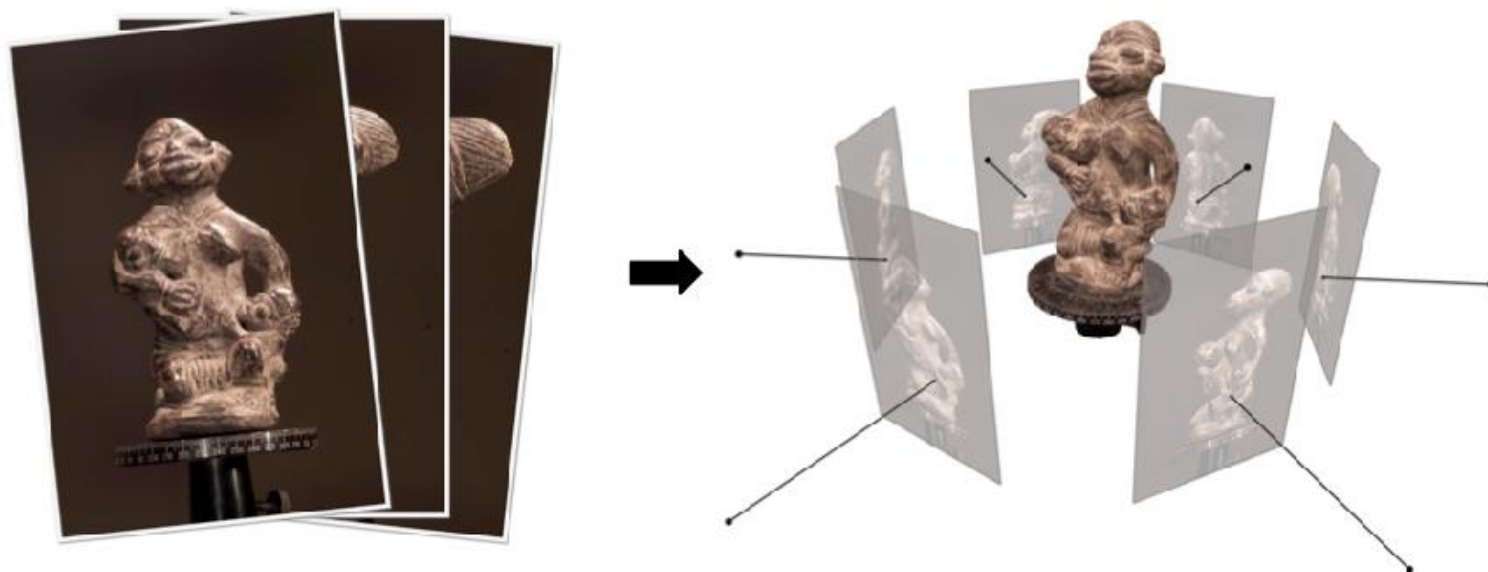
多视图立体匹配

- 以上的运动恢复结构（SfM）方法可以估计相机参数、得到稀疏的三维空间点
- 稀疏的三维空间点不足以直接通过表面重建恢复三维模型，需要得到更稠密的点云



多视图立体匹配 (Multi-view Stereo)

- 输入：不同视角下的多张图
- 输出：稠密点云/深度图
- 我们主要介绍两张图的匹配（双目视差匹配）



双目视差匹配

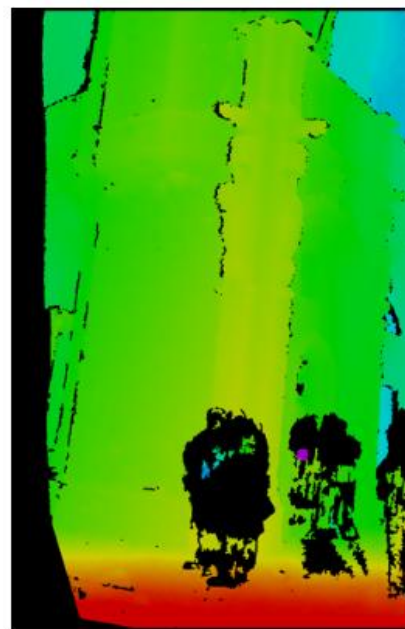
- 目标：从两张图像中得到**每个像素**对应的视差。其中视差是对应像素在图像上的偏移值，反比于该点的深度。



左图



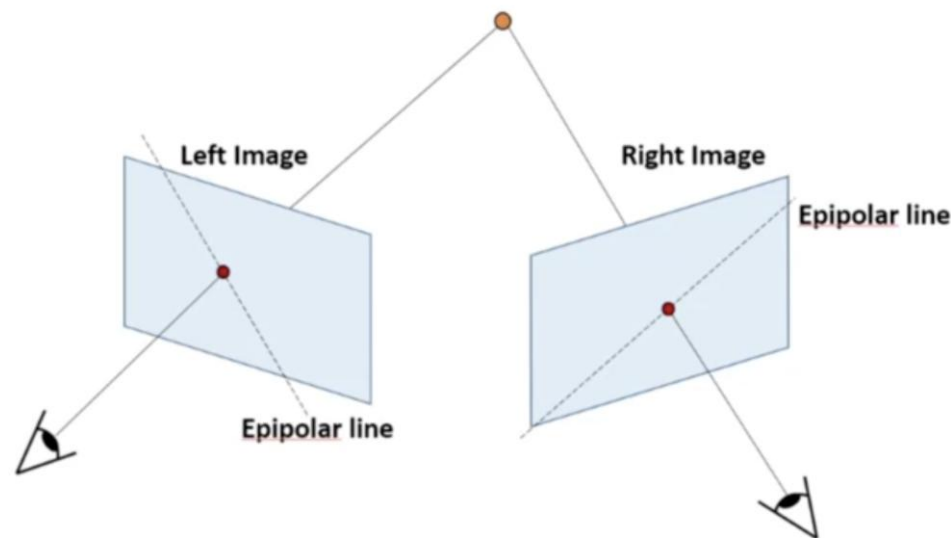
右图



视差图
(由红到绿,
值由大到小, 深度由小到大)

双目视差匹配

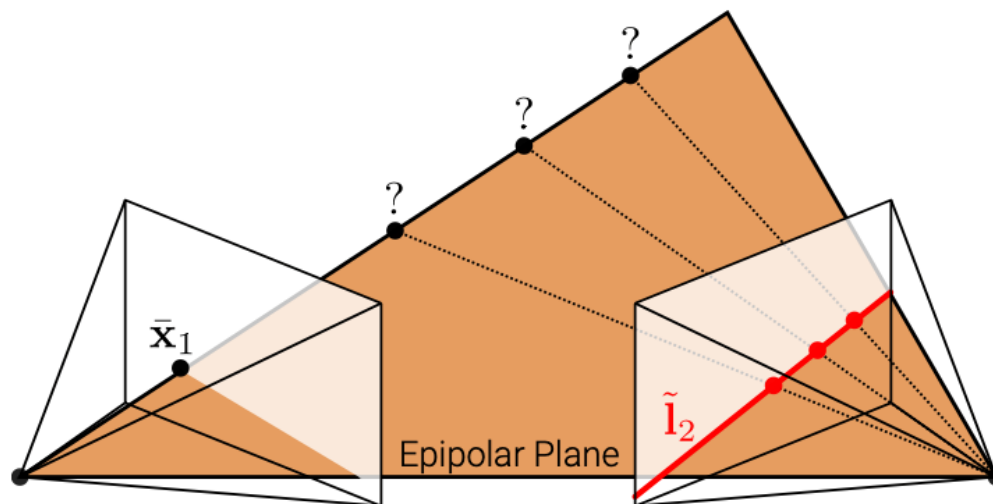
- 主要流程
 - 相机参数估计 (极线几何)
 - 图像矫正
 - 计算视差图
 - 从视差图计算深度图
 - 从深度图重建三维模型



- 核心：找像素匹配点

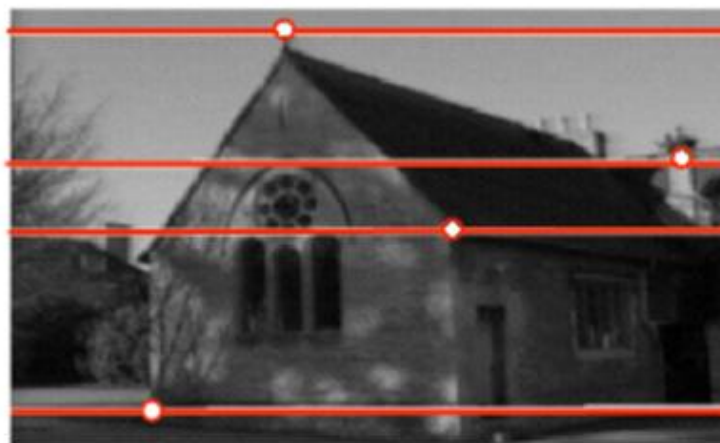
双目视差匹配 – 图像矫正

- 回顾：极线几何
- 左图中的点 $\bar{x}_1$ 在右图中的对应点一定在极线 $\tilde{l}_2$ 上
- 只需要在一维上进行匹配



双目视差匹配 – 图像矫正

- 如果两个图像对应的相机朝向相同方向，则两个图像平面共面，**极点在无穷远处，极线为水平线**
- 此时，一个像素的对应点只需在另一张图像对应的水平线上寻找即可

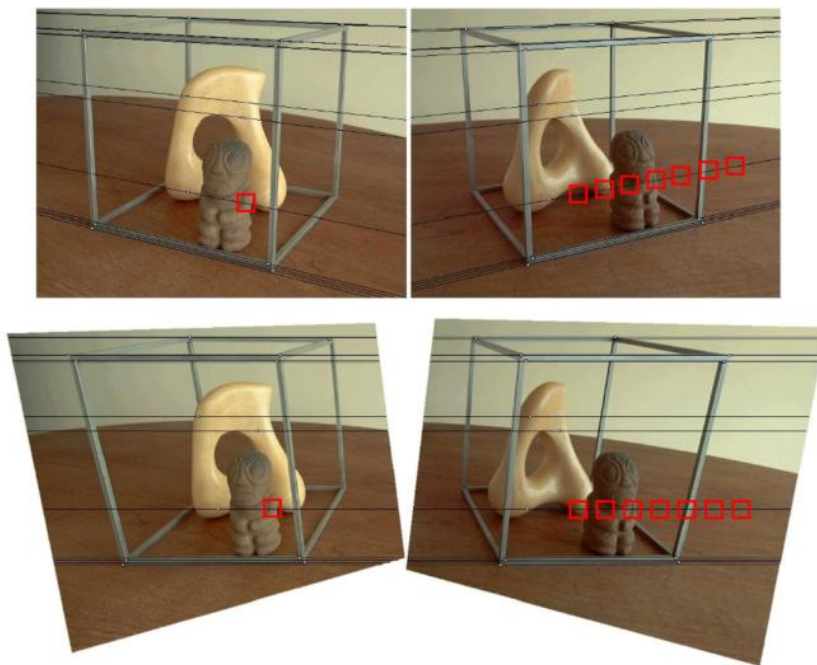


← 相机平面共面 →



双目视差匹配 – 图像矫正

- 如果两个图像对应的相机未朝向相同的方向，可以通过图像矫正的方法对图像进行变换，使其满足同向要求



双目视差匹配 – 计算视差图

- 要得到视差图，需要对于一张图中的每个像素，在另一张图中寻找相匹配的像素
- 难点：匹配性的衡量指标
 - 只用单个像素的值无法反应局部结构的相似性
 - 所以，需要利用局部区域进行匹配

双目视差匹配 – 计算视差图

- 选取像素周围大小为 $K \times K$ 的窗口进行匹配
- 将窗口内的像素值 “拉直” 成向量 $\mathbf{w}_L, \mathbf{w}_R \in \mathbb{R}^{K^2}$
- 度量指标1：归一化互相关系数 (Normalized Cross-Correlation, NCC) , 其中 $\bar{\mathbf{w}}$ 是 $\mathbf{w}$ 的均值

$$\text{NCC}(x, y, d) = \frac{(\mathbf{w}_L(x, y) - \bar{\mathbf{w}}_L(x, y))^T (\mathbf{w}_R(x - d, y) - \bar{\mathbf{w}}_R(x - d, y))}{\|\mathbf{w}_L(x, y) - \bar{\mathbf{w}}_L(x, y)\|_2 \|\mathbf{w}_R(x - d, y) - \bar{\mathbf{w}}_R(x - d, y)\|_2}$$



双目视差匹配 – 计算视差图

- 选取像素周围大小为 $K \times K$ 的窗口进行匹配
- 将窗口内的像素值“拉直”成向量 $\mathbf{w}_L, \mathbf{w}_R \in \mathbb{R}^{K^2}$
- 度量指标2：均方误差和 (Sum of Squared Differences)

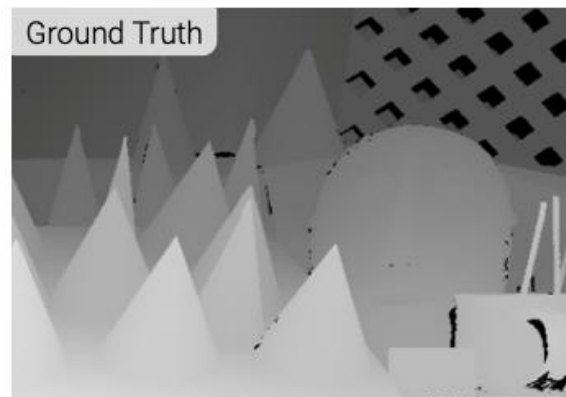
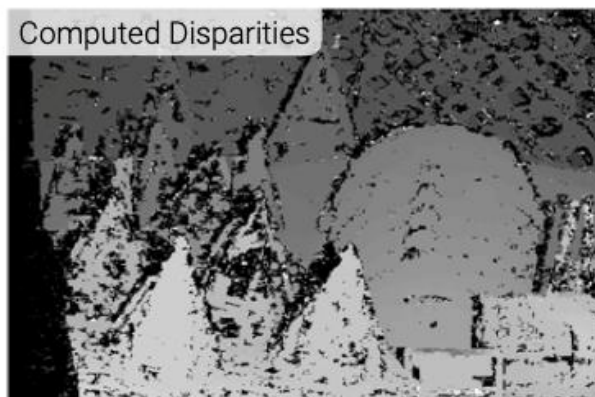
$$\text{SSD}(x, y, d) = \|\mathbf{w}_L(x, y) - \mathbf{w}_R(x - d, y)\|_2^2$$



$$\begin{matrix} K \\ \boxed{\mathbf{w}_L} \\ K \end{matrix} \stackrel{?}{\approx} \begin{matrix} K \\ \boxed{\mathbf{w}_R} \\ K \end{matrix}$$

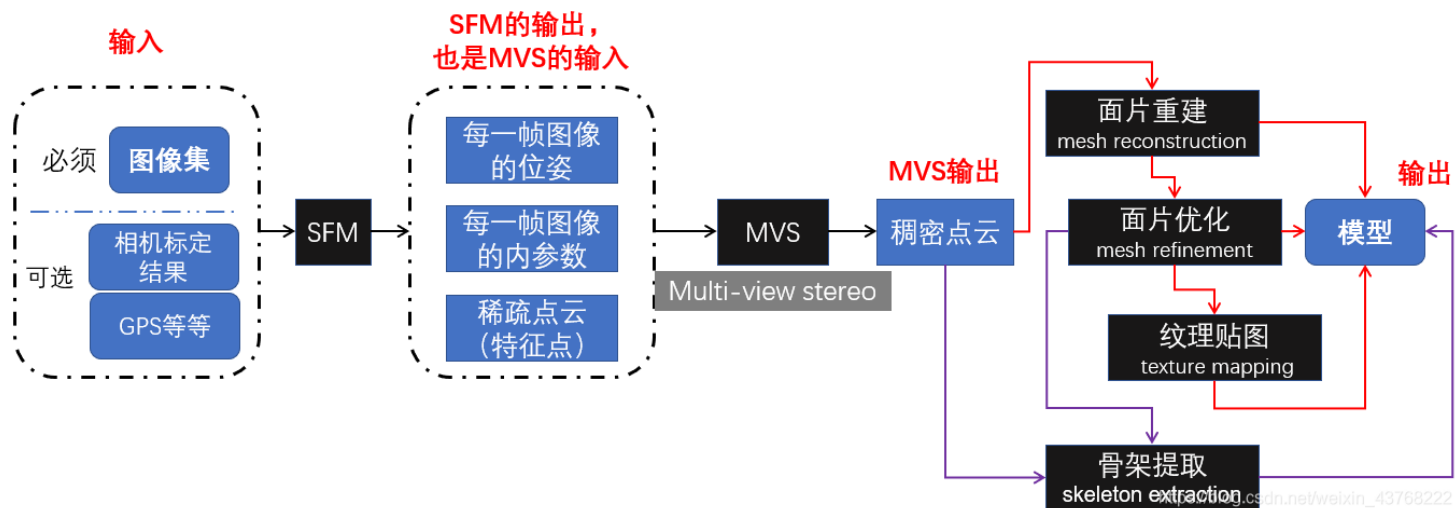
双目视差匹配 – 计算视差图

- 对于左图每个像素，计算右图同一水平线上像素的相似度（NCC/SSD），选取相似度最大的像素作为匹配像素
- 对于右图做同样的计算，对左/右图结果做一致性检测。若左图到右图的视差 d_L 与右图匹配点反向的视差 d_R 大于一个阈值 T ，则视为噪声点，需剔除



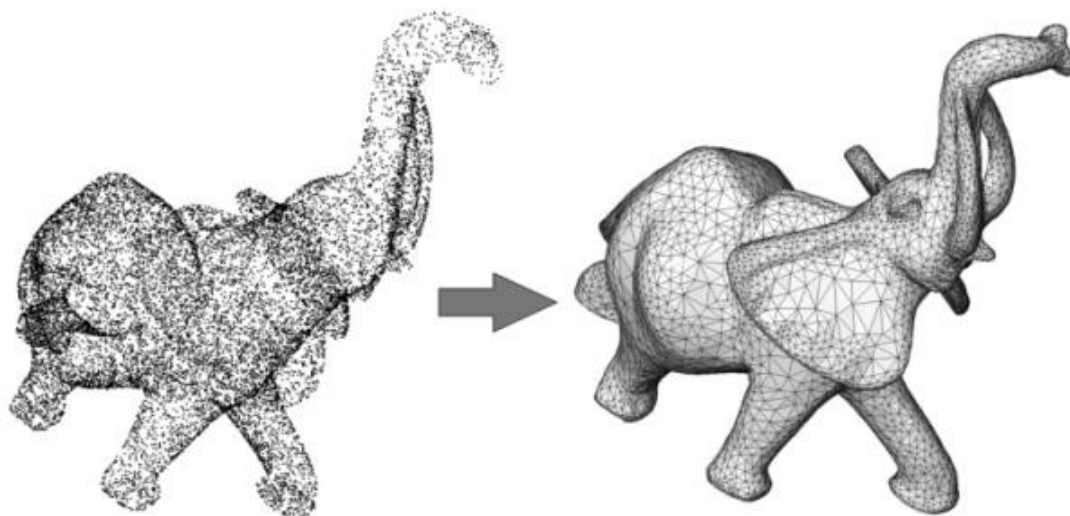
被动式建模传统方法

- 基本流程
 - 运动恢复结构 (SfM)
 - 多视图立体匹配 (MVS)
 - 表面重建



表面重建

- MVS提供场景的稠密点云，但本质上仍是离散、无结构的数据。
- **表面重建**: 从离散、带噪声的点云中，恢复出一个连续、水密的三角网格模型。



典型方法：泊松表面重建

- 输入：带法线方向的点云
- 求解一个标量指示函数 χ ，使其梯度 $\nabla\chi$ 最好地拟合输入的法向量场 $\vec{V}$
- 利用以下泊松方程求解
 - $\Delta\chi = \nabla \cdot \vec{V}$ ，其中 Δ 为拉普拉斯算子， $\nabla \cdot$ 为散度

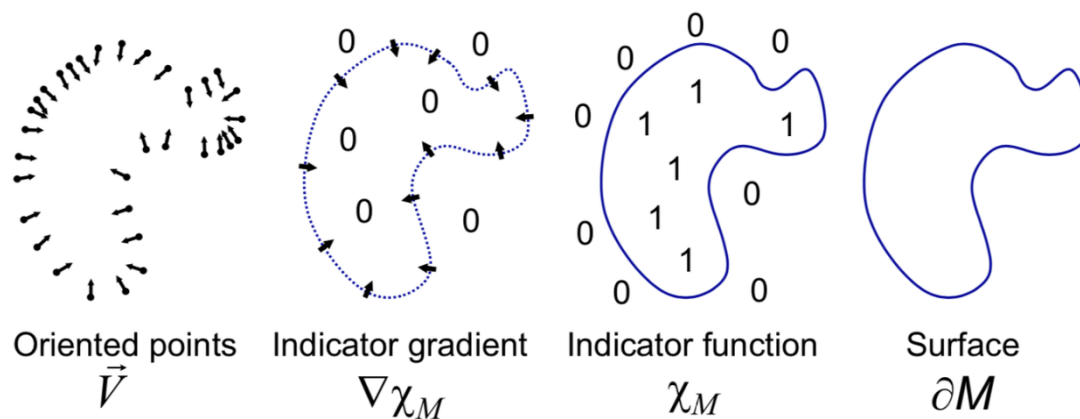


Figure 1: *Intuitive illustration of Poisson reconstruction in 2D.*

目录

01 主动式建模

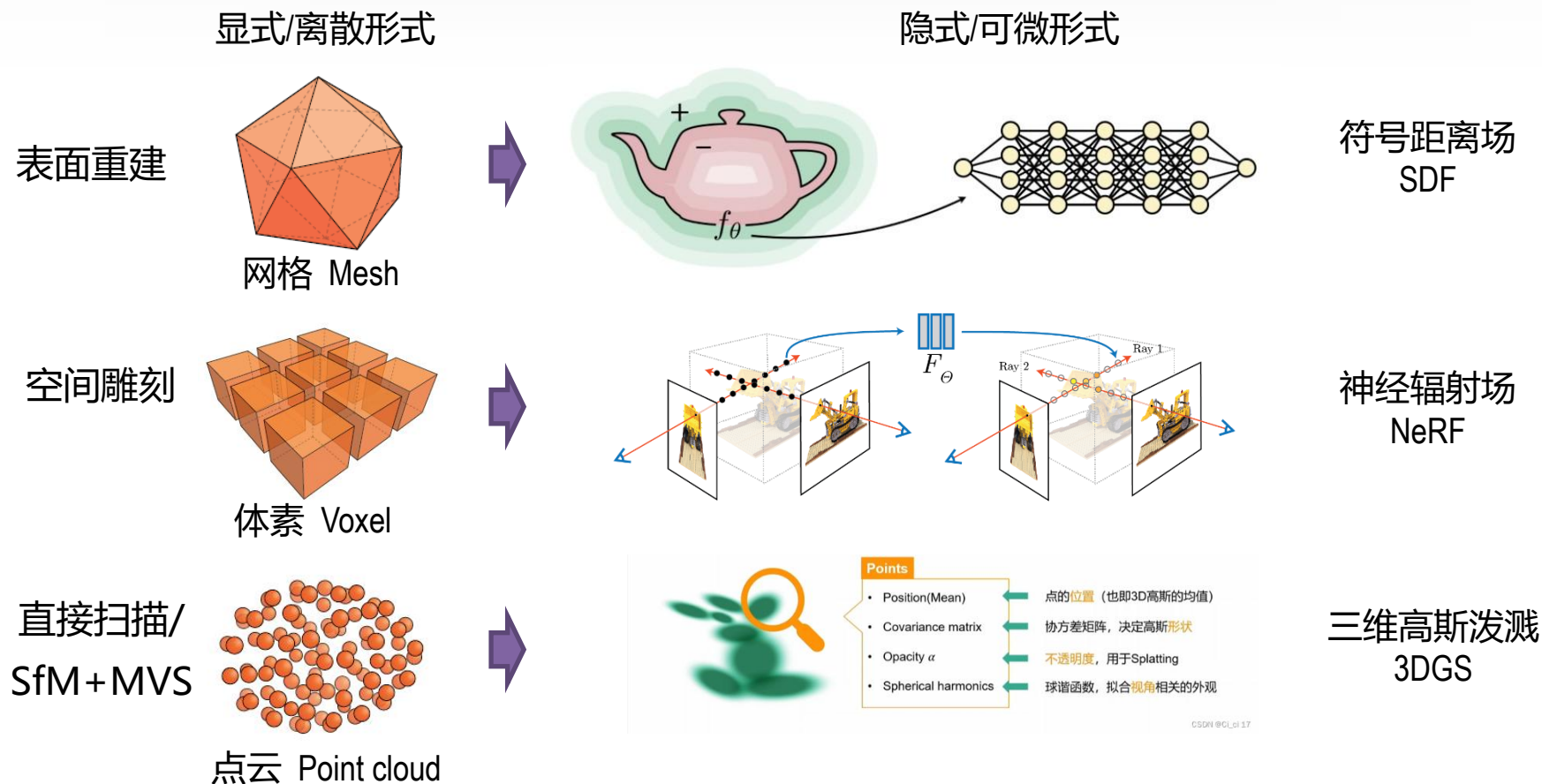
02 被动式建模基础

03 被动式建模传统方法

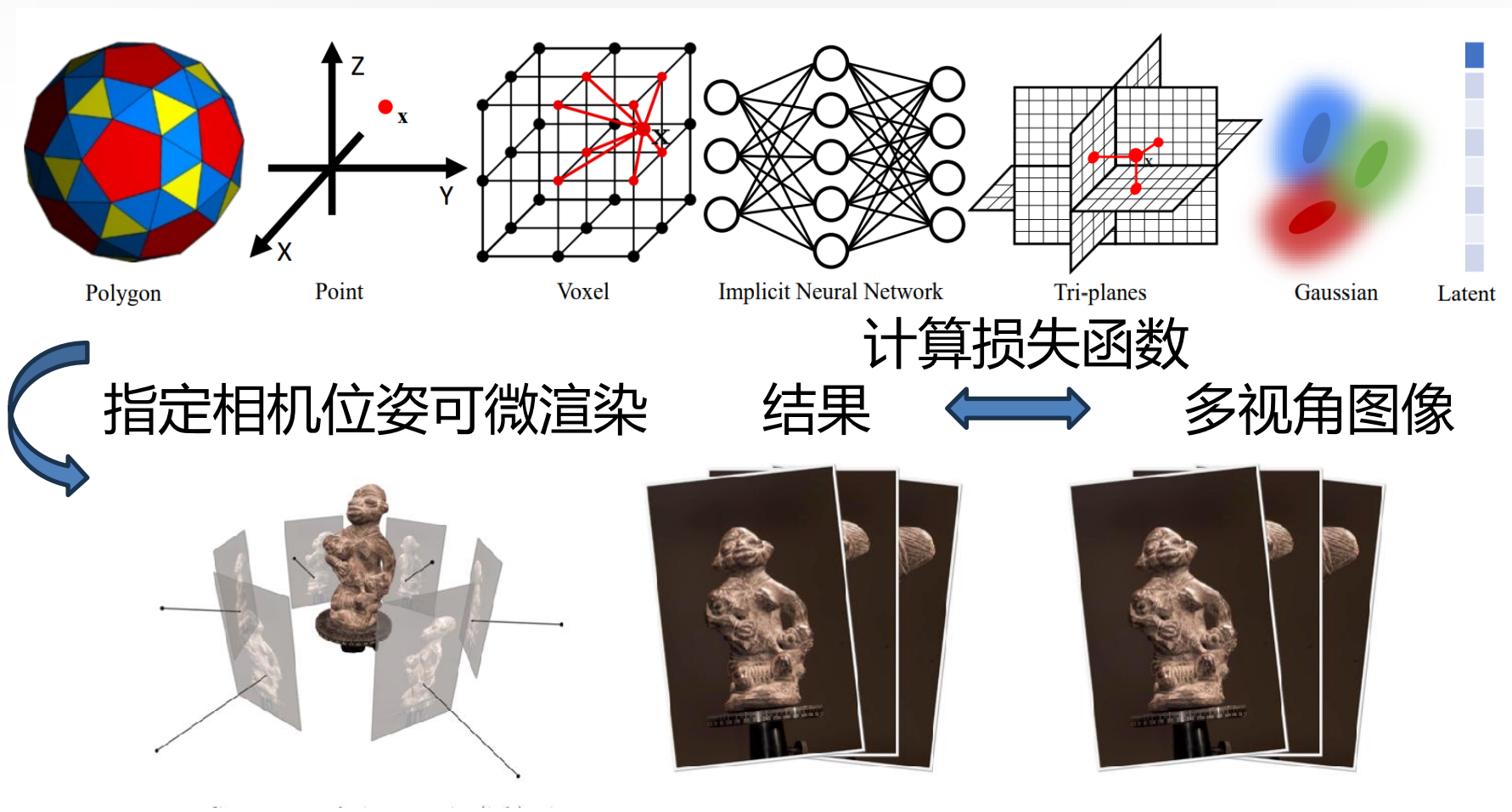
04 神经表示与可微渲染

传统与现代三维表示

- 隐式 / 可微表示：传统表示在属性上的拓展

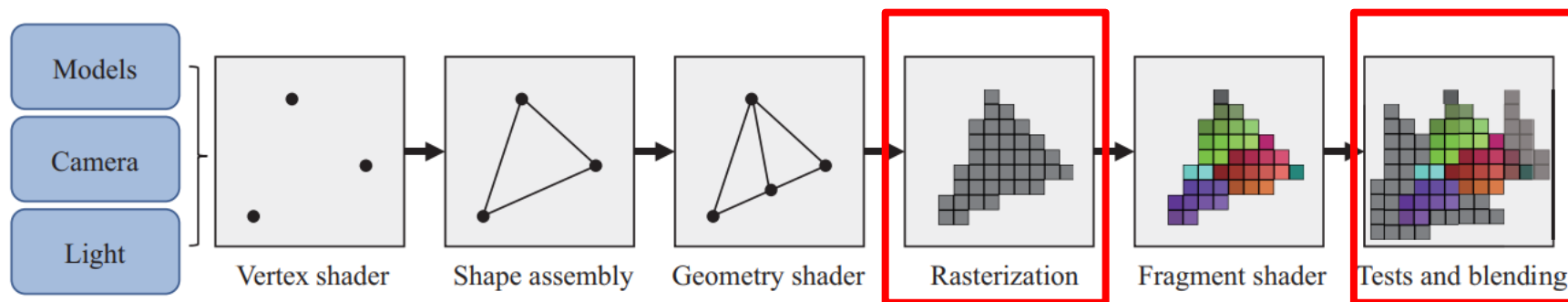


主流现代三维重建流程



传统渲染管线

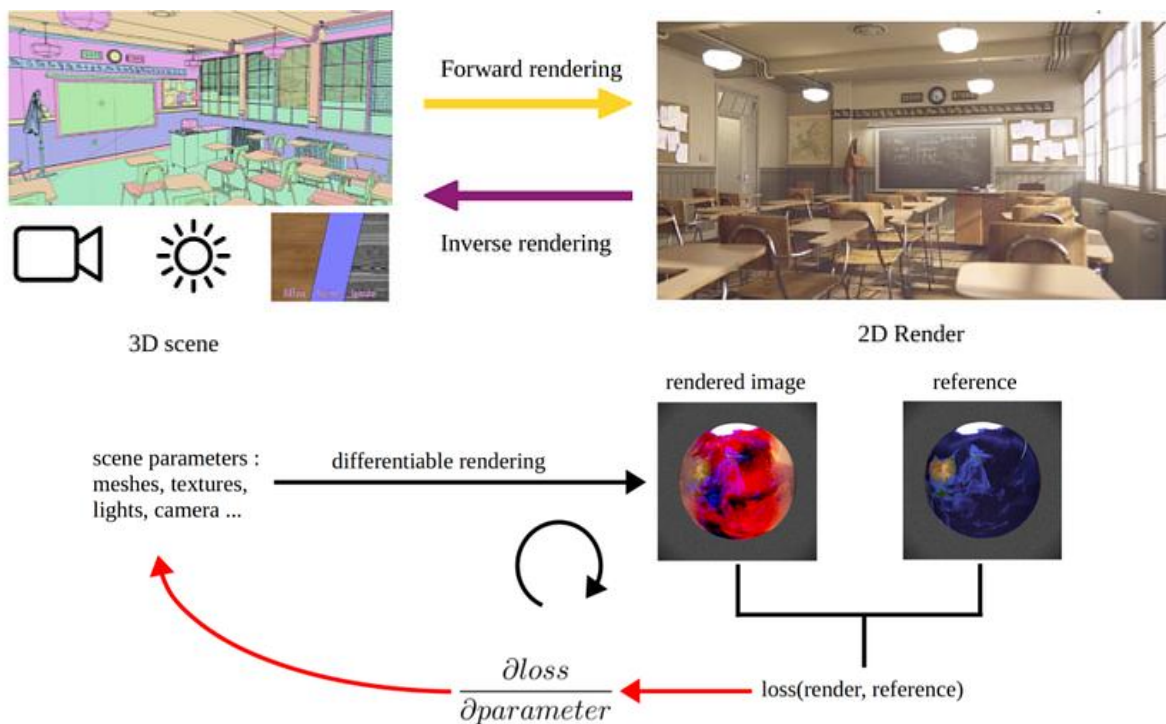
- 传统渲染管线是由场景参数到图像的正向过程
- 光栅化、遮挡判断是**离散的、不可求导的**，故无法从输出的图像反向推导出场景参数应如何调整



OpenGL的渲染管线

可微渲染

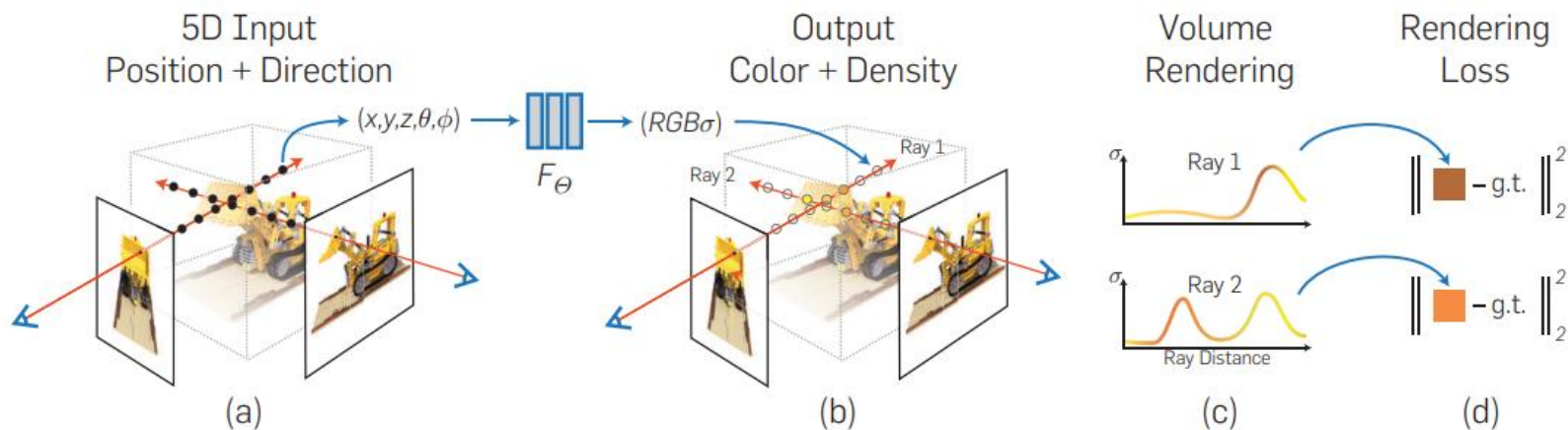
- 核心思想：将渲染过程构建为一个**端到端可求导**的函数，实现“逆向渲染”
- 关键是如何替代/近似传统管线光栅化和遮挡



神经辐射场 (NeRF)

- 体素属性的拓展：有/无- $\rightarrow$ 颜色+体积密度
- 表示：一个连续的5D函数 $F(x, y, z, \theta, \phi) \rightarrow (c, \sigma)$ ，训练一个MLP实现映射。
 - 网络输入：3D位置 + 2D观察方向
 - 网络输出：RGB颜色 c + 体积密度 σ
- 体渲染并计算损失

Mildenhall, Ben, et al. "Nerf: Representing scenes as neural radiance fields for view synthesis." *Communications of the ACM* 65.1 (2021): 99-106.



NeRF中的可微渲染

- 连续的体积密度场替代离散网格，**绕开光栅化**
- 沿射线积分，将所有采样点的颜色与密度进行加权融合。该过程可微，**解决遮挡问题**

$$C(r) = \int_{t_n}^{t_f} T(t) \sigma(r(t)) c(r(t), d) dt, \text{ where } T(t) = \exp\left(-\int_{t_n}^t \sigma(r(s)) ds\right)$$

神经辐射场的优劣势

- + 真实感强，可表达复杂几何、材质（如半透明）
- 训练与渲染缓慢
- 对输入图像数量、质量要求高

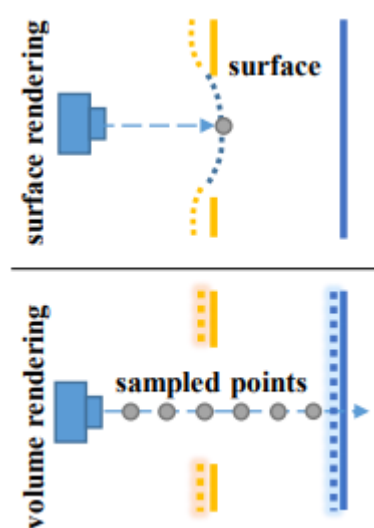
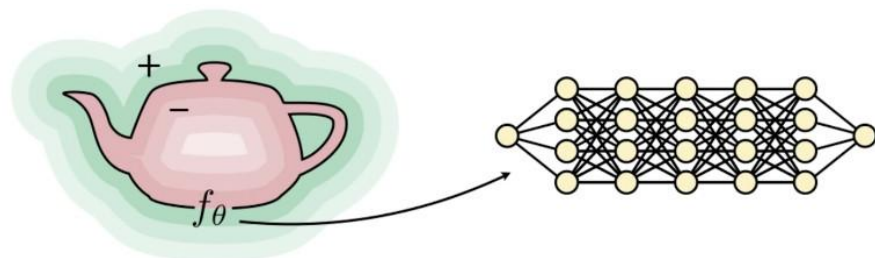


符号距离场 (SDF)

- 网格属性的拓展：空间中的表面->正/负距离场
- 表示：位置 (x,y,z) 到符号距离 s 的函数 f ，训练映射
- 表面渲染并计算损失



Figure 1: VolSDF: given a set of input images (left) we learn a volumetric density (center-left, sliced) defined by a signed distance function (center-right, sliced) to produce a neural rendering (right). This definition of density facilitates high quality geometry reconstruction (gray surfaces, middle).

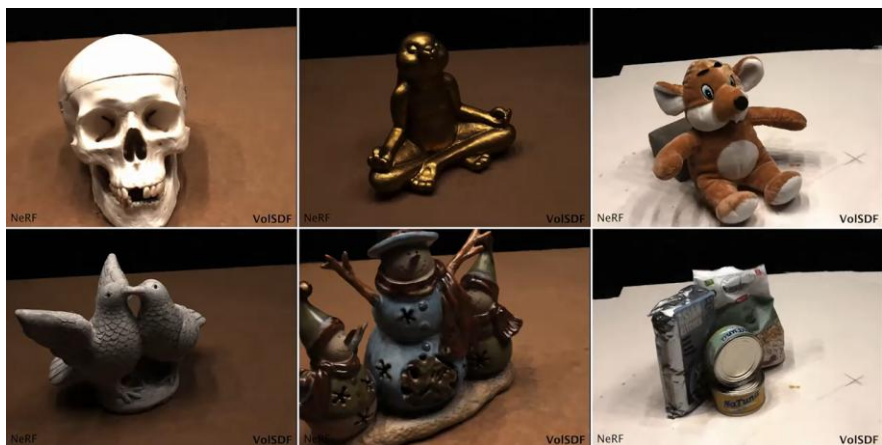


SDF：表面渲染

NeRF：体渲染

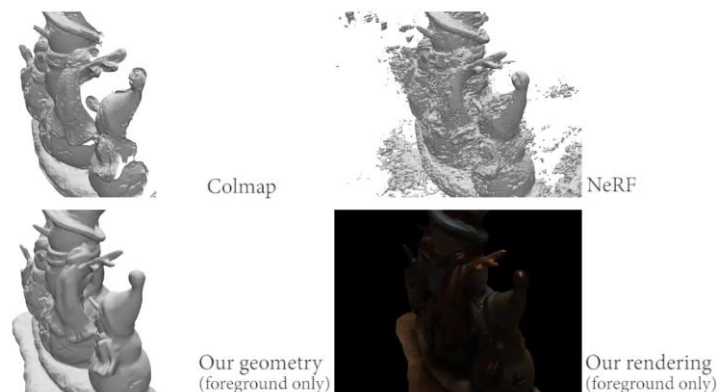
符号距离场方法的优劣势

- + 表面重建质量高，准确、平滑
- 难以处理复杂拓扑、非实体、精细物体等



VoISDF

Yariv, Lior, et al. "Volume rendering of neural implicit surfaces." *Advances in neural information processing systems* 34 (2021): 4805-4815.

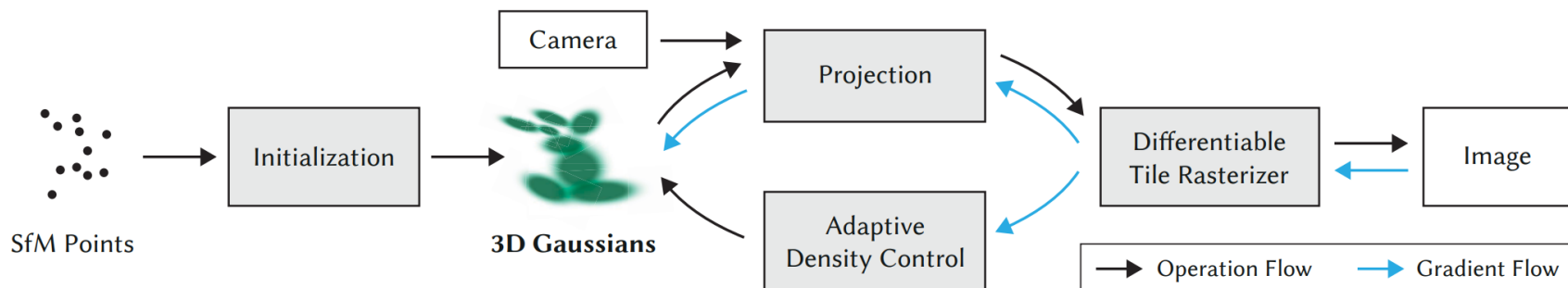


NeuS

Wang, Peng, et al. "Neus: Learning neural implicit surfaces by volume rendering for multi-view reconstruction." *arXiv preprint arXiv:2106.10689* (2021).

三维高斯泼溅 (3DGS)

- 点云属性的拓展：位置->位置+形状+颜色等
- 表示：一系列的三维高斯体，每个包含均值位置 μ 、协方差矩阵 Σ 、颜色 c 和不透明度 α
- 显式、可微渲染
 - “泼溅” 到2D图像上
 - 自适应调整



三维高斯泼溅 (3DGS)



三维高斯泼溅的优劣势

- + 得益于显式表示，训练、渲染速度极快
- + 易于编辑
- 显式存储，空间开销巨大



传统方法作为现代方法的前置

- SfM初始化稀疏点云有利于提升3DGS的重建效果
- NeRF也需要SfM提供相机参数

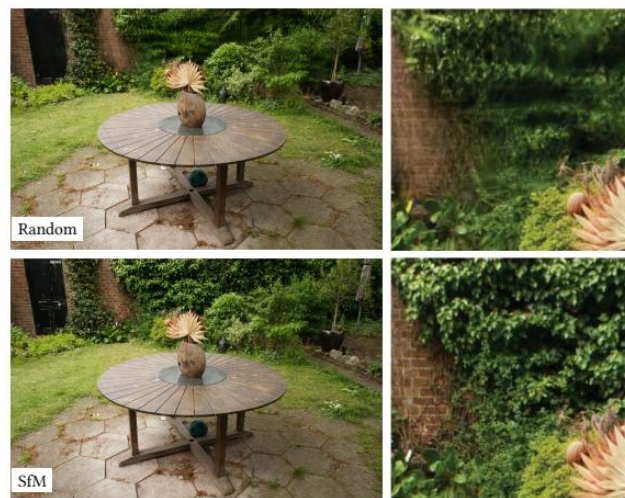
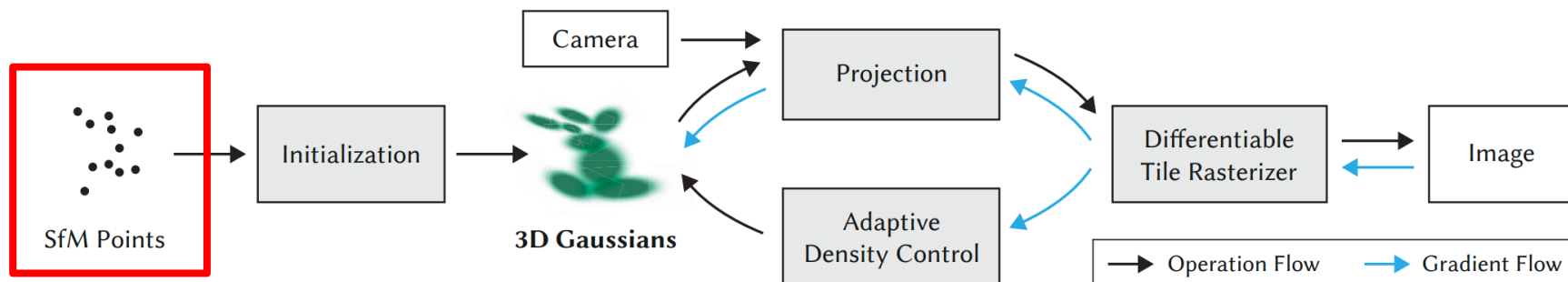


Fig. 7. Initialization with SfM points helps. Above: initialization with a



应用：3DGS于VR中实时场景重建



Jiang Y, Yu C, Xie T, et al. Vr-gs: A physical dynamics-aware interactive gaussian splatting system in virtual reality[C]//ACM SIGGRAPH 2024 Conference Papers. 2024: 1-1.



THANKS!

清华大学计算机系

张松海

shz@Tsinghua.edu.cn